



ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม
(Intelliportfolio Management System Using Genetic Algorithms)

นายธนวินท์ ลีประเสริฐ
นายพีรพัฒน์ อมรเวชรัตน์

ภาคินพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตหลัก

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะโดยบูรณาการโมเดลทางการเงินขั้นสูงเข้ากับเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้โมเดล Black-Litterman ร่วมกับอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithms) เพื่อสร้างเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพย์ประเภทหุ้นในกลุ่ม SET50 สำหรับนักลงทุน การศึกษาเริ่มต้นจากการทบทวนข้อจำกัดของทฤษฎีการจัดพอร์ตสมัยใหม่ (Modern Portfolio Theory) ในการจัดการความเสี่ยงเชิงระบบ และนำโมเดล Black-Litterman มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงความเสถียรของผลตอบแทนคาดหวังโดยผสมผสานมุมมองของตลาดเข้ากับมุมมองของนักลงทุน จากนั้นจึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมทำหน้าที่เป็นตัวค้นหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ผ่านการทดสอบปรับค่าพารามิเตอร์สำคัญ อาทิ อัตราการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่ม (Mutation Rate) และขนาดประชากร (Population Size) ระบบเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถป้อนข้อมูลเฉพาะบุคคล เช่น งบประมาณ เป้าหมายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล จำลองสถานการณ์ (Simulation) และแสดงผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) เปรียบเทียบกับดัชนีมาตรฐาน ผลลัพธ์ที่ได้คือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถมองเห็นภาพรวมของการแลกเปลี่ยนระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุลและยืดหยุ่นเหนือกว่าวิธีการดั้งเดิม

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ก

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
1.2 ปัญหาที่พบในระบบ	2
1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา	2
1.4 ขอบข่ายโครงการ	3
1.5 ระยะเวลาดำเนินงาน	4
1.6 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	5
1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	5

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6

2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.1.1 ตลาดหุ้นไทยและดัชนี SET50	6
2.1.2 แบบจำลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุน (Capital Asset Pricing Model: CAPM)	7
2.1.3 ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (Beta Coefficient: beta)	8
2.1.4 ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่	9
2.1.5 แบบจำลองแบล็ค-ลิตเทอร์แมน (Black-Litterman Model: BL)	10
2.1.6 อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA)	12
2.2 งานวิจัยหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง	15

บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบ 16

3.1 คุณลักษณะระบบงานใหม่และการนำไปใช้	16
3.2 การออกแบบระบบ	16
3.2.1 การออกแบบแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)	16
3.2.2 การออกแบบ Class Diagram	27
3.2.3 การออกแบบ Sequence Diagram	28

3.2.4 การออกแบบ Activity Diagram	37
3.2.5 การออกแบบ ER Diagram	55
3.2.6 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)	57
3.2.7 การพัฒนาแบบจำลอง	60
3.2.8 การทดสอบความถูกต้องของแบบจำลอง	69

สารบัญ

ระดับของบทชนิด (ระดับที่ 1)	1
ระดับของบทชนิด (ระดับที่ 2)	2
พิมพ์ชื่อบท (ระดับ 3)	3
ระดับของบทชนิด (ระดับที่ 1)	4
ระดับของบทชนิด (ระดับที่ 2)	5
พิมพ์ชื่อบท (ระดับ 3)	6

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ปัจจุบัน การลงทุนในตลาดหุ้นไทย เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการเน้นไปที่ หุ้นในดัชนี SET50 ซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีความมั่นคงในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การลงทุนยังคงมีความเสี่ยงและความผันผวนที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละบริษัทและสถานะเศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศ ซึ่งมีผลต่อพื้นฐานของหุ้น ความมั่นคงทางการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนจากที่กล่าวมา ผู้ลงทุนจึงมีทางเลือกหลากหลายในการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ดังนั้นผู้ลงทุนควรมีความรู้ ความเข้าใจ และความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงและความผันผวน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสียหายจากการลงทุน

การจัดพอร์ตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันมีการใช้ ทฤษฎีการจัดพอร์ตสมัยใหม่ (Modern Portfolio Theory: MPT; Markowitz, 1952) ซึ่งมีแนวคิดหลักว่า นักลงทุนทุกคนไม่ชอบความเสี่ยง (Risk Averse) จึงควรกระจายการลงทุน (Diversification) เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม ความเสี่ยงของพอร์ตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์รายตัว แต่ขึ้นกับ “ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ (Correlation)” แม้ทฤษฎีการจัดพอร์ตสมัยใหม่จะเป็นรากฐานสำคัญของการลงทุน แต่ยังมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง เช่น ในช่วงวิกฤตการเงินปี 2008 ที่สินทรัพย์หลายประเภทมีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นพร้อมกัน ทำให้การกระจายการลงทุนไม่สามารถลดความเสี่ยงได้จริง เหตุการณ์นี้สะท้อนว่า MPT อาจไม่เพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยงเชิงระบบ จึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เช่น การใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA; Holland, 1975)

การผนวก Black-Litterman Model (BL) เข้ากับ Genetic Algorithm (GA) จะดำเนินการเป็นขั้นตอนต่อเนื่องโดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลราคาหลักทรัพย์ใน SET50 จากนั้นจึงนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงผลตอบแทนด้วย BL ซึ่งจะทำหน้าที่รวมมุมมองของตลาด (Implied Equilibrium Return) เข้ากับมุมมองของนักลงทุน (Investor Views) เพื่อสร้างผลตอบแทนคาดหวังชุดใหม่ที่มีความสมดุลและเสถียรผลลัพธ์จาก BL จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตด้วย GA ซึ่งจะทำหน้าที่เสมือน "ตัวค้นหา" ที่พยายามหาสัดส่วนการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดด้านความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ในขั้นตอนนี้ BL จะทำหน้าที่เป็นกรอบอ้างอิงหรือ "เส้นฐาน" (Baseline) เช่น แนวคิด Efficient Frontier หรือ Minimum-Variance Portfolio เพื่อให้การเปรียบเทียบผลลัพธ์มีจุดอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานขณะที่ผลลัพธ์ที่ได้จาก GA จะถูกทดสอบและ

เปรียบเทียบกับ baseline เหล่านี้ หากพอร์ตที่ได้มีความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหนือกว่าวิธีการดั้งเดิม ก็ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าของการลงทุนผลลัพธ์สุดท้ายจะถูกนำเสนอผ่านระบบเว็บที่ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูล เช่น งบลงทุนและระดับความเสี่ยง โดยระบบจะประมวลผลและนำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทำให้ผู้ลงทุนสามารถมองเห็นภาพรวมของการแลกเปลี่ยนระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน

1.2 ปัญหาที่พบในระบบ

1.2.1 นักลงทุนบางส่วนขาดการบริหารจัดการพอร์ตหรือการลงทุนที่มีอยู่

1.2.2 Modern Portfolio Theory เน้นไปที่ความเสี่ยงเฉพาะพอร์ตการลงทุนแต่การจัดการความเสี่ยงเชิงระบบอาจต้องอาศัยแนวทางหรือเครื่องมือเพิ่มเติม

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา

1.3.1 เพื่อศึกษาแนวคิดการบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน เช่น แนวคิดของ Black-Litterman Model (Black & Litterman, 1990) รวมถึงหลักการกระจายความเสี่ยง (Diversification) เพื่อให้เข้าใจกลไกในการเพิ่มผลตอบแทนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวคิด Optimization ในการหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด

1.3.2 เพื่อปรับและทดสอบค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการ Optimization ของพอร์ตการลงทุน ทำการปรับและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของพารามิเตอร์ในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่ม (Mutation Rate), ขนาดประชากร (Population Size) และจำนวนรอบการทำซ้ำ (Generations) ของ Genetic Algorithm (Holland, 1975) เพื่อเปรียบเทียบและหาค่าที่ให้ผลลัพธ์ของพอร์ตที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลตอบแทนและความเสี่ยง

1.3.3 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำหรับบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนและแสดงผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ โดยสร้างระบบเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับโมเดล Genetic Algorithm (GA) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจำลองการลงทุน วิเคราะห์ผลลัพธ์ และรับคำแนะนำได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยเน้นการออกแบบให้ใช้งานง่าย มีส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่ชัดเจนและสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เชิงลึกต่อได้

1.4 ขอบข่ายโครงการงาน

1.4.1 ผู้ดูแลระบบ (Admin)

1.4.1.1 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

1.4.1.1.1 เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลผู้ใช้

1.4.1.1.2 กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ เช่น ผู้ใช้ทั่วไป หรือผู้วิเคราะห์ข้อมูล

1.4.1.2 จัดการข้อมูลสินทรัพย์สำหรับการลงทุน

1.4.1.2.1 หุ้นไทย SET50

1.4.1.3 สามารถเพิ่ม ลบ หรือปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์

1.4.1.4 กำหนดสัดส่วนการลงทุนสูงสุดของแต่ละสินทรัพย์สำหรับการตัดสินใจในการลงทุน

1.4.1.5 กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยอ้างอิงจากค่า Beta

1.4.1.5.1 ถ้า $\beta > 1$ หมายถึงสินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าตลาด

1.4.1.5.2 ถ้า $\beta < 1$ หมายถึงสินทรัพย์มีความผันผวนน้อยกว่าตลาด

1.4.1.5.3 ถ้า $\beta = 1$ หมายถึงสินทรัพย์เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับตลาด

1.4.2 ผู้ใช้งานทั่วไป (User)

1.4.2.1 สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้

1.4.2.2 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

1.4.2.3 กำหนดค่าเป้าหมายการลงทุนของตนเอง

1.4.2.3.1 กำหนดเป้าหมายการลงทุน

1.4.2.3.2 ตั้งงบประมาณการลงทุน

1.4.2.3.3 เลือกระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

1.4.2.4 เลือกตลาดและ สินทรัพย์ที่ต้องการลงทุน

1.4.2.5 จำลองสถานการณ์การลงทุนโดยสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ตามหัวข้อที่

1.4.3.2.4

1.4.3 โมเดลที่ใช้ในระบบ (Model)

1.4.3.1 โมเดล Black-Litterman Model

1.4.3.1.1 กำหนดค่าพารามิเตอร์ของโมเดล Black-Litterman ที่ใช้

1.4.3.2 โมเดลเพิ่มประสิทธิภาพเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA)

1.4.3.2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ของโมเดลดังนี้

1.4.3.2.1.1 กำหนดจำนวนเงินต้น, ความเสี่ยง และจำนวนเงิน

เป้าหมายเพื่อหาระยะเวลาที่ใช้

1.4.3.2.1.2 กำหนดระยะเวลา, ความเสี่ยง และจำนวนเงินเป้าหมาย
เพื่อหาจำนวนเงินต้นที่ใช้

1.4.3.2.2 กำหนดค่าพารามิเตอร์ของ GA ที่ใช้

1.4.3.2.3 กำหนดค่าพารามิเตอร์ของโมเดลที่ใช้ ได้แก่

1.4.3.2.3.1 ชื่อของพอร์ต

1.4.3.2.3.2 จำนวนเงินเป้าหมาย

1.4.3.2.3.3 จำนวนเงินต้น

1.4.3.2.3.4 ระยะเวลา

1.4.3.2.3.5 ระดับความเสี่ยง

1.4.3.2.3.6 จำนวนหุ้นในพอร์ต

1.4.4 ระบบ (Web Application System)

1.4.4.1 สามารถเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนกับพอร์ต SET50

1.4.4.2 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้

1.4.4.3 สามารถแสดงแดชบอร์ดสำหรับรายงานผลการลงทุนได้

1.4.4.4 สามารถจำลองสถานการณ์การลงทุนและแสดงผลการทดสอบย้อนหลัง
(Backtest) ได้

1.4.4.5 สามารถสร้างพอร์ตแนะนำอัตโนมัติที่มีอยู่แล้วเมื่อถูกเลือก

1.4.4.6 สามารถบันทึกการตั้งค่าและเรียกดูประวัติพอร์ตการลงทุนย้อนหลังได้

1.5 ระยะเวลาดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน							
	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569				
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค
1.ศึกษาข้อมูลและทฤษฎี	✓	✓	✓					
2.ศึกษาอัลกอริทึม		✓	✓					
3.วิเคราะห์ระบบ		✓	✓					
4.รวบรวมข้อมูลและ พัฒนาโมเดล		✓	✓	✓				
5.ออกแบบระบบ			✓	✓				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน							
	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569				
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค
6.พัฒนาระบบ				✓	✓	✓	✓	✓
7.ทดสอบระบบ				✓	✓	✓	✓	✓
8.ปรับปรุงระบบ				✓	✓	✓	✓	✓
9. จัดทำรูปเล่ม		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1.6 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

1.6.1 คุณลักษณะของ Hardware

1.6.1.1 NVIDIA GTX 1060 ขึ้นไป

1.6.1.2 intel i5-gen6 ขึ้นไป

1.6.1.3 RAM ขนาด 8 GB ขึ้นไป

1.6.2 คุณลักษณะของ Software

1.6.2.1 ภาษา python

1.6.2.2 ภาษามาร์กอัพ HTML และภาษาคัดแต่ง CSS

1.6.2.3 ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) และไทป์สคริปต์ (TypeScript)

1.6.2.4 เฟรมเวิร์ก Next.js (React Framework)

1.6.2.5 เฟรมเวิร์ก FastAPI

1.6.2.6 ระบบจัดการเวอร์ชัน Git และแพลตฟอร์ม GitHub

1.6.2.7 เครื่องมือ Docker

1.6.2.8 Redis (In-memory Cache / Task Queue)

1.6.2.9 ไลบรารีสำหรับการแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)

1.6.2.10 ฐานข้อมูล PostgreSQL

1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1 ผู้ใช้สามารถเลือกจัดพอร์ตการลงทุนได้

1.7.2 ผู้ใช้สามารถหาเงินต้นที่ต้องใช้หรือเวลาที่ต้องใช้ในการจัดพอร์ตได้

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นรากฐานในการออกแบบอัลกอริทึม และโครงสร้างของระบบ โดยได้รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีทางการเงินพื้นฐาน ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ แบบจำลองแบล็ค-ลิทเทอร์แมน และอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม โดยมีรายละเอียดเชิงลึกดังต่อไปนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์ (Asset) ในทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน หมายถึง ทรัพยากรที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจซึ่งบุคคลหรือองค์กรครอบครอง โดยมีความคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์นอกเงยหรือกระแสเงินสดในอนาคต การจัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) คือ ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์กลุ่มต่าง ๆ เช่น หุ้นสามัญ ตราสารหนี้ และเงินสด โดยการผสมผสานสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงินและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องมีการจัดการพอร์ตการลงทุน เกิดจากหลักการพื้นฐานเรื่อง "การกระจายความเสี่ยง" (Diversification)

2.1.1 ตลาดหุ้นไทยและดัชนี SET50

ดัชนี SET50 คือดัชนีราคาหุ้นที่จัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญจำนวน 50 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด และมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของหุ้นขนาดใหญ่ (Large-cap Stocks) ในตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET50 ถูกจัดทำและเผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2538 เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนสถาบันและผู้จัดการกองทุนที่ต้องการดัชนีอ้างอิง (Benchmark Index) ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากดัชนีภาพรวมอาจถูกบิดเบือนจากหุ้นขนาดเล็กที่มีสภาพคล่องต่ำได้ง่าย หลักทรัพย์ที่จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวด ได้แก่ (1) มูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรก (2) มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอ และ (3) มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free - Float) ไม่ต่ำกว่า 20% ในโครงการนี้เลือกใช้ข้อมูลจาก SET50 เป็นฐานข้อมูลหลักในการฝึกสอน (Training) ระบบปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากมีความโปร่งใสสูง Zhang et al. (2026) ยืนยันว่าการใช้ข้อมูลจาก SET50 มาเข้าสู่กระบวนการ Optimization ให้ผลลัพธ์ที่เสถียรกว่าการใช้หุ้นกลุ่มอื่น เนื่องจากปัญหาข้อมูลสูญหายหรือถูกควบคุมราคา (Market Manipulation) มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก ดัชนี SET50 คำนวณด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด ดังนี้

$$SET50 Index = \left(\sum_{i=1}^{50} \frac{P_{i,t} \times Q_{i,t}}{BMV} \right) \times 100$$

โดยที่

$P_{i,t}$ หมายถึง ราคาปิดของหุ้น i ณ เวลา t

$Q_{i,t}$ หมายถึง จำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท i ณ เวลา t

BMV หมายถึง มูลค่าตลาดฐาน (Base Market Value)

2.1.2 แบบจำลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุน (Capital Asset Pricing Model: CAPM)

CAPM คือ แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์และการเงินที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง "ความเสี่ยงที่เป็นระบบ" (Systematic Risk) และ "ผลตอบแทนที่คาดหวัง" (Expected Return) ของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง โดยมีแนวคิดหลักว่า นักลงทุนควรได้รับผลตอบแทนชดเชยที่สูงขึ้น หากต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์นั้น จุดเริ่มต้นทฤษฎีนี้ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 โดยนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล William Sharpe (1964) และได้รับการสนับสนุนการวิจัยโดย John Lintner (1965) และ Jan Mossin (1966) โดยทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานสำคัญหลายประการ เช่น นักลงทุนทุกคนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-averse) ตลาดทุนมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ (Efficient Market Hypothesis) ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีต้นทุน และไม่มีผลกระทบจากภาษีหรือค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

องค์ประกอบหลักของ CAPM ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนของตลาด และค่าความผันผวนของสินทรัพย์ ในทางปฏิบัติ CAPM ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการประเมินมูลค่าหุ้น (Valuation) และการกำหนด "ผลตอบแทนเป้าหมาย" สำหรับการตัดสินใจลงทุน ในยุคปัจจุบัน งานวิจัยของ Chen et al. (2025) ได้ชี้ให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ CAPM ร่วมกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ในการวิเคราะห์อารมณ์ตลาด (Market Sentiment) ช่วยให้สมมติฐานของ CAPM มีความยืดหยุ่นและสะท้อนความจริงในตลาดที่มีความผันผวนสูงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น สมการมาตรฐานของ CAPM สามารถเขียนได้ดังนี้

$$E(R_i) = R_f + \beta_i(E(R_m) - R_f)$$

โดยที่

$E(R_i)$ หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของสินทรัพย์ i (Expected Return)

R_f หมายถึง อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk-free Rate)

β_i หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (Beta Coefficient) ตัวแทนของความเสี่ยงที่เป็นระบบ

$E(R_m)$ หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาด (Expected Market Return)

$(E(R_m) - R_f)$ หมายถึง ส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาด (Market Risk Premium)

2.1.3 ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (Beta Coefficient: beta)

ค่า beta คือ มาตรวัดทางสถิติที่ใช้ประเมิน "ความอ่อนไหว" (Sensitivity) หรือความผันผวนของผลตอบแทนหลักทรัพย์ใดๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนตลาดโดยรวม เป็นตัวแปรที่สะท้อนถึงระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการกระจายพอร์ตการลงทุน ค่าเบต้าถูกกำหนดขึ้นพร้อมกับทฤษฎี CAPM เพื่อเป็นตัวแปรสำคัญในการแบ่งแยกความเสี่ยงรวม (Total Risk) ออกเป็นสองส่วน คือ ความเสี่ยงที่ขจัดได้ (Unsystematic Risk) และความเสี่ยงที่ขจัดไม่ได้ (Systematic Risk) ค่านี้คำนวณมาจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ระหว่างผลตอบแทนตลาดและผลตอบแทนหลักทรัพย์

ในการนำไปใช้งาน ค่าเบต้าทำหน้าที่เป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทสินทรัพย์ กล่าวคือ หาก $\beta > 1$ หมายถึงสินทรัพย์มีความผันผวนสูงกว่าตลาด หาก $\beta = 1$ หมายถึงเคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาด และหาก $\beta < 1$ หมายถึงมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดในระบบการจัดการพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ ค่าเบต้าถูกใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อควบคุมความเสี่ยงรวมของพอร์ตโฟลิโอ งานวิจัยของ Wang et al. (2024) ระบุว่าในสถานะตลาดที่มีความผันผวนสูง การใช้ Genetic Algorithm ช่วยในการประมาณค่าเบต้าแบบพลวัต สามารถลดอัตราความผิดพลาดในการจัดกลุ่มความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญ ค่าสัมประสิทธิ์เบต้าคำนวณได้จากสูตรทางสถิติดังนี้

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)}$$

โดยที่

$Cov(R_i, R_m)$ หมายถึง ค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) ระหว่างผลตอบแทนของสินทรัพย์ i และผลตอบแทนของตลาด

$Var(R_m)$ หมายถึง ค่าความแปรปรวน (Variance) ของผลตอบแทนของตลาด

2.1.4 ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ (Modern Portfolio Theory: MPT)

ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ (MPT) คือ กรอบความคิดทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูงสำหรับการประกอบร่างพอร์ตการลงทุน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างพอร์ตที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ณ ระดับผลตอบแทนที่คาดหวัง ทฤษฎีนี้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของวงการการเงินจากการมุ่งเน้นวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของบริษัทรายตัว มาเป็นการให้ความสำคัญกับ "ความสัมพันธ์" (Correlation) ระหว่างสินทรัพย์

2.1.4.1 แนวคิดการกระจายความเสี่ยงและการหาจุดเหมาะสมที่สุด (Diversification & Optimization)

(1) การกระจายความเสี่ยง คือ กลยุทธ์ในการจัดสรรเงินทุนไปสู่สินทรัพย์หลากหลายประเภทที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันต่ำ เพื่อลดระดับความผันผวนหรือความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) ของพอร์ตการลงทุนโดยรวม นำเสนอครั้งแรกในบทความวิชาการ "Portfolio Selection" ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1952 โดย Harry Markowitz นวัตกรรมทางความคิดนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนคณิตศาสตร์เชิงเส้นเพื่อหาจุดสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

(2) MPT ใช้กระบวนการที่เรียกว่า Mean-Variance Optimization (MVO) ในการสร้าง "เส้นขอบประสิทธิภาพ" (Efficient Frontier) ซึ่งเป็นเส้นโค้งที่รวบรวมพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุด การนำไปใช้งานจริงคือการนำข้อมูลผลตอบแทนและค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) ป้อนเข้าสู่อัลกอริทึมเพื่อหาน้ำหนักการลงทุน งานวิจัยของ Li et al. (2024) แสดงให้เห็นว่าการใช้ AI ในกลุ่ม Transformer-GAN เข้ามาคัดกรองสัญญาณรบกวนในการคำนวณ Covariance Matrix ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงได้อย่างเด่นชัด การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนตามแนวคิด MVO มีสมการหลักดังนี้

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n w_i E(R_i)$$

ความเสี่ยง (ความแปรปรวน) ของพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเมทริกซ์

$$\sigma_p^2 = w^T \Sigma w$$

โดยที่

$E(R_p)$ หมายถึง ผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ตการลงทุนรวม

w_i หมายถึง สัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ i

w^T หมายถึง เมทริกซ์สลับเปลี่ยน (Transpose Matrix) ของสัดส่วนน้ำหนัก

Σ หมายถึง เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (Covariance Matrix)

(3) ข้อจำกัดของ MVO คือ แม้ว่า MVO จะมีความสมบูรณ์แบบในเชิงสมการ แต่เมื่อนำมาใช้จริงกลับพบจุดอ่อนที่สำคัญที่เรียกว่า "ความอ่อนไหวต่อข้อมูลนำเข้า" (Input Sensitivity) ข้อจำกัดนี้ถูกตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเมื่อตลาดทุนเกิดความผันผวนรุนแรง นักวิชาการพบว่า การพึ่งพาตัวเลขในอดีตเพียงอย่างเดียว ทำให้แบบจำลองไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์สุดโต่งได้ หากตัวแปรนำเข้าอย่างผลตอบแทนเฉลี่ยเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย ระบบอาจสั่งปรับน้ำหนักพอร์ตอย่างรุนแรง นำไปสู่ปัญหา "การกระจุกตัว" (Corner Solutions) เช่น สั่งให้ลงทุนในหุ้นตัวเดียว 100% นอกจากนี้ MPT ยังมีข้อสมมติฐานว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

(Normal Distribution) ซึ่งในความเป็นจริง ตลาดหุ้นมักมีสถานะความผันผวนที่หางหนา (Fat Tails) Zhang et al. (2026) สรุปว่าปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถใช้ MPT เพียงอย่างเดียวในการทำงานจริงได้ นำไปสู่การใช้โมเดล Black-Litterman

2.1.5 แบบจำลองแบล็ค-ลิตเทอร์แมน (Black-Litterman Model: BL)

แบบจำลองแบล็ค-ลิตเทอร์แมน คือ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่บูรณาการแนวคิดของ MPT ร่วมกับทฤษฎี CAPM และการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นแบบเบย์ (Bayesian Inference) เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความเสถียรและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ โดยมีองค์ประกอบเชิงลึกดังนี้

2.1.5.1 การกำหนดจุดตั้งต้นจากดุลยภาพตลาด (Market Equilibrium as a Prior)

ผลตอบแทนสมดุลตลาด คือ ค่าผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ "ควรจะเป็น" หากตลาดอยู่ในสภาวะที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ แนวคิดนี้เชื่อว่าราคาตามมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นได้สะท้อนข้อมูลที่นักลงทุนทั่วโลกมอบให้แล้ว แนวคิดนี้ถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1990 โดย Fischer Black และ Robert Litterman แห่ง Goldman Sachs เพื่อทำลายข้อจำกัดการกระจุกตัวของการลงทุน โดยตั้งแนวคิดที่ควรเริ่มต้นจากสภาวะที่เป็นศูนย์กลางและสมดุลที่สุดของตลาดเป็นจุดยึดเหนี่ยว กระบวนการนี้เรียกว่า "Reverse Optimization" เป็นการคิดย้อนกลับเพื่อหาผลตอบแทน จากน้ำหนักตลาด ค่านี้เปรียบเสมือนจุดอ้างอิงที่เป็นกลาง ช่วยยึดโยงพอร์ตการลงทุนไว้กับความเป็นจริง Wang et al. (2024) ชี้ให้เห็นว่าการใช้ Implied Returns เป็นจุดสตาร์ทให้กับอัลกอริทึม AI ช่วยลดความผันผวนและป้องกันไม่ให้พอร์ตแกว่งตัวตามข้อมูลรบกวนมากเกินไป สูตรในการคำนวณหาผลตอบแทนสมดุลตลาดคือ

$$\Pi = \delta \Sigma w_{mkt}$$

โดยที่

Π หมายถึง เวกเตอร์คอลัมน์ของผลตอบแทนสมดุลตลาด (Implied Equilibrium Returns)

δ หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความกลัวความเสี่ยงของตลาด (Market Risk Aversion)

Σ หมายถึง เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของหลักทรัพย์

w_{mkt} หมายถึง เวกเตอร์น้ำหนักการลงทุนของตลาดตามมูลค่าตลาดจริง

2.1.5.2 การกำหนดมุมมองของผู้ลงทุน (Incorporating Investor Views)

กลไกของมุมมอง (Views) คือส่วนที่อนุญาตให้นักลงทุนหรือระบบปัญญาประดิษฐ์แทรกข้อมูลการพยากรณ์ทิศทางตลาดเข้าไป ซึ่งแบ่งได้เป็นรูปแบบ "สัมบูรณ์" (Absolute Views) เช่น หุ้น A จะให้ผลตอบแทนร้อยละ 5 และรูปแบบ "สัมพัทธ์" (Relative Views) เช่น หุ้น A จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้น B ร้อยละ 2 ในปัจจุบันการสร้างมุมมองมักใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) คำนวณแทนมนุษย์ โดย Li et al. (2024) แสดงให้เห็นว่าการใช้แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ป้อนข้อมูลลงในเมทริกซ์มุมมอง ช่วยให้ระบบ Black-Litterman สามารถสร้างผลกำไรในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ระบบยังมีการประเมินระดับความเชื่อมั่นผ่านเมทริกซ์ Omega เพื่อป้องกันการให้น้ำหนักกับข้อมูลพยากรณ์ที่ผิดพลาดมากเกินไป

2.1.5.3 ทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเบย์ (Bayesian Inference Theory)

เป็นกลไกหลักในการผสมผสานข้อมูลจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน ในแบบจำลองนี้ เบย์ทำหน้าที่ปรับปรุงน้ำหนักความเชื่อระหว่าง "ความเชื่อเดิม" ซึ่งคือดุลยภาพตลาด และ "ข้อมูลใหม่" ซึ่งคือมุมมองของนักลงทุน หากระบบมีความเชื่อมั่นในมุมมองที่ป้อนเข้าไปมาก ค่าผลตอบแทนคาดหวังจะเบี่ยงเบนไปตามมุมมองนั้น แต่หากมุมมองมีความไม่แน่นอนสูง ระบบจะดึงค่าน้ำหนักกลับเข้าสู่ดุลยภาพตลาดเดิม กระบวนการนี้ช่วยให้ได้ชุดข้อมูลผลตอบแทนคาดหวังใหม่ที่มีความสมเหตุสมผลเชิงสถิติและลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดรุนแรง

2.1.5.4 การคำนวณผลตอบแทนคาดหวังใหม่ (Posterior Return Calculation)

ขั้นตอนสุดท้ายของแบบจำลองคือกระบวนการอัปเดตแบบเบย์เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลดุลยภาพและมุมมองเข้าด้วยกันผ่านสมการคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้เวกเตอร์ของผลตอบแทนคาดหวังใหม่ (Posterior Expected Returns) ดังนี้

$$\mu_{BL} = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q]$$

โดยที่

μ_{BL}	หมายถึง เวกเตอร์ของผลตอบแทนคาดหวังใหม่ (Posterior Expected Returns)
τ	หมายถึง สเกลาร์ควบคุมความไม่แน่นอน (Uncertainty Scaling Factor)
P	หมายถึง เมทริกซ์ตัวกำหนดสินทรัพย์ที่มีมุมมอง (Pick Matrix)
Q	หมายถึง เวกเตอร์แสดงค่าผลตอบแทนของมุมมอง (View Vector)
Ω	หมายถึง เมทริกซ์ระดับความไม่แน่นอนของมุมมอง (Confidence Matrix)

2.1.6 อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithms: GA)

อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม (GA) เป็นระเบียบวิธีแก้ปัญหาแบบฮิวริสติก (Heuristic Search) สำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อน พื้นที่ค้นหาขนาดใหญ่ และมีความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear) โดยมีกลไกเชิงลึกดังนี้

2.1.6.1 กลไกการทำงานพื้นฐานของ GA (Basic Mechanisms)

กลไกของ GA คือการจำลองกระบวนการวิวัฒนาการตามธรรมชาติ เพื่อค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดผ่านกระบวนการทำซ้ำ พัฒนาขึ้นโดย John Holland (1975) และได้รับการขยายความในเชิงลึกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยดึงเอาแนวคิดการเอาตัวรอดของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมาสร้างเป็นลอจิกคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและการนำไปใช้งาน

(1) การเข้ารหัสคำตอบ (Chromosome Encoding) แปลงชุดคำตอบเป็น "โครโมโซม" ซึ่งประกอบด้วยยีน (Gene) แทนค่าน้ำหนักสัดส่วนเงินลงทุน

(2) การสร้างประชากรเริ่มต้น (Population Initialization) สุ่มสร้างกลุ่มคำตอบจำนวนหนึ่ง หากประชากรน้อยเกินไปอาจลู่เข้าสู่คำตอบที่ดีที่สุดเฉพาะที่ (Local Optima)

(3) การประเมินค่าความเหมาะสม (Fitness Evaluation) วัดคุณภาพของโครโมโซมด้วย Fitness Function คำตอบที่ดีจะมีโอกาสรอดสูง

(4) กระบวนการคัดเลือก (Selection Mechanism) คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ เช่น Roulette Wheel Selection เพื่อส่งต่อพันธุกรรมที่ดี

(5) การดำเนินการทางพันธุกรรม (Genetic Operations) ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ (Crossover) เพื่อสร้างคำตอบใหม่ และการกลายพันธุ์ (Mutation) เพื่อกระโดดข้ามออกจากจุด Local Optima

(6) เงื่อนไขการยุติ (Termination Criteria) กระบวนการวิวัฒนาการจะดำเนินต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไข เช่น ครบจำนวนรอบ (Generations) ที่กำหนด หรือคำตอบมีความเสถียร

ในการประเมินพอร์ตการลงทุน ฟังก์ชันความเหมาะสมมักถูกกำหนดด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง (Sharpe Ratio) ดังนี้

$$Fitness = \frac{\mu^T w - R_f}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$$

โดยที่

$\mu^T w$ หมายถึง ผลตอบแทนพอร์ตจำลอง

$w^T \Sigma w$ หมายถึง ความแปรปรวนของพอร์ต

2.1.6.2 การใช้ GA เพื่อหาจุดเหมาะสมที่สุดในพอร์ตการลงทุน (Portfolio Optimization)

อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์ประมวลผลอัจฉริยะ (Optimization Engine) เพื่อค้นหาสัดส่วนการจัดสรรเงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยงสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดในสภาวะการณ์จริง เนื่องจากการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์แบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาเมื่อเผชิญกับเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนและไม่ต่อเนื่อง อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมจึงถูกนำมาใช้ทดแทนการหาอนุพันธ์แบบเดิมเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่การค้นหาคำตอบที่มีความซับซ้อนสูง

หลักการทำงานคือระบบจะนำค่าผลตอบแทนคาดหวังชุดใหม่ที่ได้รับจากแบบจำลอง Black-Litterman มากำหนดเป็นข้อมูลนำเข้าเพื่อให้ชุดคำตอบเกิดการสุ่มและวิวัฒนาการหาน้ำหนักการลงทุนที่ดีที่สุด งานวิจัยของ Mishra et al. (2020) ระบุว่าอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมสามารถจัดการกับปัญหาที่มีข้อจำกัดหลายประการ (Multi-constraint Problems) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ Zhang et al. (2026) ได้ยืนยันว่าการใช้แนวทางแบบผสมผสาน (Hybrid Approach) ร่วมกับโมเดลทางการเงินจะช่วยสร้างโครงสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีเสถียรภาพและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีตลาดได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านสัดส่วนน้ำหนักรวมที่ต้องเท่ากับร้อยละ 100 ระบบจะมีการใช้ฟังก์ชันบทลงโทษ (Penalty Function) เพื่อปรับลดคะแนนความเหมาะสมของชุดคำตอบที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข โดยมีสมการดังนี้

$$\text{Maximize } F(w) = \frac{w^T \mu - R_f}{\sqrt{w^T \Sigma w}} - \lambda \left| \sum_{i=1}^n w_i - 1 \right|$$

โดยที่

$F(w)$ หมายถึง ฟังก์ชันความเหมาะสมที่มีการปรับบทลงโทษ

λ หมายถึง สัมประสิทธิ์บทลงโทษ (Penalty Coefficient) ซึ่งมีค่าสูง เพื่อกำจัดโครโมโซมที่น้ำหนักรวมไม่เท่ากับ 1

2.2 งานวิจัยหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง

He, F., & Li, H. (2021) งานวิจัยนี้ศึกษาโมเดล Black-Litterman แบบเปลี่ยนตามเวลาที่ใช้ Beetle Antennae Search (BAS) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมชีวภาพคล้าย Genetic Algorithm ร่วมกับ Neural Networks โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาค่าธรรมเนียมการซื้อขาย จำนวนหุ้นสูงสุดต่อพอร์ต และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิธีการใช้ BAS เลียนแบบพฤติกรรมด้วงมูมองที่ใช้หนวดสองข้างสำรวจ solution space หาน้ำหนักหุ้นที่ใช้

fitness สูงสุด ร่วมกับ Neural Networks สร้างมุมมองนักลงทุนแบบ real-time จาก market data โดยมี hybrid framework ที่ BAS คำนวณน้ำหนัก Neural Networks อัปเดตมุมมอง และ BL model คำนวณ posterior returns ผลการทดลองพบว่าเร็วกว่า GA 30 เท่า PSO 20 เท่าในพอร์ต 100 สินทรัพย์ขึ้นไป ให้ Sharpe Ratio สูงกว่าวิธีพื้นฐาน 18% และประสิทธิภาพ out-of-sample ดีกว่า Black-Litterman แบบดั้งเดิม 12%

Wang, Y., & Zhang, L. (2024) งานวิจัยนี้พัฒนาอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมรุ่นใหม่ (Enhanced Genetic Algorithm) สำหรับพยากรณ์ดัชนีหุ้น CSI 300 แล้วนำผลไปใช้เป็นมุมมองนักลงทุนใน Black-Litterman model โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาคความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของโมเดลดั้งเดิมอย่าง LSTM และ ARIMA วิธีการใช้ GA ที่ปรับ mutation rate แบบ adaptive population size ไดนามิก และ hybrid crossover ในการ optimize hyperparameters ของโมเดลพยากรณ์ จากนั้นแปลงผลการพยากรณ์เป็น Q matrix ป้อน Black-Litterman model เพื่ออัปเดต expected returns ผลลัพธ์ลด forecasting error 15.2% เมื่อเทียบกับ LSTM (RMSE จาก 2.87 ลดเหลือ 2.43) พอร์ตโฟลิโอให้ผลตอบแทนทบต้น 12.7% ต่อปี ซึ่งสูงกว่า benchmark 8.3% และลด maximum drawdown ลง 23%

Li, X., Chen, J., & Liu, M. (2024) งานวิจัยนี้ นำ Transformer-GAN มาปรับปรุงการ optimize พอร์ตโฟลิโอในกรอบ Black-Litterman โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาคความคลาดเคลื่อนสูงในการพยากรณ์ราคาหุ้นแบบดั้งเดิม วิธีการใช้ Transformer Encoder จับ long-range dependencies ใน price time series ระยะ 52 สัปดาห์ ร่วมกับ GAN framework ที่ Generator สร้าง synthetic price predictions และ Discriminator ตรวจสอบความสมจริงผ่าน adversarial training 1,000 epochs จากนั้นใช้ weekly returns เป็น Q vector และ Ω confidence matrix ป้อน Black-Litterman model ภายใต้ข้อจำกัดไม่ short-selling และ position limit 10% ต่อหุ้น ผลลัพธ์ MAE 0.0373 MSE 0.0025 ดีกว่า CNN 21% และ LSTM 18% ให้ Information Ratio 1.47 Sortino Ratio 2.13 ซึ่งสูงกว่าวิธี mean-variance และ equal-weight ในทุก holding periods

Chen, S., Kim, H., & Patel, R. (2025) งานวิจัยนี้เสริม Black-Litterman model ด้วย Large Language Models (LLM) โดยมีวัตถุประสงค์สร้างมุมมองนักลงทุนอัตโนมัติที่มีการประเมินความไม่แน่นอน วิธีการใช้ LLM หลายตัว (Llama-3, Qwen-2, GPT-4o-mini) จำนวน 100 queries ต่อหุ้น ด้วย structured prompting เพื่อพยากรณ์ผลตอบแทน 2 สัปดาห์ โดย q vector คือค่าเฉลี่ยของการพยากรณ์และ Ω matrix คือ variance แสดงความเชื่อมั่น จากนั้นใช้ grid search คำนวณ τ (0.01-0.1) ภายใต้ข้อจำกัดไม่ short-selling ทดสอบ backtest S&P500 กันยายน 2024-มิถุนายน 2025 ผลลัพธ์ BLM-Llama ให้ Annualized Sharpe 1.23 Volatility 14.2% BLM-Qwen ให้ CAGR 28.1% Max drawdown -11.3% ซึ่งดีกว่า equal-weight 42% และ MVO 31%

Zhang, Q., & Wang, T. (2026) งานวิจัยนี้สร้างมุมมอง Black-Litterman แบบ objective ด้วย LSTM ที่ optimize hyperparameters ด้วย Genetic Algorithm โดยมีวัตถุประสงค์ลด estimation error เพิ่มความเสถียรของพอร์ตโฟลิโอ และปรับปรุง risk-adjusted returns วิธีการใช้ GA-LSTM ที่ population 200 configs (layers, neurons, dropout) โดย fitness คือความแม่นยำการพยากรณ์ out-of-sample ใช้ tournament selection, SBX crossover, polynomial mutation จากนั้น GA optimize LSTM เพื่อพยากรณ์ next-period returns นำไปเป็น Q และ Ω matrix ป้อน Black-Litterman model ใช้ข้อมูล 10 asset classes 10 ปี ผลลัพธ์พอร์ตโฟลิโอมีความเสถียรสูง (Std dev of weights ลด 67%) estimation error ลด 23% Sharpe Ratio สูงกว่า BL ดั้งเดิม 20.4% และ Calmar Ratio 2.87 เทียบกับ BL 2.12

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบ

3.1 คุณลักษณะระบบงานใหม่และการนำไปใช้

ระบบงานใหม่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย ระบบนี้ขับเคลื่อนด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างแบบจำลอง Black-Litterman และอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithms) เพื่อคำนวณและจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50

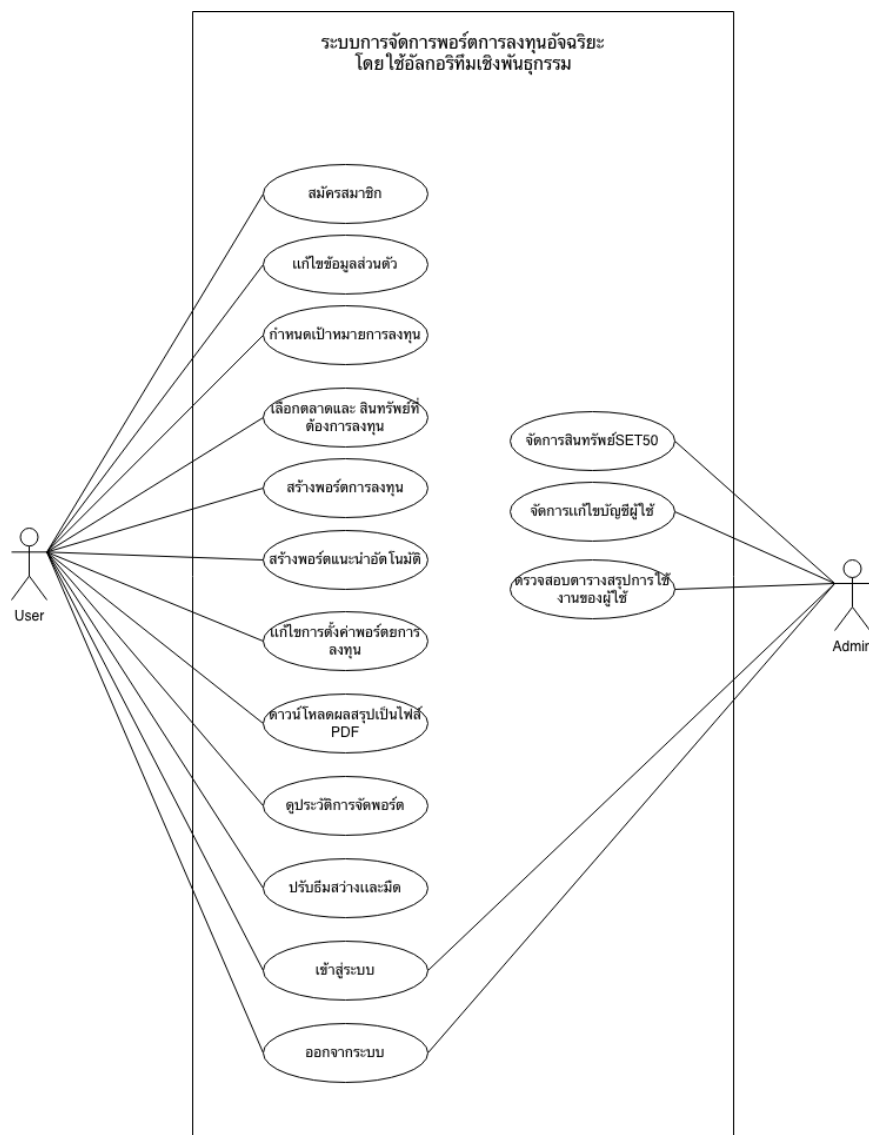
ผู้ใช้งานสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนผ่านแบบฟอร์มพลวัต (Dynamic Form) ที่ปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่ระบุ นอกจากนี้ ระบบยังมีตัวช่วยคำนวณตัวแปรอัตโนมัติ ซึ่งทำหน้าที่แนะนำแนวทางและลดความซับซ้อนในการกรอกข้อมูลเบื้องต้น เช่น การคำนวณหาจำนวนเงินต้นหรือระยะเวลาที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตัวระบบถูกพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการจำลองสถานการณ์และการทดสอบผลการดำเนินงานย้อนหลัง (Backtest) ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมกันนี้ยังมีฟังก์ชันแนะนำพอร์ตการลงทุนมาตรฐานอัตโนมัติ ที่ประยุกต์ใช้หลักการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานสามารถค้นพบรูปแบบที่ตอบโจทย์ระดับความเสี่ยงของตนเองได้ง่ายขึ้น

เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาระบบนี้ คือการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการวางแผนทางการเงินระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทักษะทางคณิตศาสตร์ สถิติ หรือ วิศวกรรมการเงินขั้นสูง ซึ่งจะช่วยลดกำแพงทางเทคนิค และเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และพัฒนาความมั่งคั่งของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 การออกแบบระบบ

3.2.1 การออกแบบแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) แผนภาพยูสเคสของการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะ แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของระบบที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของการหาจุดเหมาะสมที่สุด (Optimization) ผ่านแบบจำลองทางการเงิน แผนภาพนี้ช่วยอธิบายขอบเขตการทำงานให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 Use Case Diagram ของระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

โดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ไปจนถึงฟังก์ชันหลักอย่างการสร้างพอร์ตการลงทุน ซึ่งเชื่อมโยงกับการแก้ไขการตั้งค่าพอร์ตการลงทุนได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น การดาวน์โหลดผลสรุปเป็นไฟล์ PDF การดูประวัติการจัดพอร์ต การปรับอิมสว้างและมิด รวมถึงการสร้างพอร์ตแนะนำอัตโนมัติที่มีอยู่แล้วเมื่อถูกเลือก และการออกจากระบบ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลาย ทั้งในด้านความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน

ตารางที่ 3.1 Use Case Diagram สมัครสมาชิก

Use Case Diagram	
System	สมัครสมาชิก
Actor	User
วัตถุประสงค์	เพื่อลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับเข้าถึงระบบจัดการพอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินการ	ระบบบันทึกข้อมูลและสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จพร้อมสำหรับการเข้าใช้งาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าต่างสมัครสมาชิก 2. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดรหัสผ่าน 3. กดยืนยันการสมัครสมาชิก 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงสู่ฐานข้อมูล

ตารางที่ 3.2 Use Case Diagram แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

Use Case Diagram	
System	แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
Actor	User
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ใช้งานตั้งข้อมูลส่วนตัวตามความต้องการ
ผลการดำเนินการ	ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการปรับปรุงและบันทึกลงฐานข้อมูลอย่างสมบูรณ์
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานกดหน้าโปรไฟล์จะแสดงเมนู Manage account 2. เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้าต่าง Account 3. ระบบดึงข้อมูลปัจจุบันขึ้นมาแสดงผลบนหน้าจอ

	4.. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเช่น รูปโปรไฟล์ รหัสผ่าน และอื่น ๆ แล้วกด save 5.. ระบบปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลและแสดงผลข้อมูลล่าสุด
--	--

ตารางที่ 3.3 Use Case Diagram กำหนดเป้าหมายการลงทุน

Use Case Diagram	
System	กำหนดเป้าหมายลงทุน
Actor	User
วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดเป้าหมาย ตัวแปร และงบประมาณ ตั้งต้นที่ผู้ต้องการสำหรับการจัดพอร์ต
ผลการดำเนินการ	ระบบบันทึกเงื่อนไขและค่าเป้าหมายของผู้ใช้ เพื่อส่งต่อไปยังขั้นตอนประมวลผลจัดสรรพอร์ต
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูวางแผนลงทุน 2. ผู้ใช้งานเลือกที่จะสร้างพอร์ตแบบกำหนดเอง, คำนวณหาเงินตั้งต้น หรือ คำนวณหาเวลา 3. ระบบปรับการแสดงผลของแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับตัวเลือก 4. ผู้ใช้งานระบุข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อพอร์ต การลงทุน จำนวนหุ้น หุ้นที่ต้องการ และเลือกระดับความเสี่ยง 5. ผู้ใช้งานระบุข้อมูลตัวแปรตามเงื่อนไขที่เลือก (กรอกทั้งคู่, ไม่กรอกเงินต้น หรือ ไม่กรอกเวลา) 6. ระบบบันทึกเงื่อนไขที่กำหนดไว้ชั่วคราวเพื่อรอการจัดสรรสินทรัพย์ต่อไป

ตารางที่ 3.4 Use Case Diagram กำหนดเป้าหมายการลงทุน

Use Case Diagram	
System	เลือกตลาดและสินทรัพย์ที่ต้องการ
Actor	User
วัตถุประสงค์	เพื่อเลือกหุ้นที่ผู้ต้องการในพอร์ต
ผลการดำเนินการ	หุ้นที่เลือกได้รับการบันทึกเป็นข้อกำหนดในการคำนวณสัดส่วนพอร์ต
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูวางแผนลงทุน 2. พิมพ์ค้นหาหุ้น ในลิสต์หุ้นในพอร์ต 3. กดเลือกหุ้นที่ต้องการ

ตารางที่ 3.5 Use Case Diagram สร้างพอร์ตการลงทุน

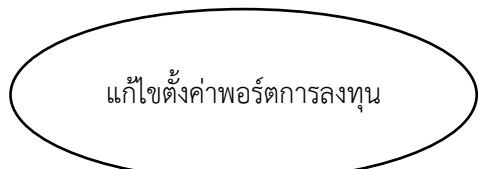
Use Case Diagram	
System	สร้างพอร์ตการลงทุน
Actor	User
วัตถุประสงค์	ผู้ใช้สร้างพอร์ตการลงทุนจากเงื่อนไขและตัวแปรตามที่กำหนดไว้
ผลการดำเนินการ	ระบบสร้างพอร์ตการลงทุนตามที่ใช้กำหนดและแสดงผลสำเร็จ
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานกด ประมวลผลและสร้างพอร์ต 2. ระบบส่งเงื่อนไขและมุมมองที่ผู้ใช้กำหนดไปยัง backend API 3. โมเดลประมวลผลดึงข้อมูลราคาและสถิติจาก DB จากนั้นรัน Black-Litterman และ GA เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด

	4. ระบบบันทึกพอร์ตที่วิเคราะห์แล้ว และแสดงผลพอร์ตการลงทุนพร้อมสถิติบนหน้าเว็บ
--	---

ตารางที่ 3.6 Use Case Diagram สร้างพอร์ตแนะนำอัตโนมัติที่มีอยู่แล้วเมื่อถูกเลือก

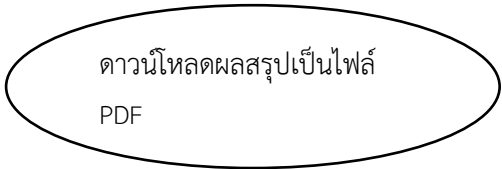
Use Case Diagram	
System	สร้างพอร์ตแนะนำอัตโนมัติ
Actor	User
วัตถุประสงค์	เพื่อเรียกดูการจัดพอร์ตแบบมาตรฐานที่ระบบได้เตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้า
ผลการดำเนินการ	ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานพอร์ตการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูวางแผนลงทุน 2. หัวข้อพอร์ตสำเร็จรูป ผู้ใช้เลือกพอร์ตที่ต้องการ 3. กดเลือก และระบุเงินลงทุนตั้งต้น 4. กดยืนยันและสร้างพอร์ต 5. 4. ระบบบันทึกพอร์ตที่วิเคราะห์แล้ว และแสดงผลพอร์ตการลงทุนพร้อมสถิติบนหน้าเว็บ

ตารางที่ 3.7 Use Case Diagram แก้ไขตั้งค่าพอร์ตการลงทุน

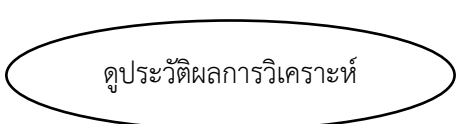
Use Case Diagram	
System	แก้ไขพอร์ตการลงทุน
Actor	User
วัตถุประสงค์	หลังจากผู้ใช้สร้างพอร์ตสำเร็จสามารถแก้ไขตัวแปรที่ต้องการเพื่อให้ระบบคำนวณพอร์ตใหม่

ผลการดำเนินการ	ข้อมูลเงื่อนไขถูกบันทึกใหม่และระบบทำการคำนวณผลลัพธ์อีกครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานเลือกคำสั่งแก้ไขการตั้งค่าในหน้าแสดงผล 2. ปรับเปลี่ยนตัวแปรตามต้องการและกดยืนยัน 3. ระบบนำค่าใหม่ไปประมวลผลและแสดงผลการวิเคราะห์ใหม่

ตารางที่ 3.8 Use Case Diagram ดาวน์โหลดผลสรุปเป็นไฟล์ PDF

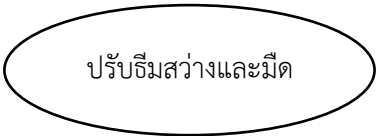
Use Case Diagram	
System	ดาวน์โหลดผลสรุปเป็นไฟล์PDF
Actor	User
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งออกรายงานผลการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนในรูปแบบเอกสาร PDF
ผลการดำเนินการ	ระบบสร้างเอกสารและส่งมอบไฟล์ PDF ให้กับอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานกดปุ่มดาวน์โหลด PDF 2. ระบบดึงข้อมูลผลการวิเคราะห์ปัจจุบันมาจัดทำเป็นเอกสาร 3. ระบบเปิดให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไฟล์เข้าสู่อุปกรณ์

ตารางที่ 3.9 Use Case Diagram ดูประวัติผลการวิเคราะห์

Use Case Diagram	
System	ดูประวัติผลการวิเคราะห์
Actor	User

วัตถุประสงค์	เพื่อเรียกดูข้อมูลการประมวลผลพอร์ตการลงทุนที่เคยบันทึกไว้ในอดีต
ผลการดำเนินการ	ระบบแสดงรายการประวัติการวิเคราะห์ทั้งหมดเรียงตามลำดับเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานเลือกเมนูประวัติผลการวิเคราะห์ 2. ระบบค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล 3. ระบบแสดงรายการประวัติเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกเรียกดู

ตารางที่ 3.10 Use Case Diagram ปรับธีมสว่างและมืด

Use Case Diagram	
System	ปรับธีมสว่างและมืด
Actor	User
วัตถุประสงค์	เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสีของการแสดงผลบนหน้าจอตามความพึงพอใจ
ผลการดำเนินการ	หน้าจอของระบบเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลเป็นสีสว่างหรือสีมืด
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานกดปุ่มสัญลักษณ์สลับธีมการแสดงผล 2. ระบบทำการปรับเปลี่ยนชุดสีของหน้าตาการทำงานทันที

ตารางที่ 3.11 Use Case Diagram เข้าสู่ระบบ

Use Case Diagram	
System	เข้าสู่ระบบ
Actor	User, Admin

วัตถุประสงค์	เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ในการใช้งานระบบให้เหมาะสมกับประเภทผู้ใช้
ผลการดำเนินการ	ผู้ใช้ทั่วไปเข้าสู่หน้าหลักของระบบ หรือ ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าส่วนการจัดการหลังบ้าน
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" บนหน้าต่างหลักของเว็บไซต์ 2. ระบบแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบมาตรฐานสำหรับให้กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 3. กรณีที่เป็นผู้ดูแลระบบ ให้กดเลือกลิงก์ "เข้าสู่ระบบสำหรับ Admin" ที่อยู่บริเวณด้านล่างของฟอร์ม 4. ผู้ใช้งานระบุข้อมูลการลงทะเบียน (อีเมลและรหัสผ่าน) จากนั้นกดยืนยันการเข้าสู่ระบบ 5. ระบบตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและระดับสิทธิ์ (Role) ร่วมกับฐานข้อมูล 6. ระบบอนุญาตให้ใช้งานและนำทางผู้ใช้ไปยังหน้าต่างที่สอดคล้องกับสิทธิ์นั้น ๆ

ตารางที่ 3.12 Use Case Diagram ออกจากระบบ

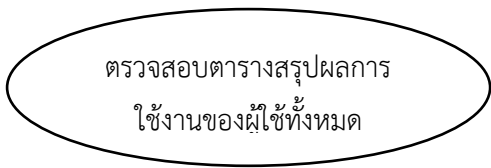
Use Case Diagram	
System	ออกจากระบบ
Actor	User, Admin
วัตถุประสงค์	เพื่อสิ้นสุดการใช้งานระบบและป้องกันการเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผลการดำเนินการ	ระบบยกเลิกการเข้าถึงและล้างข้อมูลการเชื่อมต่อปัจจุบัน พร้อมนำผู้ใช้งานกลับสู่หน้าหลัก
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม "ออกจากระบบ" จากเมนูการใช้งานภายในระบบ

	2. ระบบทำการลบข้อมูลสิทธิ์การใช้งานปัจจุบันออกจากหน่วยความจำของอุปกรณ์ 3. ระบบเปลี่ยนเส้นทางการแสดงผลเพื่อนำผู้ใช้งานกลับคืนสู่หน้าหลักของเว็บไซต์
--	---

ตารางที่ 3.13 Use Case Diagram จัดการแก้ไขบัญชีผู้ใช้

Use Case Diagram	
System	จัดการแก้ไขบัญชีผู้ใช้
Actor	Admin
วัตถุประสงค์	เพื่อตรวจสอบ แก้ไข หรือจัดการสถานะบัญชีของผู้ใช้งานทั่วไป
ผลการดำเนินการ	ข้อมูลบัญชีหรือสถานะของผู้ใช้งานได้รับการปรับปรุงตามที่กำหนด
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่เมนูจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 2. เลือกบัญชีที่ต้องการดำเนินการ 3. ทำการแก้ไขข้อมูลและกดยืนยัน 4. ระบบบันทึกข้อมูลล่าสุดลงสู่ฐานข้อมูล

ตารางที่ 3.14 Use Case Diagram ตรวจสอบตารางสรุปผลการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมด

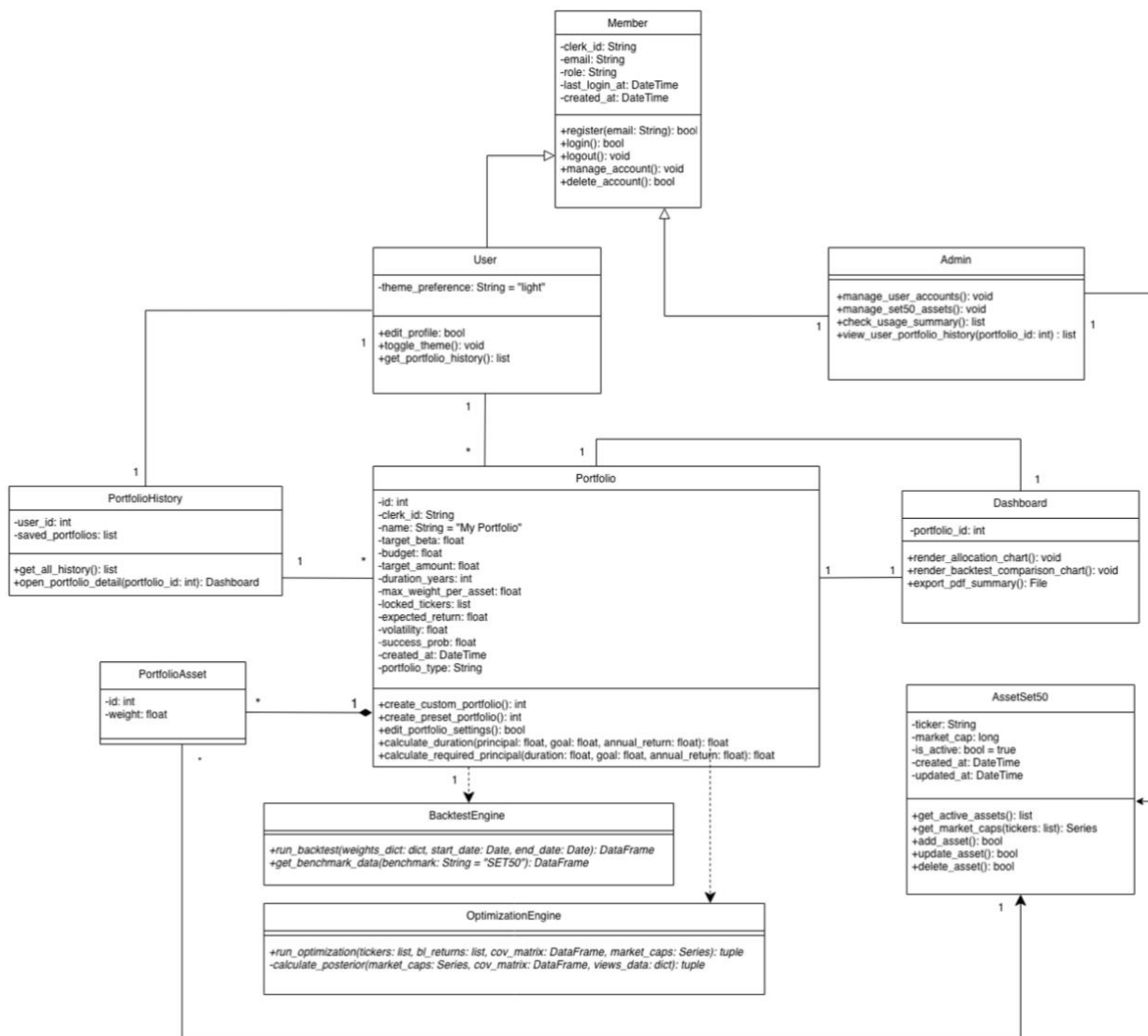
Use Case Diagram	
System	ตรวจสอบตารางสรุปผลการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมด
Actor	Admin
วัตถุประสงค์	เพื่อตรวจสอบและติดตามสถิติภาพรวมการใช้งานระบบ
ผลการดำเนินการ	ระบบแสดงผลข้อมูลสรุปการใช้งานในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิ
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าต่างสรุปการใช้งาน

	2. ระบบรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางสถิติ 3. ระบบแสดงรายงานสรุปผลให้ผู้ดูแลระบบพิจารณา
--	--

ตารางที่ 3.15 Use Case Diagram จัดการสินทรัพย์ SET50

Use Case Diagram	
System	จัดการสินทรัพย์ SET50
Actor	Admin
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่ม ลบ หรือปรับปรุงข้อมูลหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลในการคำนวณ
ผลการดำเนินการ	ข้อมูลอ้างอิงของกลุ่มหลักทรัพย์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่เมนูจัดการสินทรัพย์ 2. ดำเนินการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลหลักทรัพย์ 3. กดยืนยันการบันทึกข้อมูล 4. ระบบอัปเดตฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณของอัลกอริทึมต่อไป

3.2.2 การออกแบบ Class Diagram

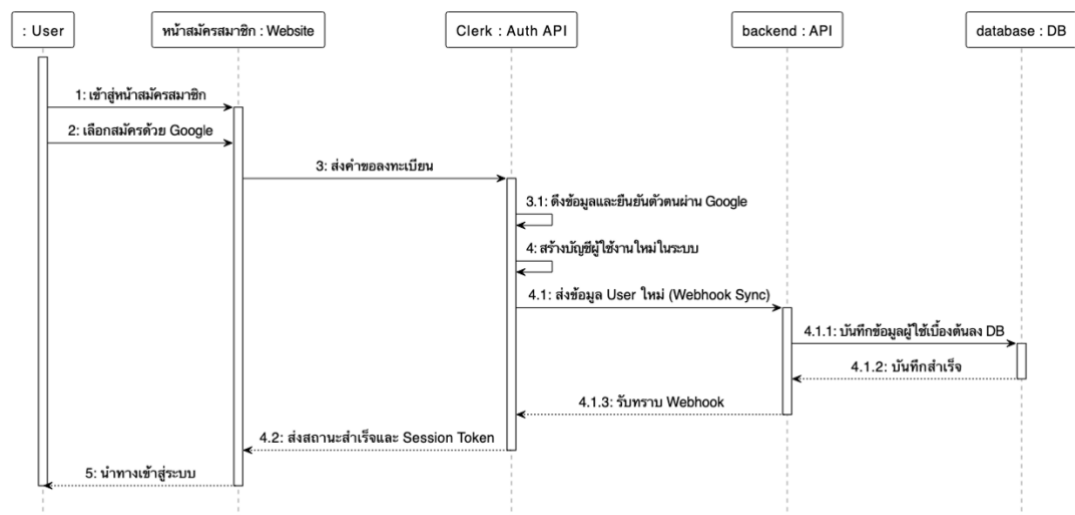


ภาพที่ 3.2 Class Diagram ของระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

Class Diagram ดังภาพที่ 3.2 อธิบายโครงสร้างเชิงโครงสร้างและการทำงานของระบบจัดพอร์ตลงทุนอัจฉริยะ ประกอบด้วยคลาส Member ซึ่งเป็นคลาสแม่ในการสืบทอดคุณสมบัติให้แก่คลาสลูก ได้แก่ User (ผู้ใช้งานทั่วไป) และ Admin (ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์จัดการคลาส AssetSET50 สำหรับข้อมูลหุ้น) สำหรับการจัดพอร์ตจะใช้คลาส Portfolio ในการเก็บและกำหนดค่า

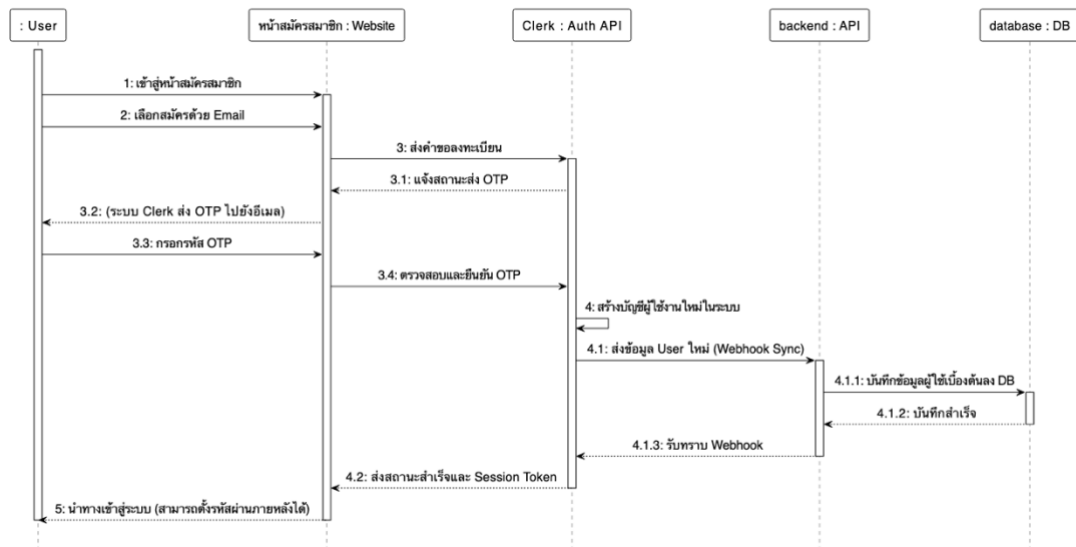
พอร์ตลงทุน เชื่อมโยงแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับคลาส Dashboard เพื่อนำสัดส่วนหุ้นวิเคราะห์มาแสดงผล และส่งออกรายงาน ส่วนรายการสินทรัพย์จะใช้คลาส PortfolioAsset เป็นตัวแทนกำหนดน้ำหนักการลงทุนของแต่ละหุ้นซึ่งมีความสัมพันธ์แบบ Composition ร่วมกับคลาส Portfolio (เมื่อลบพอร์ตข้อมูลสินทรัพย์ย่อยจะถูกลบไปด้วย) และอ้างอิงข้อมูลหุ้นไปยังคลาส AssetSET50 โดยคลาส Portfolio จะเรียกใช้และพึ่งพา (Dependency) คลาส BacktestEngine ในการทดสอบย้อนหลัง และคลาส OptimizationEngine ในการประมวลผลคำนวณสัดส่วนพอร์ตที่เหมาะสมที่สุดผ่านแบบจำลอง Black-Litterman และ Genetic Algorithm

3.2.3 การออกแบบ Sequence Diagram



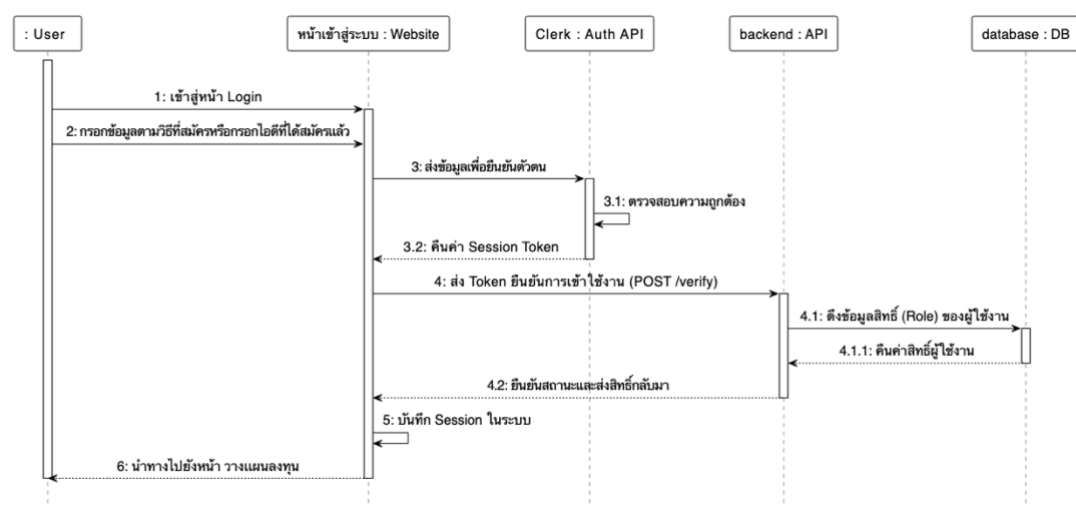
ภาพที่ 3.3 Sequence Diagram : สมัครสมาชิก

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.3 แสดงลำดับขั้นตอนการสมัครสมาชิกของผู้ใช้งานด้วยบัญชี Google (SSO) โดยเริ่มต้นจากผู้ใช้เลือกเข้าสู่ระบบด้วย Google บนหน้าเว็บไซต์ จากนั้นระบบจะส่งคำขอลงทะเบียนไปยังบริการยืนยันตัวตน (Auth API) เพื่อดึงข้อมูลและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบจะส่งข้อมูลผ่าน Webhook กลับมายังเซิร์ฟเวอร์ (Backend API) เพื่อประมวลผล และบันทึกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใหม่ลงสู่ฐานข้อมูล (Database) ก่อนจะส่งสถานะสำเร็จกลับไปยังหน้าเว็บไซต์เพื่อนำผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบต่อไป



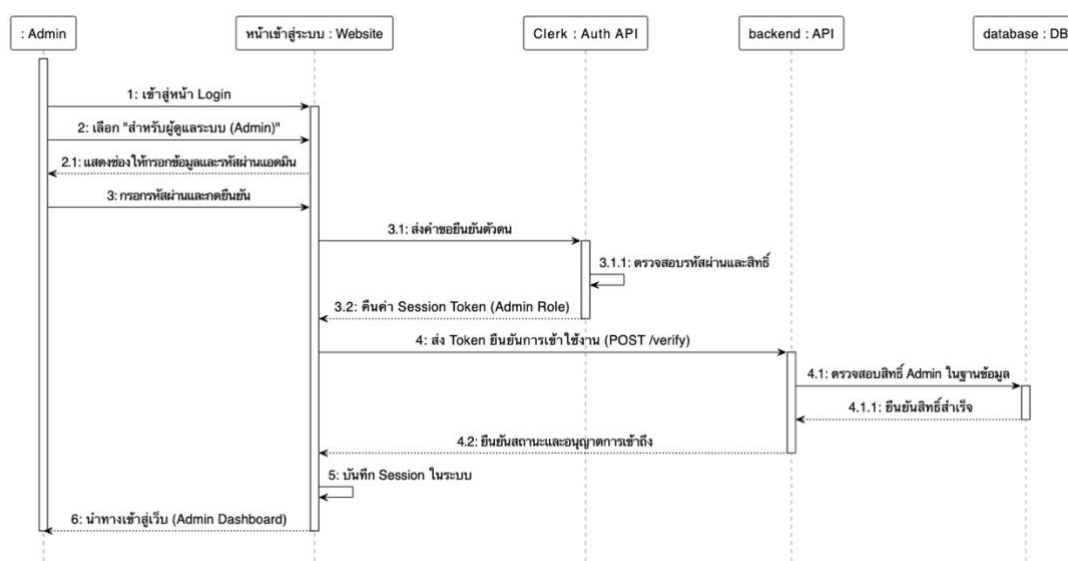
ภาพที่ 3.4 Sequence Diagram : การสมัครสมาชิก

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.4 แสดงลำดับขั้นตอนการสมัครสมาชิกด้วยอีเมล และการยืนยันรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) โดยผู้ใช้งานจะกรอกอีเมลเพื่อขอรับรหัส OTP จากนั้นเว็บไซต์จะส่งค่าขอไปยัง Auth API เพื่อสร้างและส่งรหัสไปยังอีเมลของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้กรอกรหัส OTP ลงในเว็บไซต์ ระบบจะส่งรหัสไปตรวจสอบความถูกต้องที่ Auth API อีกครั้ง เมื่อยืนยันสำเร็จ Auth API จะทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่และส่งข้อมูลผ่าน Webhook กลับไปยัง Backend เพื่อประมวลผลและบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานลงฐานข้อมูล ก่อนส่งสถานะสำเร็จให้เว็บไซต์เพื่อนำทางผู้ใช้เข้าสู่ระบบ



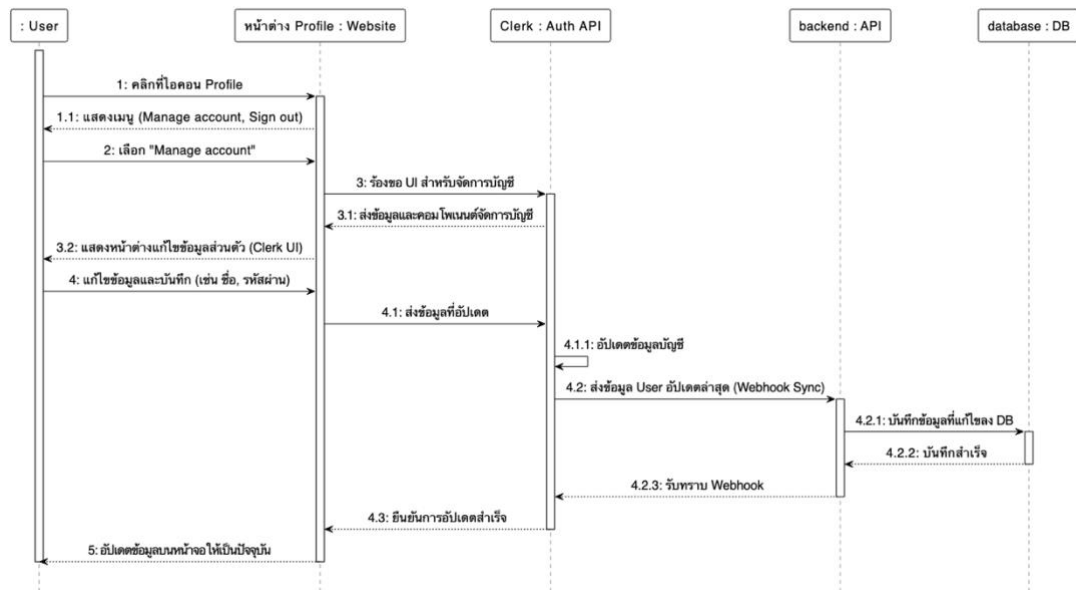
ภาพที่ 3.5 Sequence Diagram : การเข้าสู่ระบบ

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.5 แสดงลำดับขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานทั่วไป โดยผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลรับรองตัวตน (อีเมลและรหัสผ่าน) ลงในหน้าล็อกอิน จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง Auth API เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะออกเซสชันโทเคน (Session Token) เพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้งาน จากนั้นจะมีการร้องขอตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมเพื่อบันทึกเซสชันลงใน Backend และดำเนินการเปลี่ยนเส้นทาง (Redirect) ผู้ใช้งานไปยังหน้าวางแผนการลงทุน



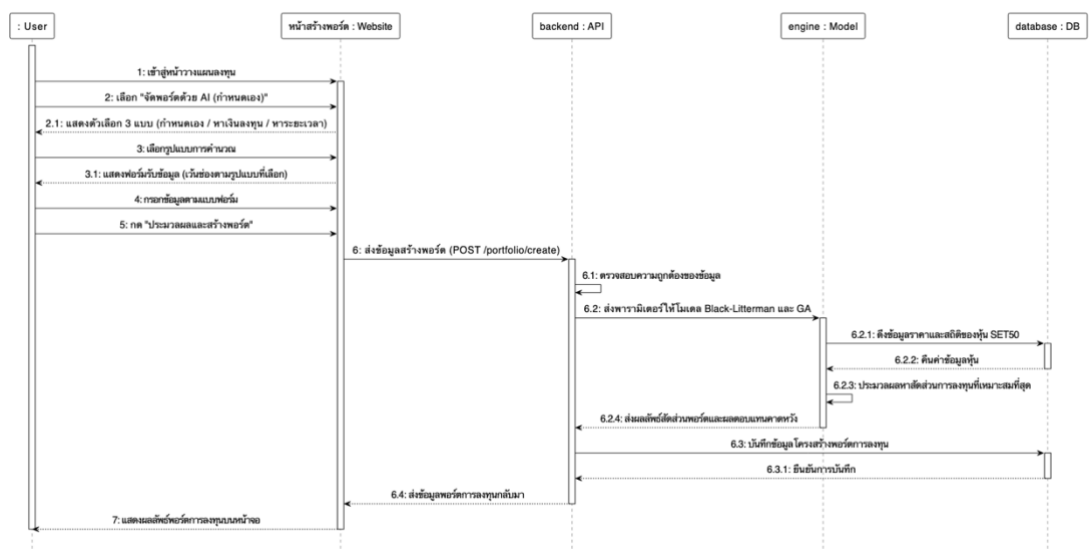
ภาพที่ 3.6 Sequence Diagram : การเข้าสู่ระบบสำหรับ Admin

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.6 แสดงลำดับขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยผู้ดูแลระบบจะเข้าสู่หน้าล็อกอินและเลือกลิงก์สำหรับ Admin ก่อนทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่าน จากนั้นเว็บไซต์จะส่งข้อมูลไปตรวจสอบที่ Auth API เมื่อข้อมูลถูกต้อง Auth API จะออก Session Token เฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบกลับมา ระบบจะนำ Token ไปตรวจสอบและขอสิทธิ์การเป็น Admin ที่ Backend และฐานข้อมูล เมื่อตรวจสอบสิทธิ์เสร็จสิ้นและบันทึกเซสชันสำเร็จ เว็บไซต์จะนำทางผู้ดูแลระบบไปยังหน้ากระดานข้อมูล (Admin Dashboard)



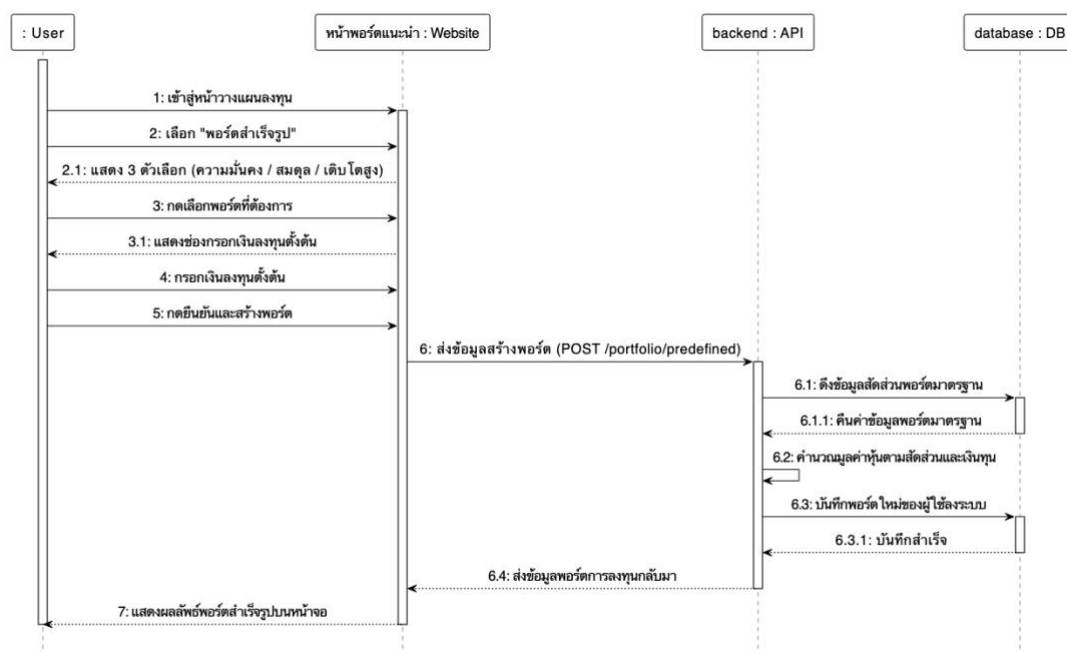
ภาพที่ 3.7 Sequence Diagram : การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.7 แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานกดเลือกเมนูจัดการบัญชี (Manage account) จากไอคอนโปรไฟล์บนหน้าเว็บไซต์ จากนั้นระบบจะส่งคำขอไปยัง Auth API เพื่อเรียกดูและแสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูล เช่น ชื่อ รหัสผ่าน เมื่อทำการอัปเดตข้อมูลเสร็จสิ้น Auth API จะส่งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่าน Webhook กลับมายัง Backend เพื่อให้ Backend ทำการปรับปรุงและบันทึกข้อมูลล่าสุดลงในฐานข้อมูลให้สอดคล้องกัน



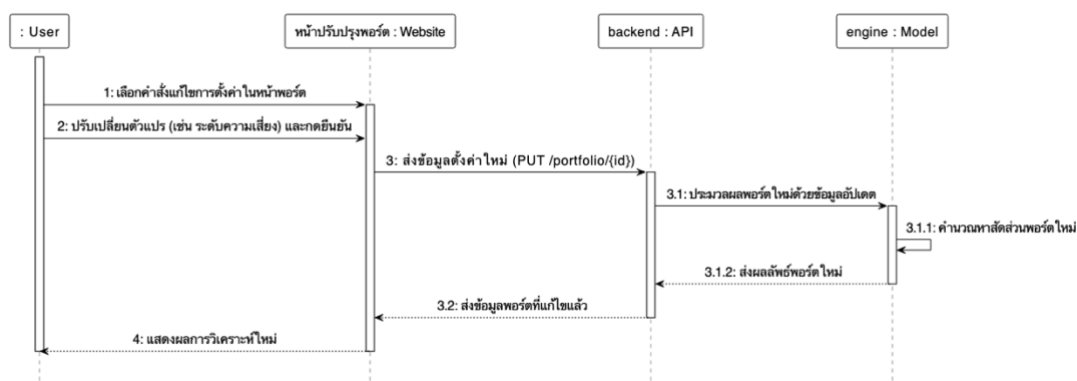
ภาพที่ 3.8 Sequence Diagram : การสร้างพอร์ตการลงทุน

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.8 แสดงลำดับขั้นตอนการจัดพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะ โดยผู้ใช้งานเริ่มต้นจากการตั้งค่าและเลือกเงื่อนไขต่างๆ เช่น งบประมาณ ระดับความเสี่ยง และเลือกหุ้นผ่านหน้าเว็บไซต์ เมื่อกดยืนยัน คำสั่งจะถูกส่งไปยัง Backend API เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น Backend จะส่งข้อมูลให้ส่วนประมวลผลโมเดล (Engine: Model) ซึ่งโมเดลจะทำการดึงข้อมูลราคาและสถิติย้อนหลังของหุ้นจากฐานข้อมูล เพื่อนำมาคำนวณหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดด้วยแบบจำลอง Black-Litterman และ Genetic Algorithm เมื่อได้ผลลัพธ์พอร์ตการลงทุนแล้ว ระบบจะบันทึกโครงสร้างพอร์ตลงทุนฐานข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับมาแสดงผลให้ผู้ใช้งานดูบนหน้าจอ



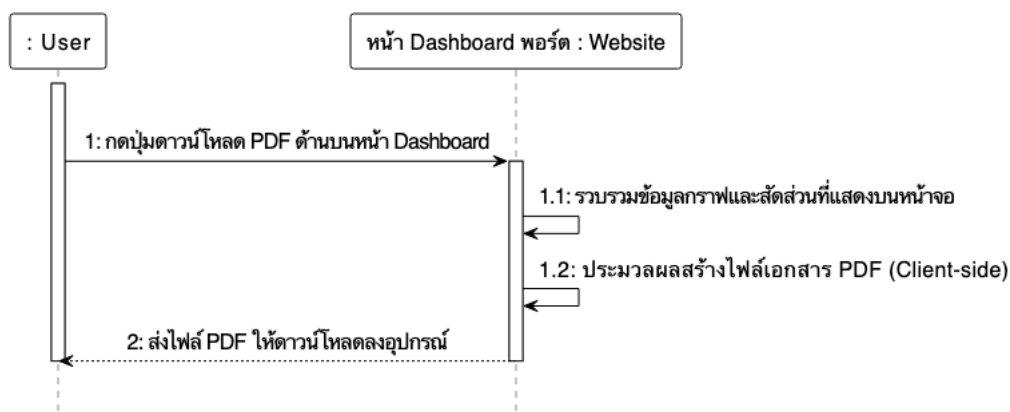
ภาพที่ 3.9 Sequence Diagram : การสร้างพอร์ตแนะนำอัตโนมัติ

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.9 แสดงลำดับขั้นตอนการเรียกใช้งานพอร์ตการลงทุนแบบแนะนำอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าวางแผนลงทุนและเลือกรูปแบบพอร์ตสำเร็จรูปที่ระบบมีให้ เมื่อกรอกงบประมาณตั้งต้นและกดยืนยัน เว็บไซต์จะส่งคำขอไปยัง Backend API เพื่อดึงข้อมูลสัดส่วนและค่าสถิติของพอร์ตมาตรฐานจากฐานข้อมูล จากนั้นระบบจะนำค่าน้ำหนักสัดส่วนดังกล่าวมาคำนวณร่วมกับงบประมาณที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา เมื่อระบบคำนวณและบันทึกข้อมูลพอร์ตสำหรับผู้นั้นสำเร็จ จะตอบกลับเพื่อแสดงผลพอร์ตบนหน้าจอทันที



ภาพที่ 3.10 Sequence Diagram : การแก้ไขตั้งค่าพอร์ตการลงทุน

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.10 แสดงลำดับขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขการตั้งค่าพอร์ตการลงทุนที่ได้สร้างไว้แล้ว โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆ ในหน้าแสดงผลพอร์ตการลงทุนและกดยืนยัน จากนั้นเว็บไซต์จะส่งค่าขออัปเดตข้อมูลไปยัง Backend API เพื่อทำการประมวลผลพอร์ตการลงทุนใหม่โดยเรียกใช้งานส่วน Engine: Model เพื่อคำนวณหาสัดส่วนพอร์ตใหม่ให้สอดคล้องกับค่าตัวแปรที่ถูกแก้ไข จากนั้นจะบันทึกข้อมูลที่อัปเดตลงฐานข้อมูล และส่งผลลัพธ์การวิเคราะห์กลับมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์



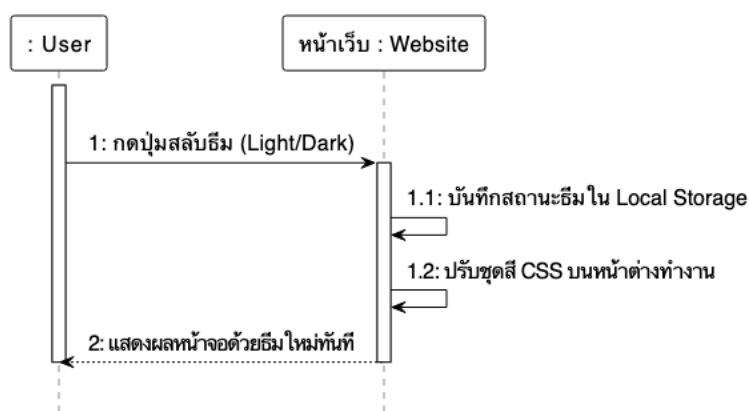
ภาพที่ 3.11 Sequence Diagram : การดาวน์โหลดผลสรุปเป็นไฟล์ PDF

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.11 แสดงลำดับขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารรายงานการลงทุน โดยผู้ใช้งานกดปุ่มดาวน์โหลด PDF บนหน้าแสดงผลพอร์ต จากนั้นระบบจะทำการรวบรวมข้อมูลกราฟและสัดส่วนการลงทุนที่แสดงผลอยู่บนหน้าจอ และใช้การประมวลผลที่ฝั่งผู้ใช้งาน (Client-side) เพื่อแปลงข้อมูลและสร้างโครงสร้างไฟล์ PDF จากนั้นระบบจะส่งมอบไฟล์ PDF ดังกล่าวให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดและบันทึกลงสู่อุปกรณ์ของตนเองได้



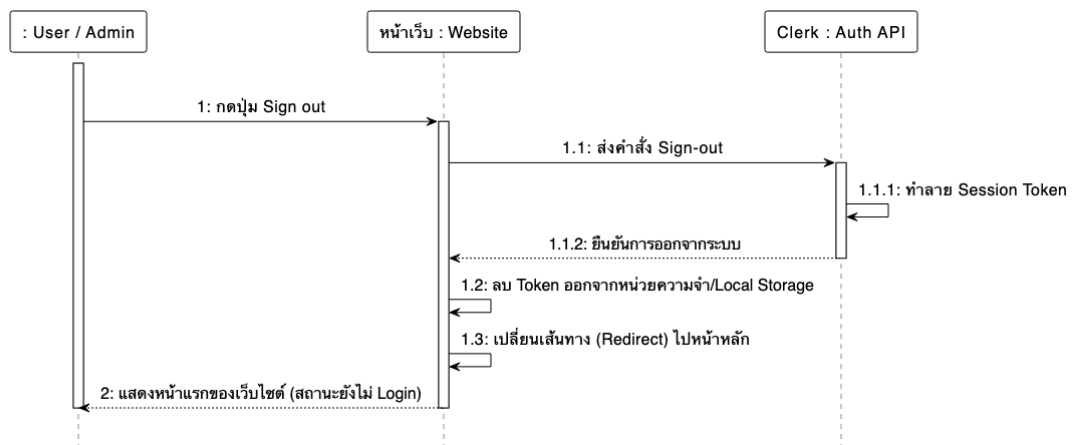
ภาพที่ 3.12 Sequence Diagram : การดูประวัติผลการวิเคราะห์

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.12 แสดงลำดับขั้นตอนการเรียกดูประวัติพอร์ตการลงทุนที่ผ่านมา โดยผู้ใช้งานกดเลือกเข้าสู่เมนูประวัติการจัดพอร์ตบนเว็บไซต์ เว็บไซต์จะทำการส่งคำขอเรียกข้อมูลประวัติการทำรายการของผู้ใช้นั้นไปยัง Backend API จากนั้น Backend API จะทำหน้าที่สืบค้นข้อมูลประวัติพอร์ตที่ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล และส่งมอบรายการประวัติทั้งหมดกลับมาเพื่อให้เว็บไซต์นำมาแสดงผลเรียงตามลำดับเวลาให้ผู้ใช้งานได้เลือกดูอย่างสะดวก



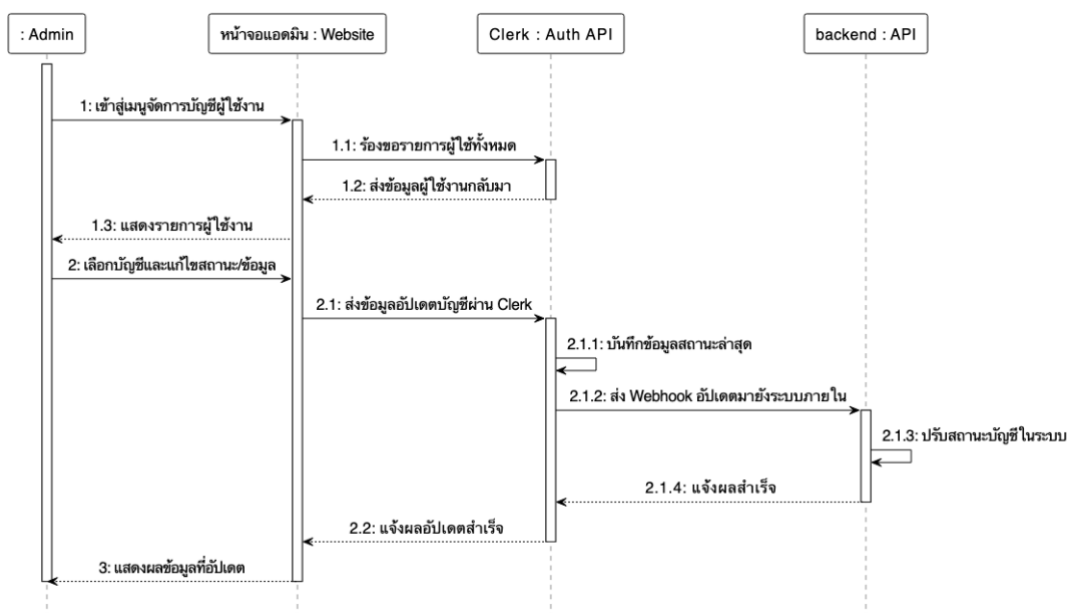
ภาพที่ 3.13 Sequence Diagram : การปรับธีมสว่างและมืด

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.13 แสดงลำดับขั้นตอนการสลับรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ (Light/Dark Mode) โดยผู้ใช้งานกดปุ่มสลับธีมบนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการบันทึกสถานะการตั้งค่าธีมปัจจุบันลงในหน่วยความจำของอุปกรณ์ (Local Storage) ทันที จากนั้นระบบจะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชุดคำสั่งสี (CSS) บนหน้าต่างการทำงาน เพื่อสะท้อนผลการแสดงผลหน้าจอด้วยธีมใหม่ให้ผู้ใช้เห็นในทันทีโดยไม่ต้องร้องขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์



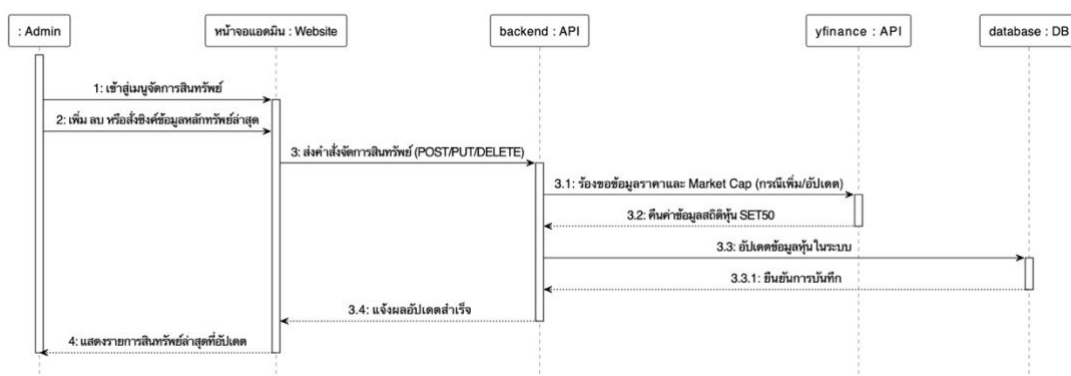
ภาพที่ 3.14 Sequence Diagram : การออกจากระบบ

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.14 แสดงลำดับขั้นตอนการออกจากระบบของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานคลิกปุ่มออกจากระบบ (Sign out) เว็บไซต์จะส่งคำสั่งขออกจากระบบไปยัง Auth API เพื่อให้ทำลาย Session Token ทันทัน พร้อมทั้งส่งสถานะยืนยันการออกจากระบบกลับมา จากนั้นเว็บไซต์จะทำการล้างข้อมูล Token ออกจากหน่วยความจำของอุปกรณ์ (Local Storage) และทำการเปลี่ยนเส้นทาง (Redirect) ผู้ใช้งานกลับไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ในสถานะที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ



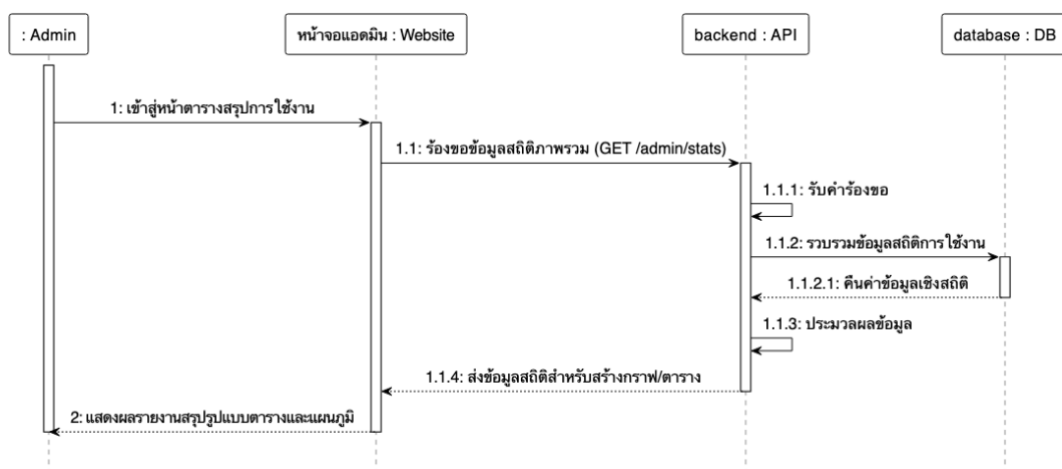
ภาพที่ 3.15 Sequence Diagram : การจัดการแก้ไขบัญชีผู้ใช้

Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.15 แสดงลำดับขั้นตอนการจัดการบัญชีผู้ใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยผู้ดูแลระบบเข้าสู่เมนูจัดการบัญชีผู้ใช้งาน เว็บไซต์จะส่งคำขอไปยัง Backend API เพื่อดึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดจากฐานข้อมูลมาแสดงผล เมื่อผู้ดูแลระบบดำเนินการแก้ไขข้อมูลบัญชี ข้อมูลการอัปเดตจะถูกส่งไปยัง Auth API เพื่อทำการบันทึกข้อมูลสถานะล่าสุด จากนั้น Auth API จะส่ง Webhook กลับมาอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลให้ตรงกัน และส่งผลการดำเนินงานสำเร็จกลับมาแสดงบนหน้าจอ



ภาพที่ 3.16 Sequence Diagram : การจัดการสินทรัพย์ SET50

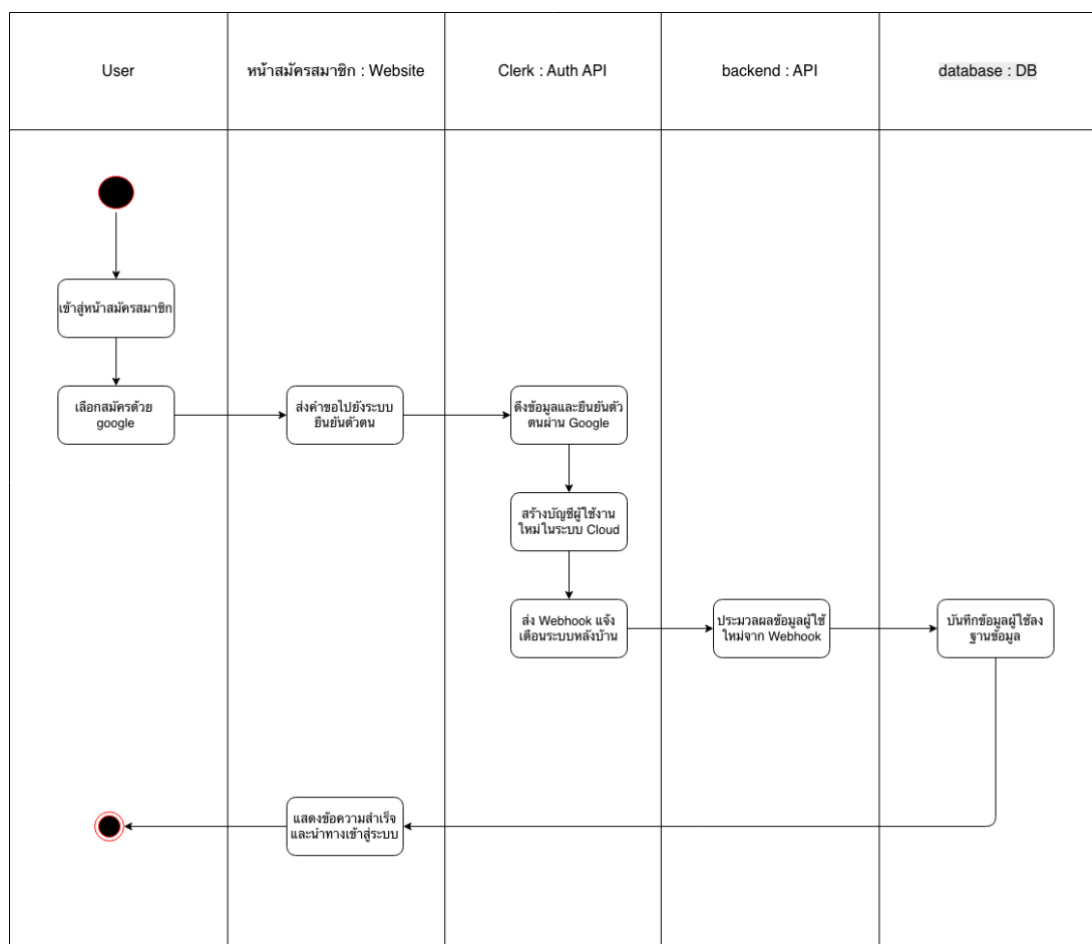
Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.16 แสดงลำดับขั้นตอนการบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ (หุ้น) สำหรับผู้ดูแลระบบ โดยผู้ดูแลระบบเข้าสู่เมนูจัดการสินทรัพย์และสามารถดำเนินการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลหลักทรัพ์ได้ เมื่อผู้ดูแลระบบกดยืนยันคำสั่ง เว็บไซต์จะส่งข้อมูลไปยัง Backend API เพื่อทำการบันทึกข้อมูลหลักทรัพ์ลงสู่ฐานข้อมูล นอกจากนี้ Backend API ยังสามารถร้องขอข้อมูลราคาปัจจุบันและมูลค่าตลาด (Market Cap) ผ่าน API ทางการเงินภายนอกเพื่อนำมาอัปเดตและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ก่อนที่จะตอบกลับสถานะสำเร็จ



ภาพที่ 3.17 Sequence Diagram : ตรวจสอบตารางสรุปผลการใช้งาน

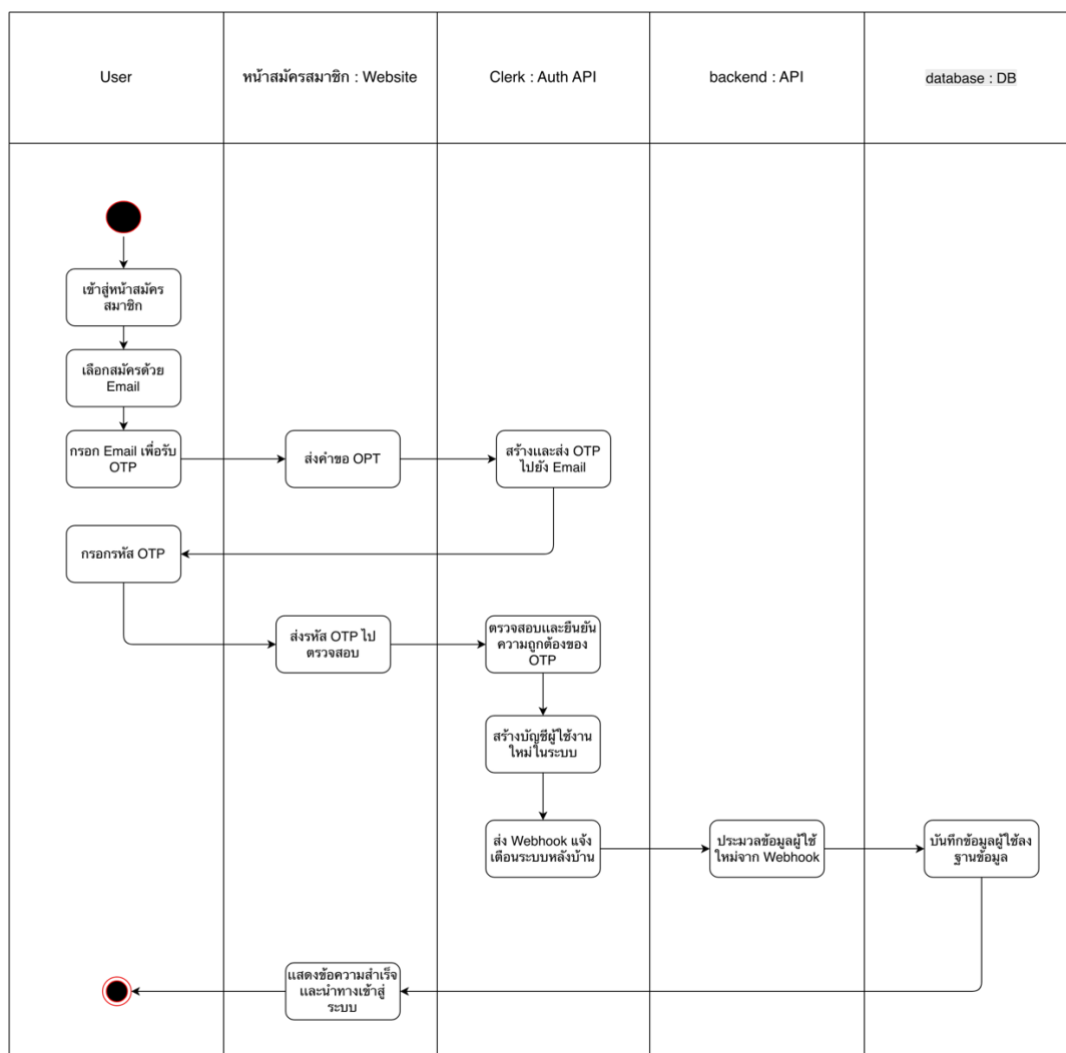
Sequence Diagram ดังภาพที่ 3.17 แสดงลำดับขั้นตอนการตรวจสอบและดูสถิติภาพรวมของระบบโดยผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าต่างสรุปผลการใช้งาน เว็บไซต์จะส่งคำขอข้อมูลสถิติภาพรวมไปยัง Backend API จากนั้น Backend API จะดำเนินการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานต่างๆ จากฐานข้อมูล เพื่อนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลเชิงสรุป และส่งผลลัพธ์ดังกล่าวกลับมายังเว็บไซต์ เพื่อแสดงเป็นรายงานในรูปแบบตารางและแผนภูมิให้ผู้ดูแลระบบได้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

3.2.4 การออกแบบ Activity Diagram



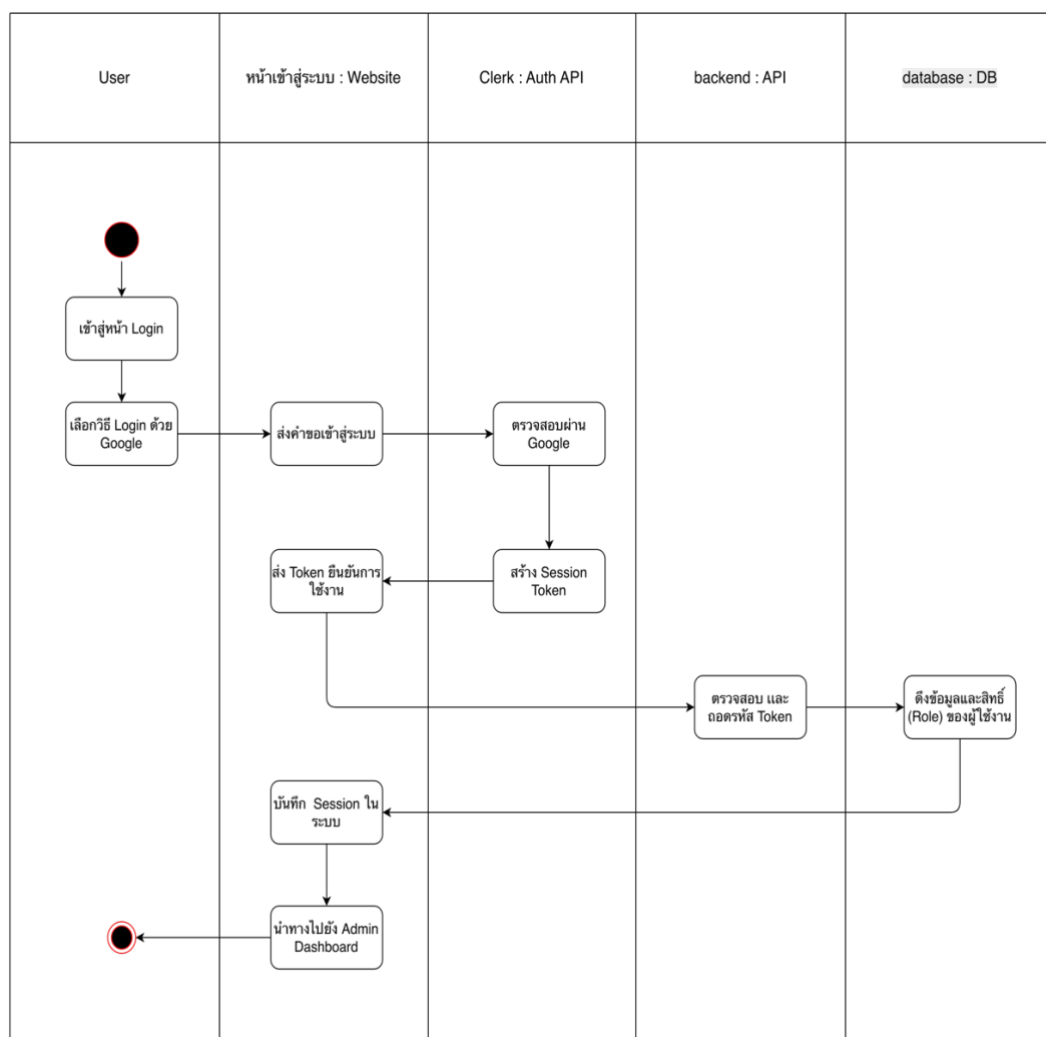
ภาพที่ 3.18 Activity Diagram : สมัครด้วย Google

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.18 แสดงขั้นตอนเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มสมัครสมาชิกด้วย Google ระบบจะนำทางไปยังหน้าต่างยืนยันตัวตนของ Google (OAuth) ผู้ใช้งานเลือกบัญชี Google ที่ต้องการและกดยืนยันการให้สิทธิ์ หากสำเร็จ ระบบจะดึงข้อมูลพื้นฐานมาสร้างบัญชีใหม่ในระบบและนำผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ



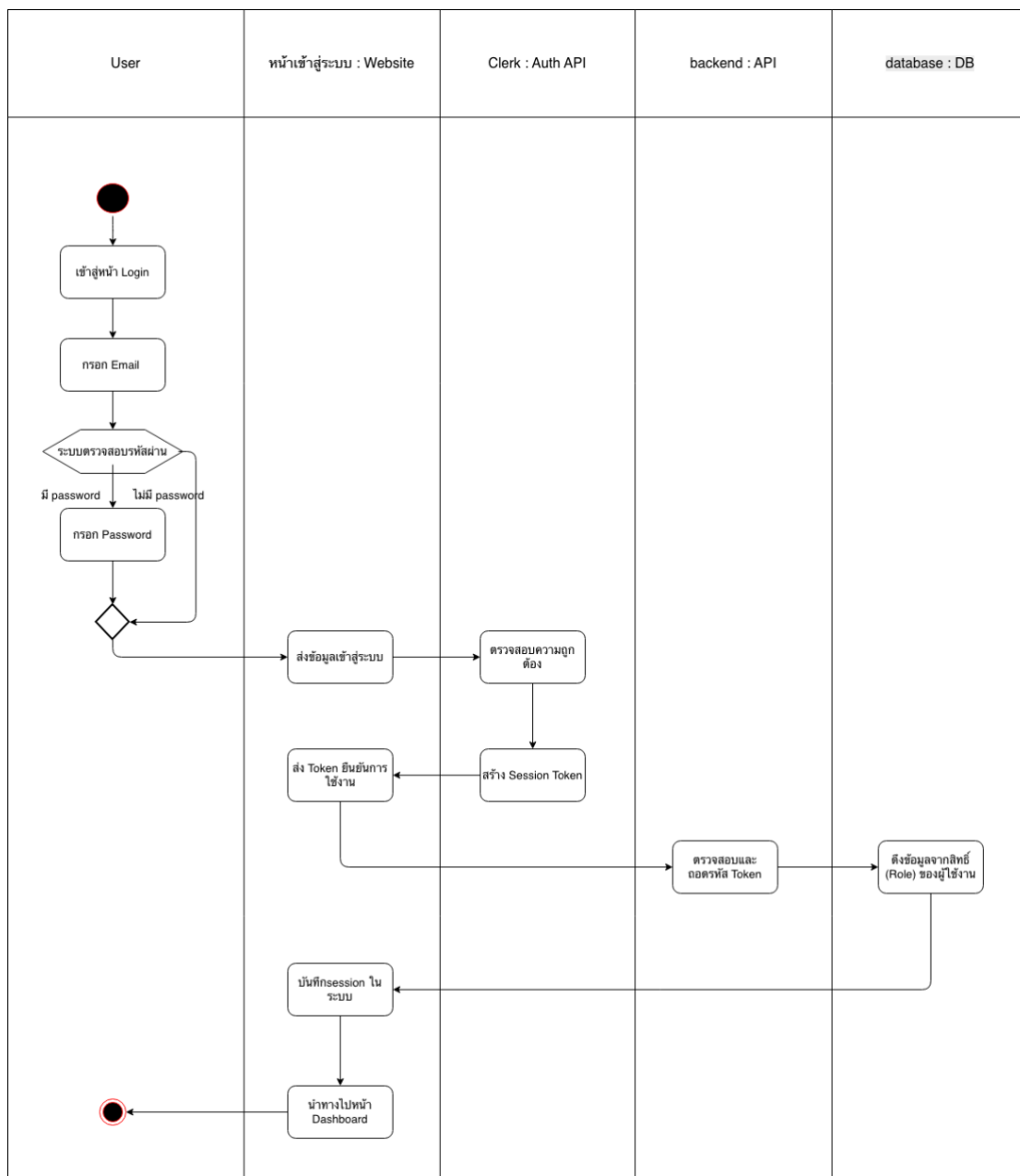
ภาพที่ 3.19 Activity Diagram : สมัครด้วยอีเมล

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.19 แสดงขั้นตอนการสมัครสมาชิกด้วยการใช้อีเมล โดยผู้ใช้งานกรอกอีเมลและขอรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ระบบจะทำการส่งรหัสไปยังอีเมลที่ระบุ เมื่อผู้ใช้งานนำรหัส OTP มากรอกเพื่อยืนยันตัวตน หากรหัสถูกต้อง ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่และนำเข้าสู่ระบบทันที



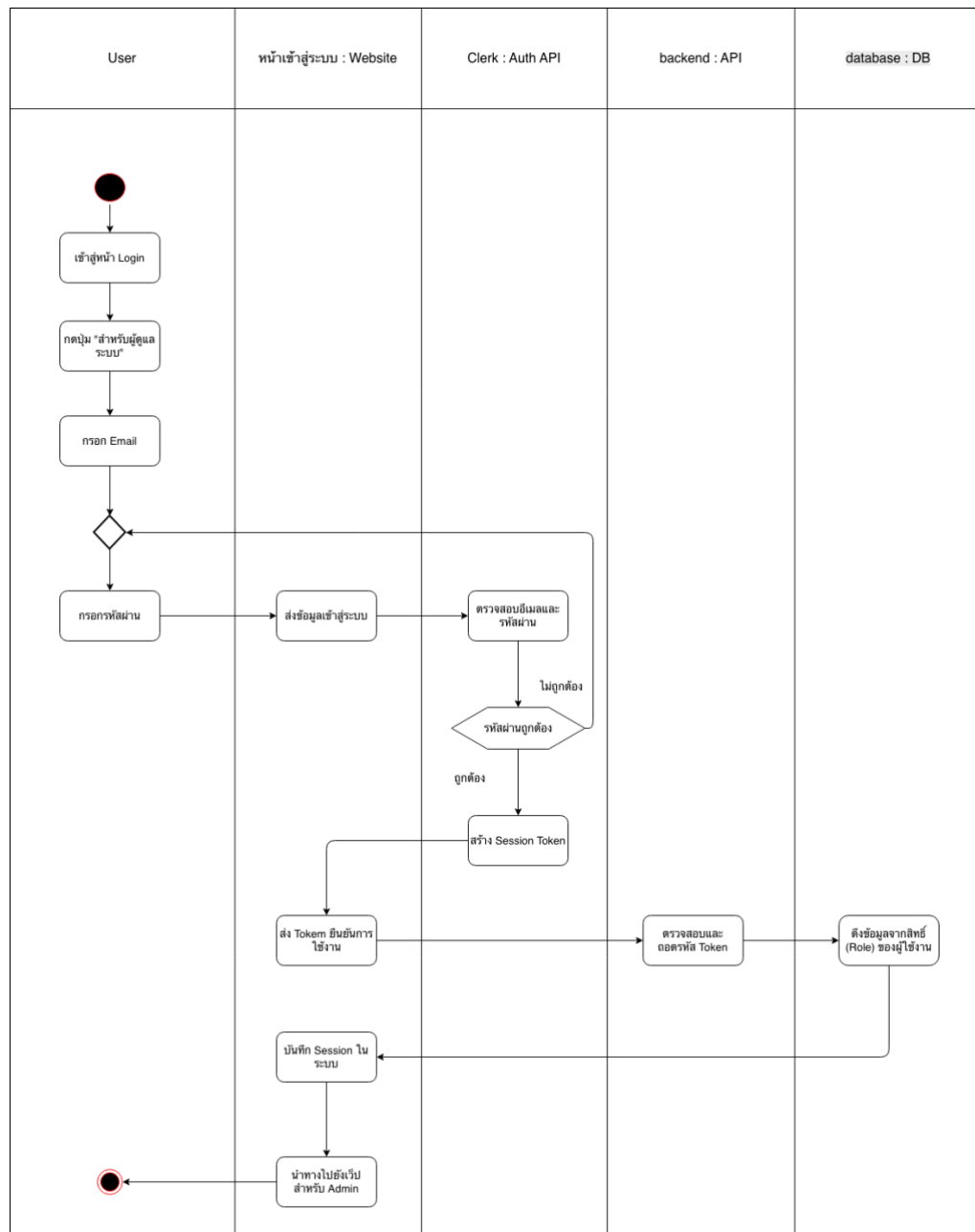
ภาพที่ 3.20 Activity Diagram : ล็อกอินด้วย Google

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.20 แสดงการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้งานที่มีบัญชีอยู่แล้วผ่านทาง Google ผู้ใช้งานคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย Google ระบบจะตรวจสอบสถานะบัญชีและสิทธิ์การใช้งาน หากบัญชีถูกต้อง ผู้ใช้งานจะเข้าสู่ระบบสำเร็จและถูกนำทางไปยังหน้าหลักของระบบทันที



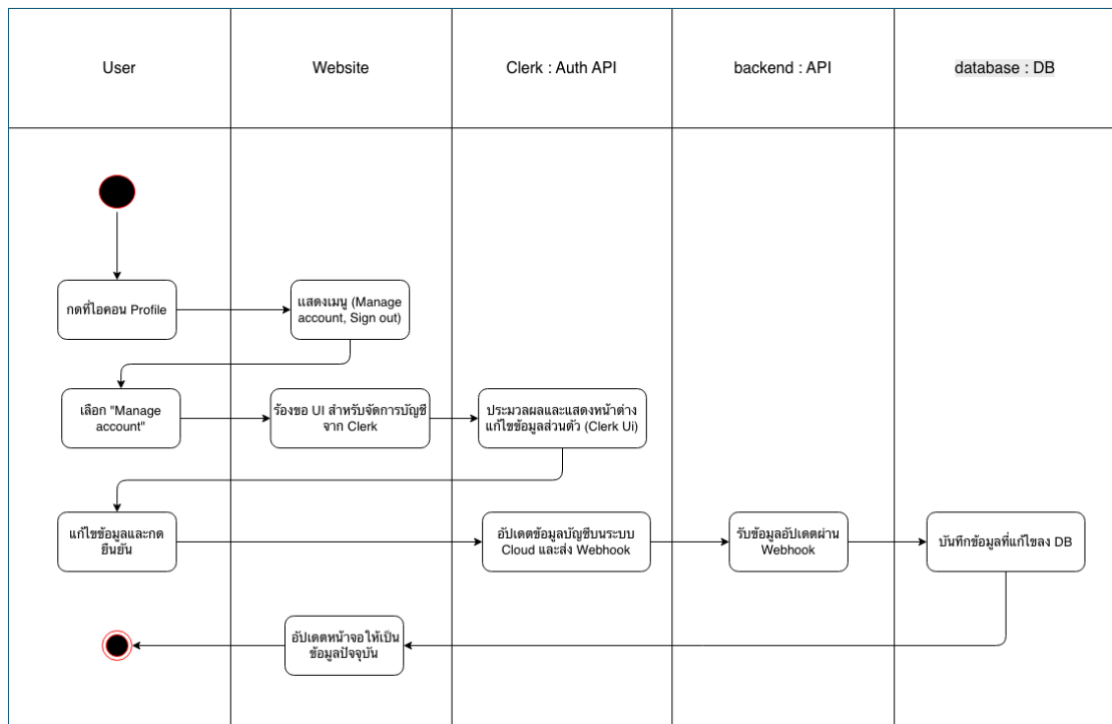
ภาพที่ 3.21 Activity Diagram : ล็อกอินด้วยอีเมล

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.21 แสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบด้วยการใช้อีเมล โดยผู้ใช้งานกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่าน จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับฐานข้อมูล หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะอนุญาตให้เข้าใช้งานและเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าหลักเพื่อเริ่มใช้งานระบบ



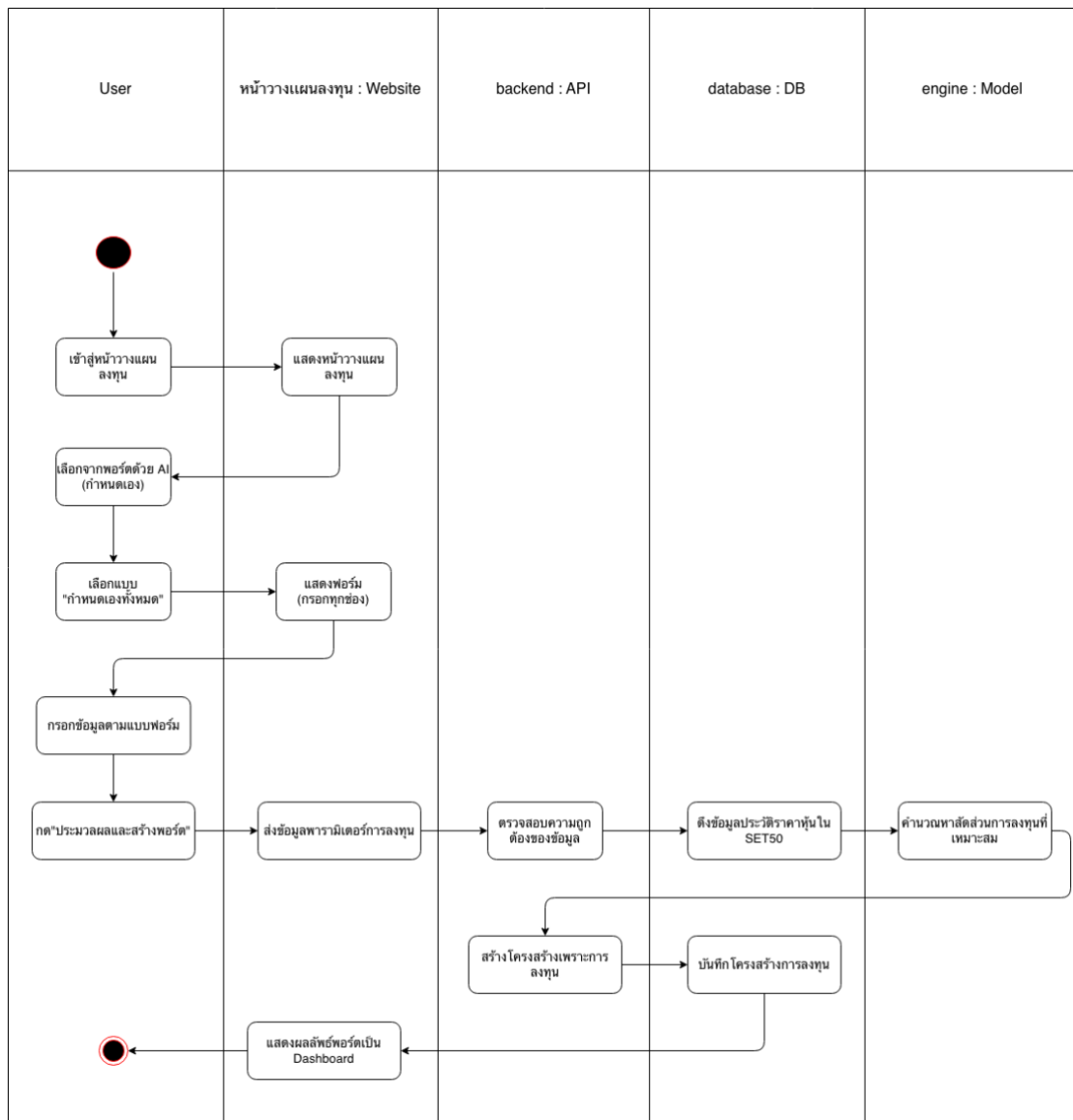
ภาพที่ 3.22 Activity Diagram : ลี้อคของแอดมิน

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.22 แสดงการเข้าสู่ระบบเฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยผู้ดูแลระบบเลือกช่องทางการเข้าสู่ระบบสำหรับแอดมิน กรอกข้อมูลประจำตัวเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและระดับสิทธิ์การเข้าถึง (Role) หากตรวจสอบผ่าน ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าการจัดการระบบส่วนหลังบ้าน (Admin Dashboard)



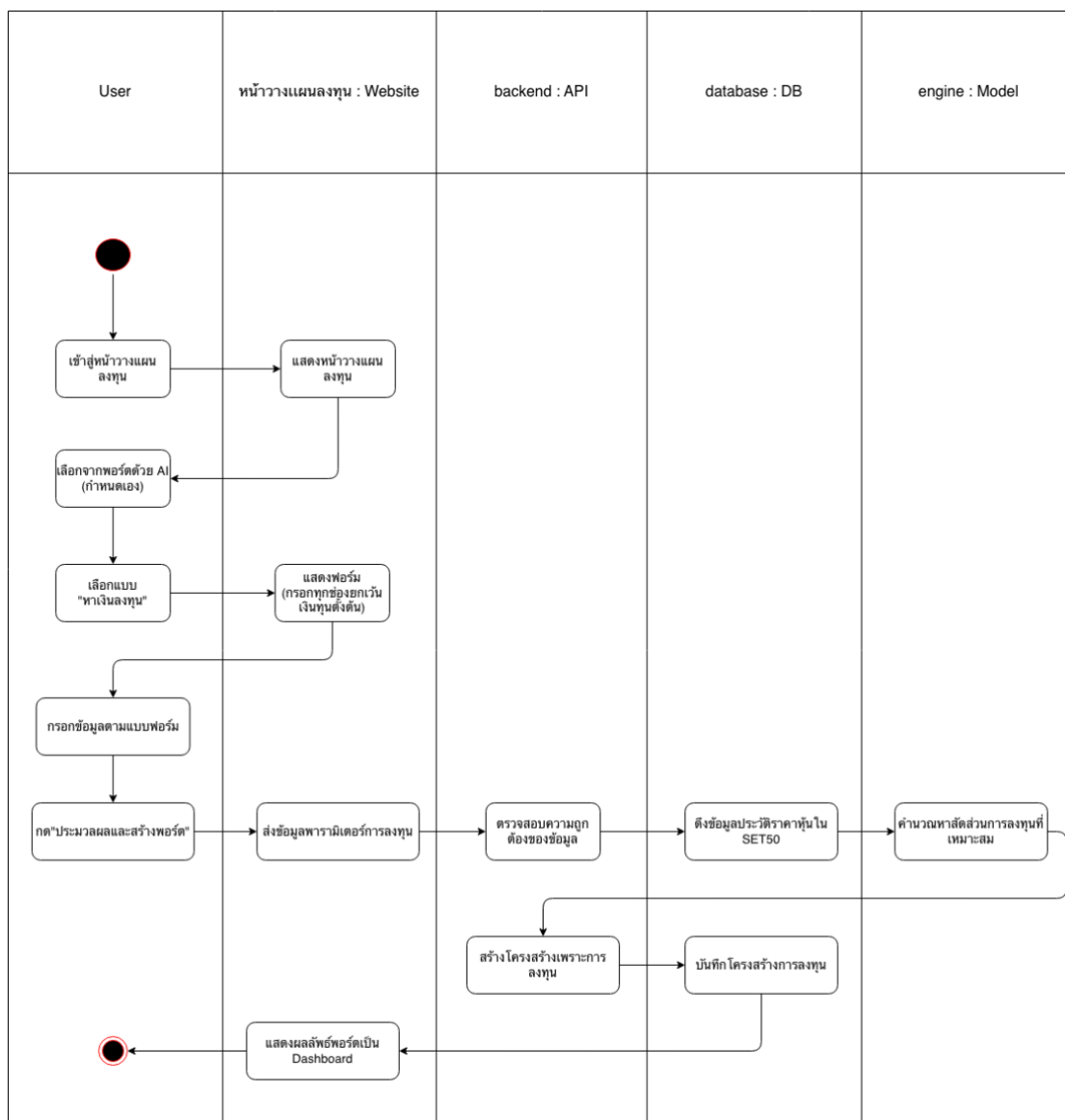
ภาพที่ 3.23 Activity Diagram : แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.23 แสดงขั้นตอนเมื่อผู้ใช้งานต้องการปรับปรุงข้อมูลในโปรไฟล์ ผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูจัดการบัญชีและทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้งาน จากนั้นกดยืนยันการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและอัปเดตข้อมูลลงในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน



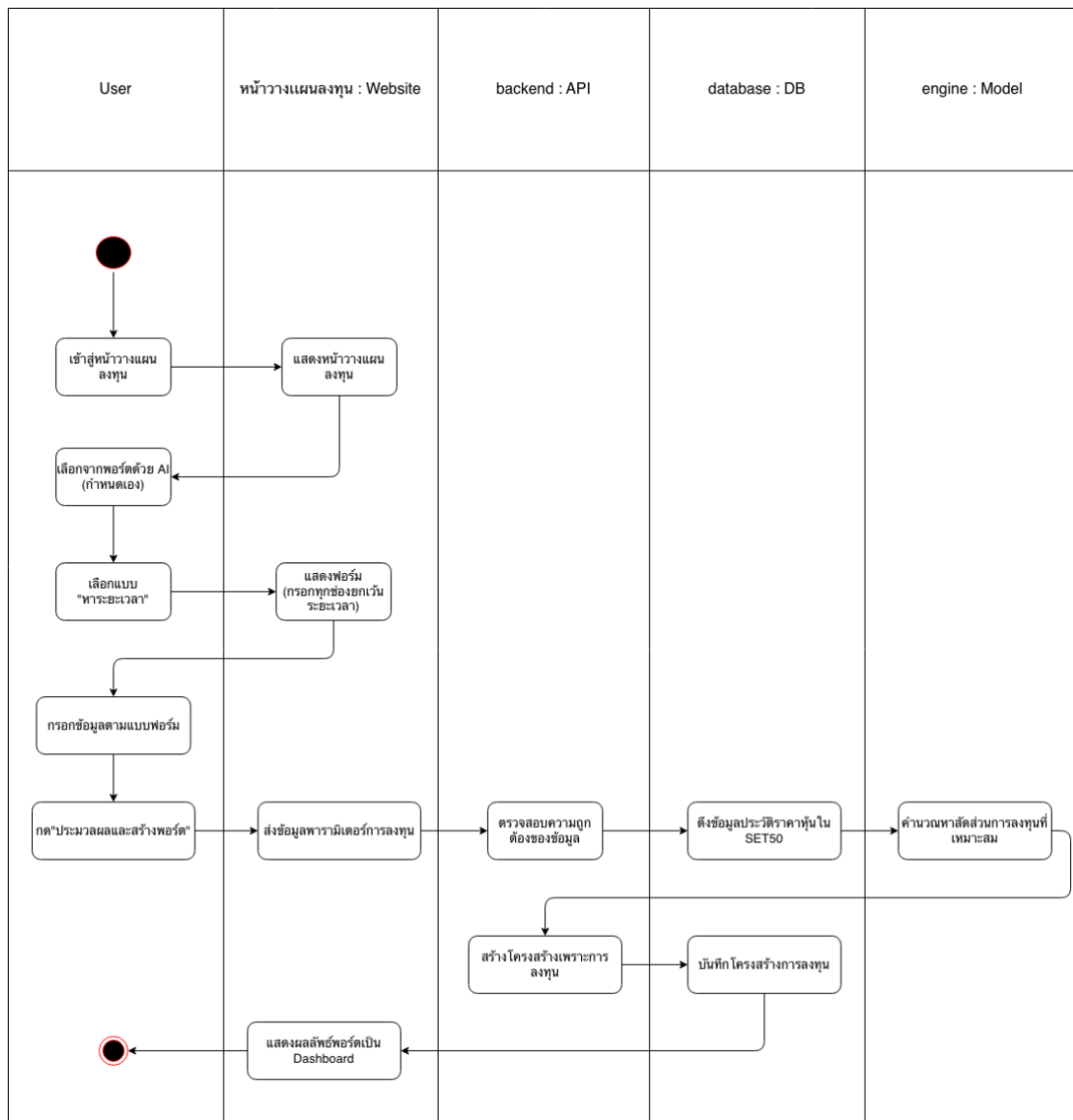
ภาพที่ 3.24 Activity Diagram : จัดพอร์ตกำหนดเอง

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.24 แสดงการจำลองและสร้างพอร์ตการลงทุนแบบกำหนดเอง โดยผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าวางแผนการลงทุน เลือกที่จะกำหนดหุ้นเอง (Custom) ระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น งบประมาณ ระดับความเสี่ยง รายชื่อหุ้น และอื่น ๆ ระบบจะนำข้อมูลไปคำนวณหาสัดส่วนที่เหมาะสมและแสดงผลพอร์ตการลงทุนให้ทราบบนหน้าจอ



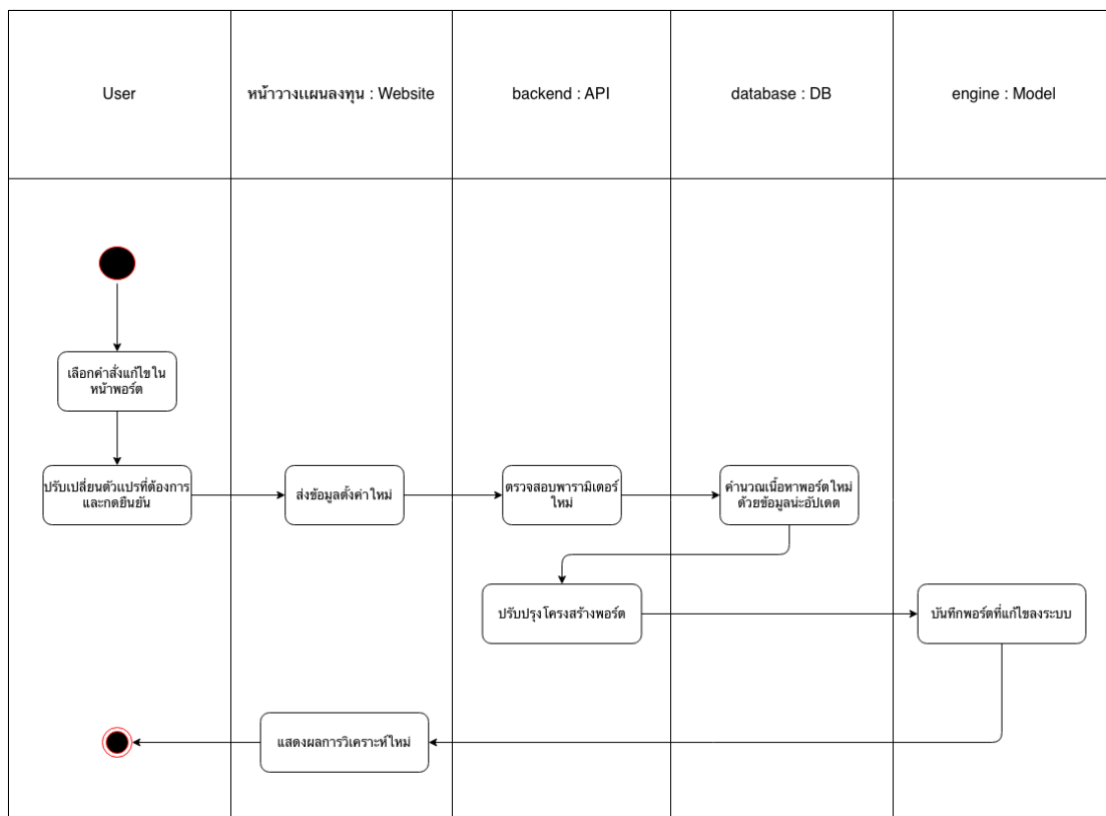
ภาพที่ 3.25 Activity Diagram : หาเงินต้น

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.25 แสดงขั้นตอนการใช้งานฟังก์ชันคำนวณหาจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น โดยผู้ใช้งานกำหนดเป้าหมายทางการเงินในอนาคต ระยะเวลา และระดับความเสี่ยง ระบบจะทำการประมวลผลคำนวณย้อนกลับเพื่อหามูลค่าเงินต้นที่ผู้ใช้งานควรเริ่มต้นลงทุนในปัจจุบันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม



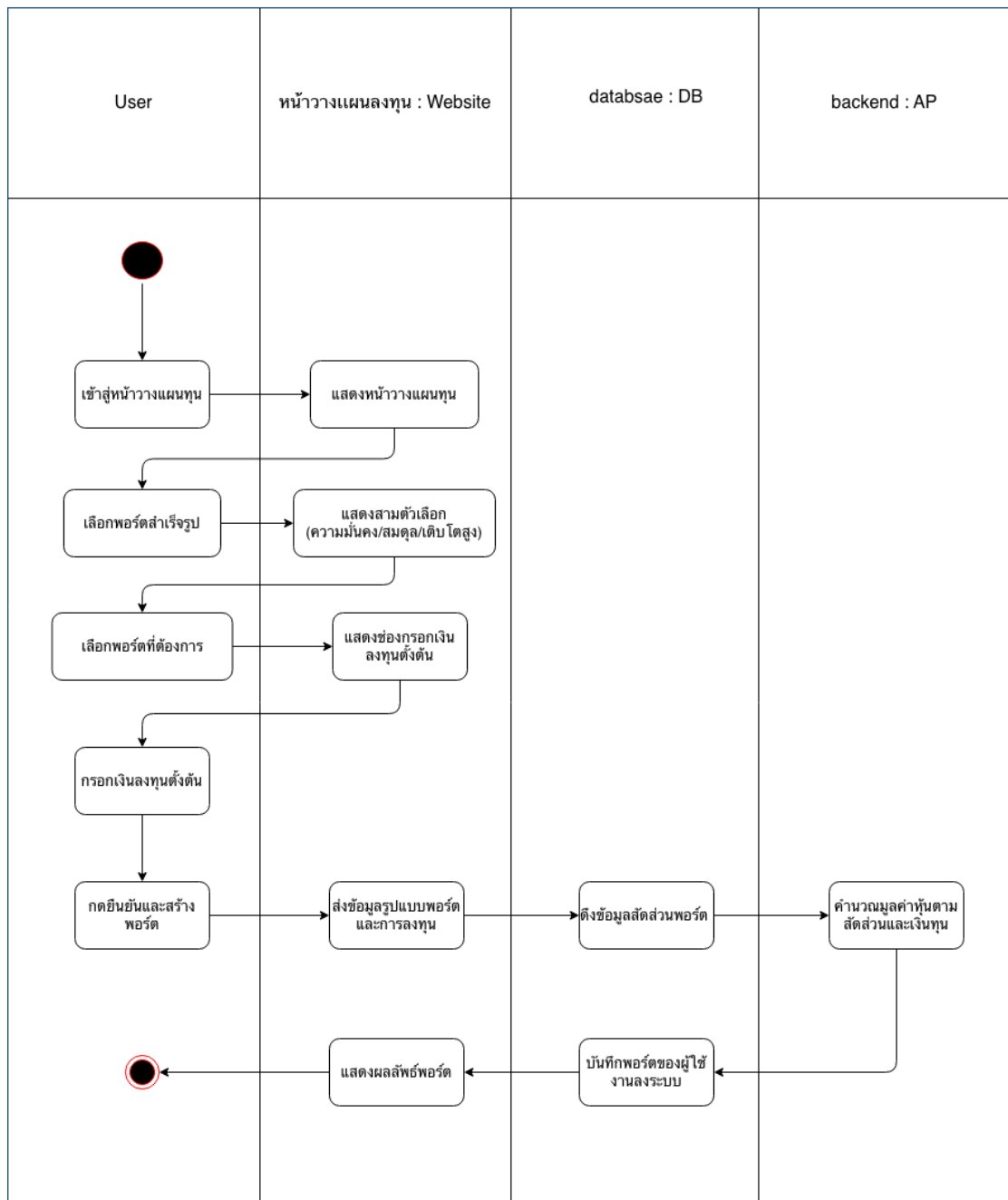
ภาพที่ 3.26 Activity Diagram : หาเวลา

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.26 แสดงขั้นตอนการใช้งานฟังก์ชันคำนวณหาระยะเวลาที่ต้องใช้ในการลงทุน โดยผู้ใช้งานระบุจำนวนเงินต้นที่มีอยู่ เงินเป้าหมายที่ต้องการ และระดับความเสี่ยง ระบบจะนำตัวแปรไปคำนวณเพื่อหาระยะเวลา (จำนวนปี) ที่ผู้ใช้งานต้องลงทุนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายและแสดงผลพอร์ตบนหน้าจอ



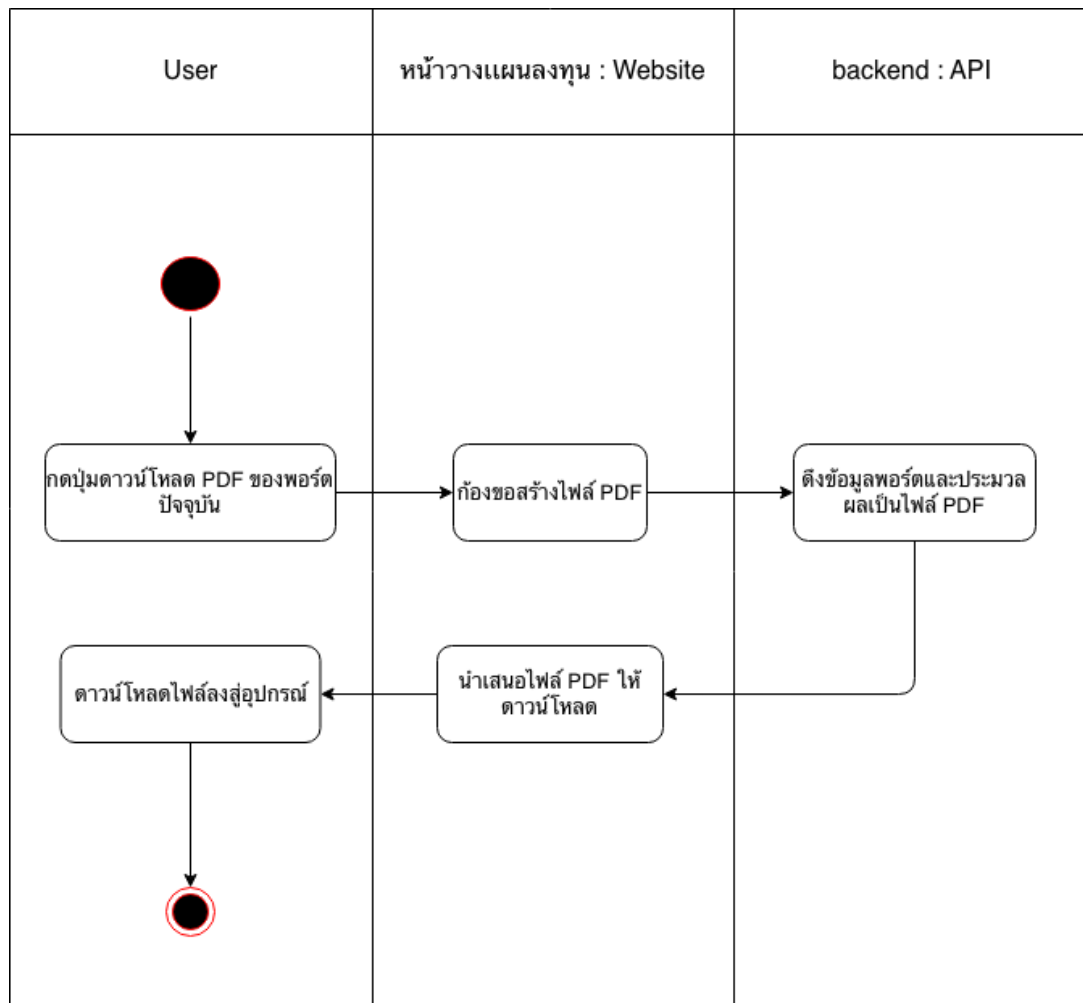
ภาพที่ 3.27 Activity Diagram : แก้ไขการตั้งค่าพอร์ต

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.27 แสดงขั้นตอนการแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขของพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่ ผู้ใช้งานสามารถเปิดพอร์ตปัจจุบันและเลือกปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น เงินต้น ความเสี่ยง หรือหุ้นที่เลือก เมื่อกดยืนยัน ระบบจะนำค่าใหม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรพอร์ต (Re-optimize) และแสดงผลลัพธ์ที่ปรับปรุงแล้ว



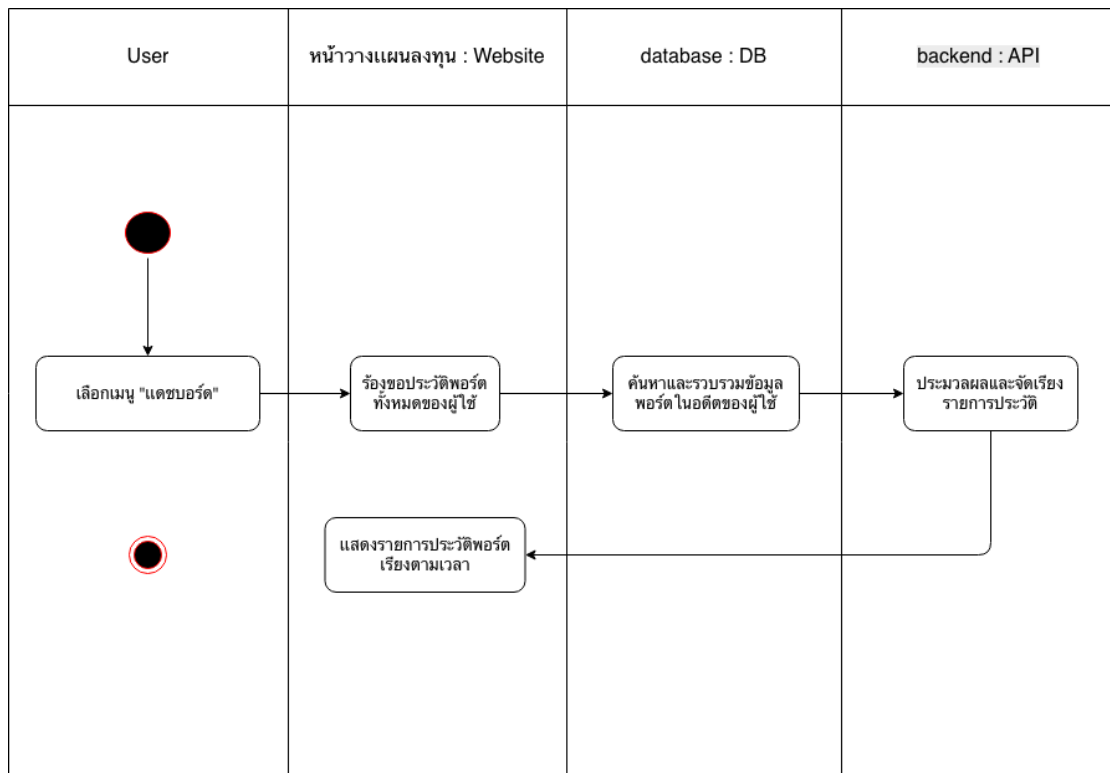
ภาพที่ 3.28 Activity Diagram : สร้างพอร์ตแนะนำอัตโนมัติ

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.28 แสดงขั้นตอนการใช้งานพอร์ตการลงทุนแบบแนะนำอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานเพียงเลือกรูปแบบพอร์ตสำเร็จรูปที่ระบบจัดเตรียมไว้ตามระดับความเสี่ยง และป้อนงบประมาณ ระบบจะดึงสัดส่วนมาตรฐานที่คำนวณไว้แล้วมาประยุกต์ใช้กับเงินของผู้ใช้งานและสร้างพอร์ตการลงทุนให้ทันที



ภาพที่ 3.29 Activity Diagram : ดาวน์โหลดผลสรุปเป็นไฟล์ PDF

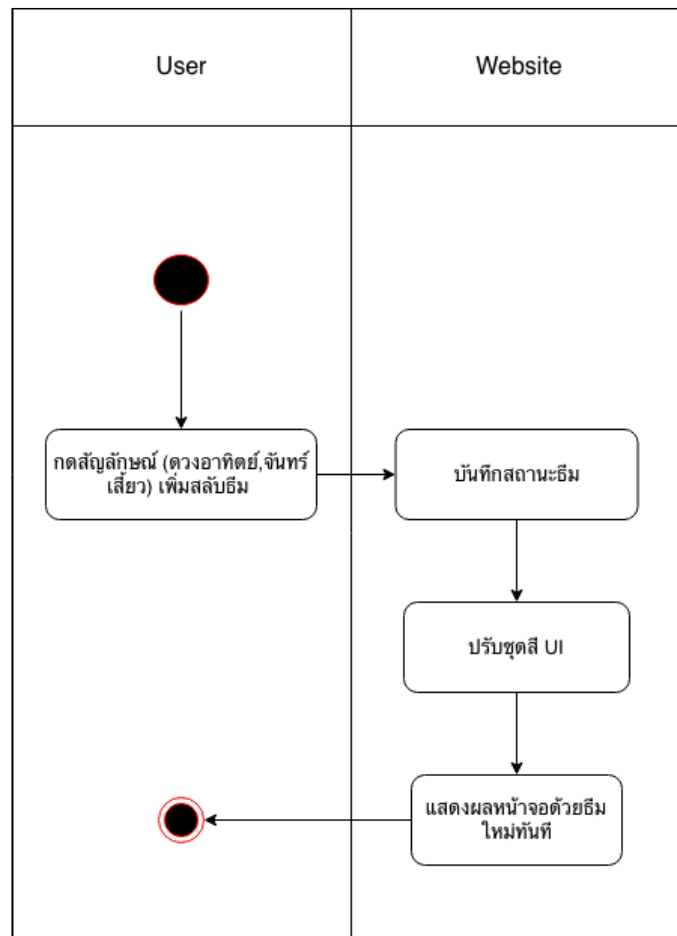
Activity Diagram ดังภาพที่ 3.29 แสดงขั้นตอนการส่งออกรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มดาวน์โหลดในหน้าแสดงพอร์ต ระบบจะรวบรวมข้อมูลกราฟ สัดส่วนการลงทุน และค่าสถิติต่างๆ มาจัดรูปแบบเป็นเอกสาร PDF และส่งให้ดาวน์โหลดไฟล์ลงสู่อุปกรณ์ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ



ภาพที่ 3.30 Activity Diagram : ดูประวัติผลการวิเคราะห์

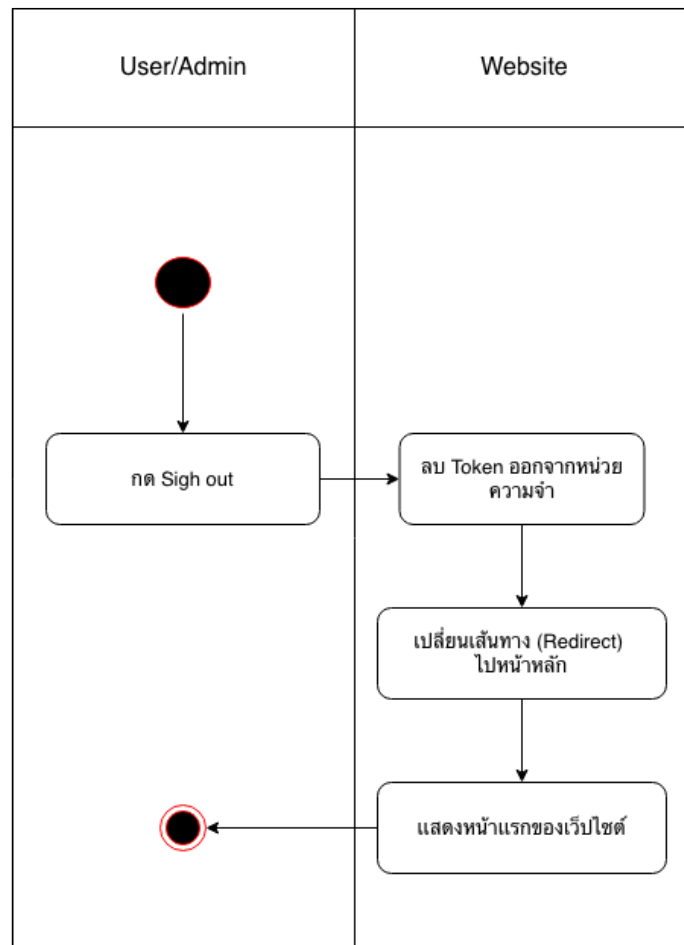
Activity Diagram ดังภาพที่ 3.30 แสดงขั้นตอนการเรียกดูประวัติการสร้างพอร์ตการลงทุน ผู้ใช้งานกดเลือกเมนูประวัติการใช้งาน ระบบจะค้นหาและดึงข้อมูลบันทึกพอร์ตทั้งหมดของผู้ใช้จากฐานข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบรายการให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการใช้งานย้อนหลังได้อย่างสะดวก

:



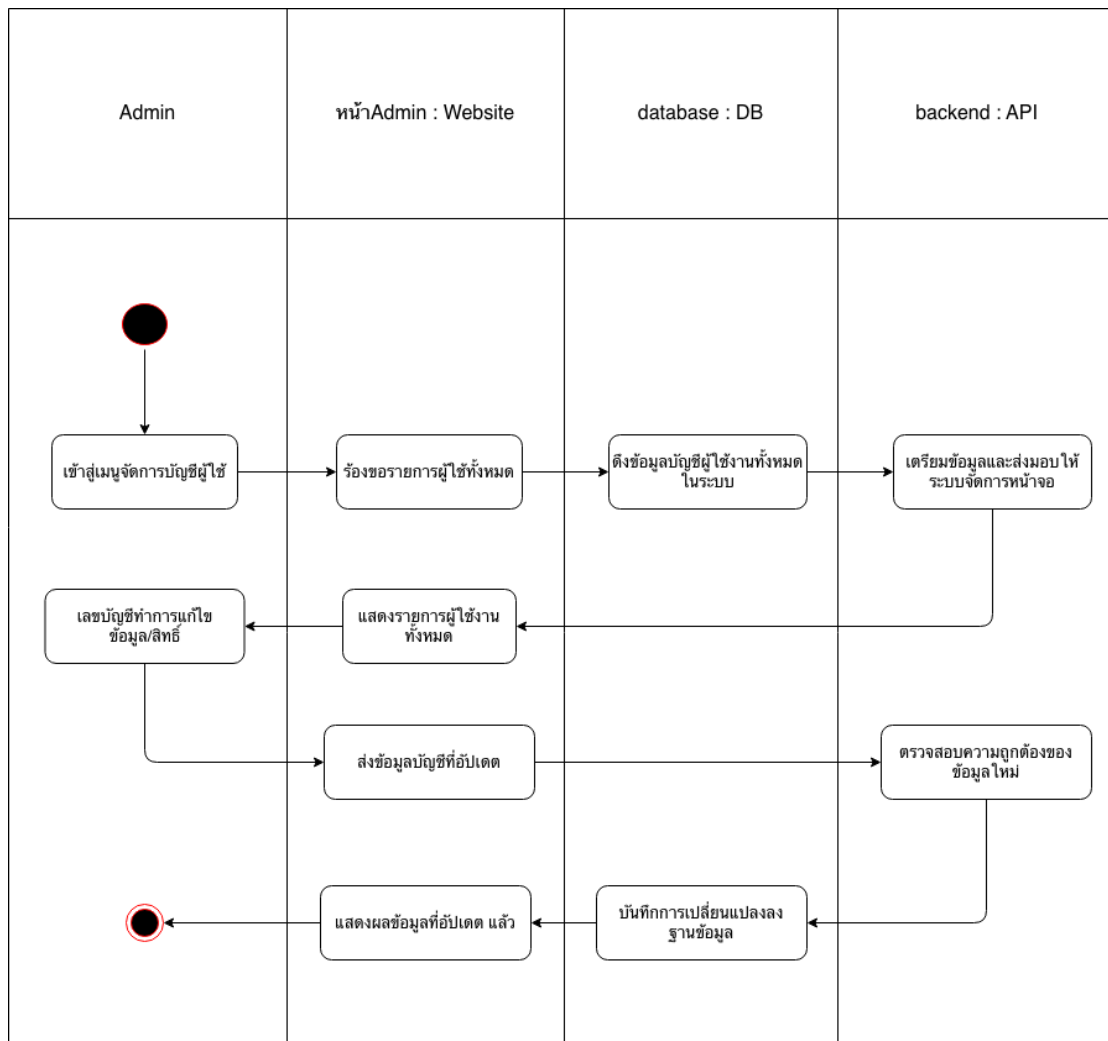
ภาพที่ 3.31 Activity Diagram : ปรับธีมสว่างและมืด

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.31 แสดงขั้นตอนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานกดปุ่มสลับธีมระหว่างโหมดสว่างและโหมดมืด (Light/Dark Mode) ระบบจะรับคำสั่งและเปลี่ยนสีของอินเทอร์เฟซทันที พร้อมทั้งบันทึกการตั้งค่าไว้ในระบบเพื่อนำมาใช้ในการเข้าใช้งานครั้งถัดไป



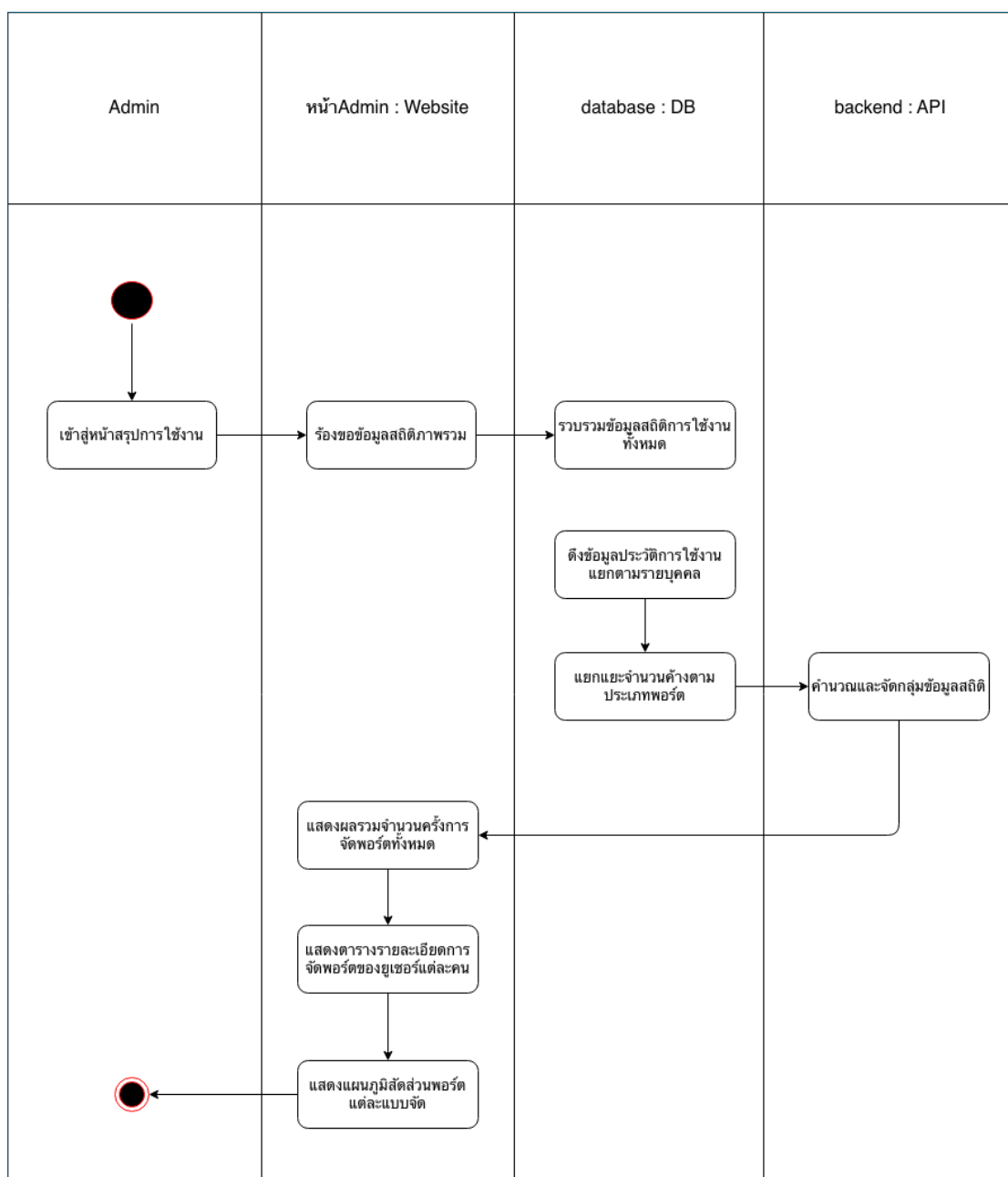
ภาพที่ 3.32 Activity Diagram : ออกจากระบบ

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.32 แสดงขั้นตอนการยุติการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานคลิกที่เมนูโปรไฟล์และเลือก "ออกจากระบบ" (Logout) ระบบจะทำการล้างข้อมูลเซสชันการเข้าใช้งาน ปิดการยืนยันตัวตน และนำทางผู้ใช้งานกลับไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลบัญชี



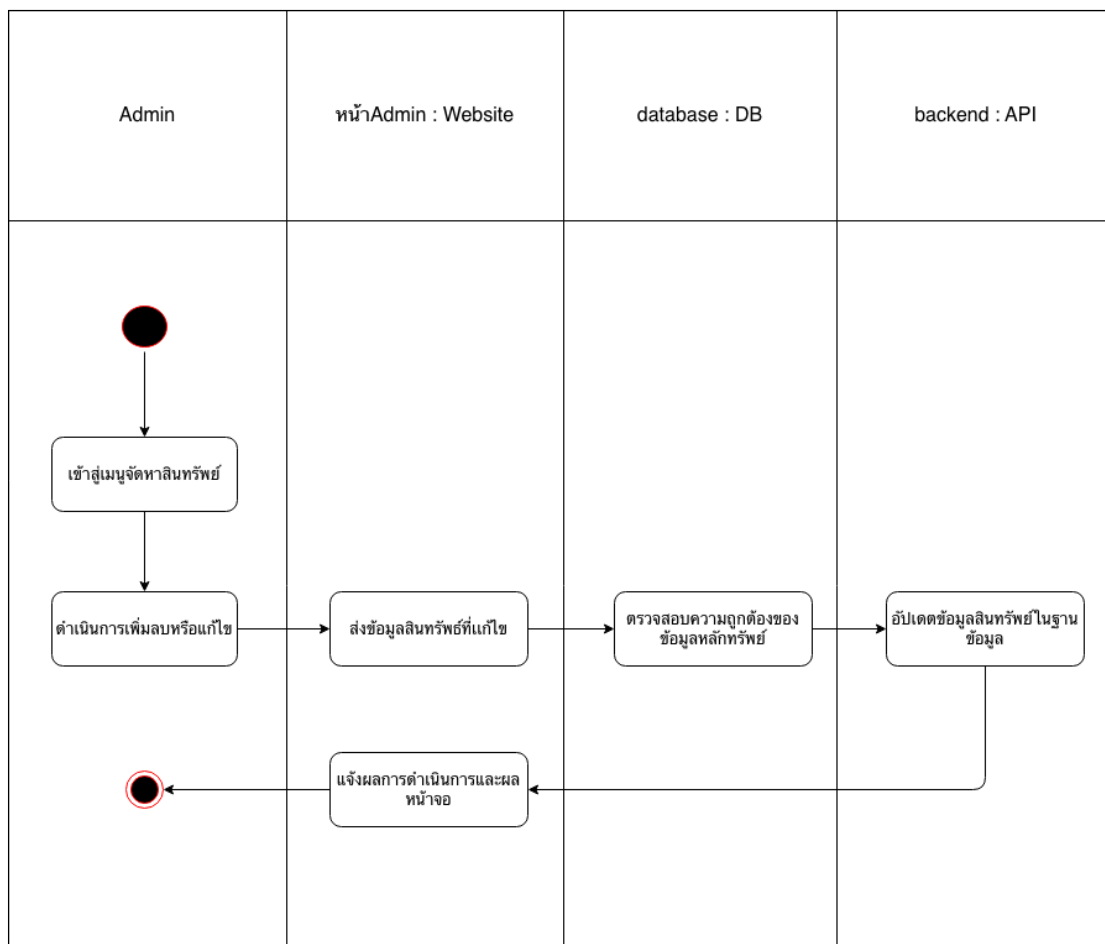
ภาพที่ 3.33 Activity Diagram : จัดการแก้ไขบัญชีผู้ใช้

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.33 แสดงขั้นตอนการทำงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ในการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน แอดมินสามารถเข้าสู่เมนูจัดการผู้ใช้งานเพื่อดูรายการบัญชีทั้งหมด และทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลผู้ใช้งานในระบบได้ เมื่อกดยืนยัน ระบบจะอัปเดตข้อมูลบัญชีลงในฐานข้อมูลส่วนกลาง



ภาพที่ 3.34 Activity Diagram : ตรวจสอบตารางสรุปผลการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมด

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.34 แสดงขั้นตอนสำหรับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบกิจกรรมการใช้งาน แอดมินเข้าสู่เมนูประวัติผู้ใช้ ระบบจะดึงข้อมูลประวัติการทำรายการ (Log) ของผู้ใช้งานในระบบมาแสดงผลในรูปแบบตาราง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของระบบในภาพรวม



ภาพที่ 3.35 Activity Diagram : จัดการสินทรัพย์ SET50

Activity Diagram ดังภาพที่ 3.35 แสดงขั้นตอนการบริหารจัดการข้อมูลหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 โดยผู้ดูแลระบบ แอดมินเข้าสู่เมนูจัดการสินทรัพย์เพื่อเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลของหุ้นแต่ละตัว เมื่อกดยืนยัน ระบบจะบันทึกข้อมูลล่าสุดลงในฐานข้อมูล เพื่อให้โมเดลนำข้อมูลหุ้นชุดใหม่ไปใช้คำนวณต่อไป

3.2.5 การออกแบบ ER Diagram



ภาพที่ 3.36 ER Diagram ของระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ER Diagram ดังภาพที่ 3.36 ที่อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลของระบบวางแผนการลงทุนอัจฉริยะสำหรับหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 โดยใช้แบบจำลอง Black-Litterman และ Genetic Algorithm และอธิบาย Entity และ Attribute โดยเอนทิตี Users เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของพนักงานในระบบ ประกอบด้วย Attribute ได้แก่ clerk_id เป็น Primary Key สำหรับระบุตัวตนพนักงานแต่ละราย โดยเชื่อมโยงกับระบบยืนยันตัวตนภายนอก (Clerk), email เป็น Attribute ที่เก็บที่อยู่อีเมลของพนักงาน, role เป็น Attribute ที่ระบุบทบาทของพนักงานในระบบ เช่น ผู้ใช้ทั่วไปหรือ

ผู้ดูแลระบบ, theme_preference เป็น Attribute ที่บันทึกการตั้งค่าธีมการแสดงผลของผู้ใช้งาน, last_login_at เป็น Attribute ที่บันทึกวันและเวลาที่ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบล่าสุด และ created_at เป็น Attribute ที่บันทึกวันและเวลาที่สร้างบัญชีผู้ใช้งาน เอนทิตี Portfolio เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น ประกอบด้วย Attribute ได้แก่ id เป็น Primary Key สำหรับระบุพอร์ตการลงทุนแต่ละรายการ, name เป็น Attribute ที่เก็บชื่อของพอร์ตการลงทุน, portfolio_type เป็น Attribute ที่ระบุประเภทของพอร์ต เช่น พอร์ตกำหนดเอง หรือพอร์ตอัตโนมัติ, budget เป็น Attribute ที่เก็บงบประมาณสำหรับการลงทุน, duration_years เป็น Attribute ที่เก็บระยะเวลาการลงทุนเป็นปี, target_amount เป็น Attribute ที่เก็บมูลค่าเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต, expected_return เป็น Attribute ที่เก็บอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังต่อปี, volatility เป็น Attribute ที่เก็บระดับความผันผวนที่ยอมรับได้, target_beta เป็น Attribute ที่เก็บค่า Beta เป้าหมายของพอร์ต, max_weight_per_asset เป็น Attribute ที่เก็บสัดส่วนการถือครองสูงสุดของสินทรัพย์แต่ละตัว, locked_tickers เป็น Attribute ที่เก็บรายชื่อหุ้นที่ถูกกำหนดให้คงอยู่ในพอร์ต, success_prob เป็น Attribute ที่เก็บค่าความน่าจะเป็นที่พอร์ตการลงทุนจะบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และ created_at เป็น Attribute ที่บันทึกวันและเวลาที่สร้างพอร์ตการลงทุน เอนทิตี PortfolioAsset เป็นตารางกลาง (Junction Table) ที่ใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง Portfolio และ Asset ประกอบด้วย Attribute ได้แก่ id เป็น Primary Key สำหรับระบุรายการในตาราง และ weight เป็น Attribute ที่เก็บค่าน้ำหนักสัดส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์แต่ละตัวภายในพอร์ต เอนทิตี Asset เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 ที่ระบบนำมาใช้ในการคำนวณและวิเคราะห์ ประกอบด้วย Attribute ได้แก่ ticker เป็น Attribute ที่เก็บสัญลักษณ์ของหลักทรัพย์ที่ใช้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์, market_cap เป็น Attribute ที่เก็บมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์, is_active เป็น Attribute ที่บ่งบอกสถานะว่าหลักทรัพย์นั้นยังคงเปิดใช้งานอยู่ในระบบหรือไม่, updated_at เป็น Attribute ที่บันทึกวันและเวลาที่มีการอัปเดตข้อมูลหลักทรัพย์ล่าสุด และ created_at เป็น Attribute ที่บันทึกวันและเวลาที่เพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์เข้าสู่ระบบ

3.2.6 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

Table code name : 01

Table name : Users

Description : เก็บข้อมูลผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ

Primary Key : user_id

Foreign Key : -

อายุการใช้งาน : ตลอดการใช้งาน

ตารางที่ 3.14 Data Dictionary : Users

Field Name	Description	Data Type	Data Size	Key
user_id	หมายเลขประจำตัวผู้ใช้ระบบ	INT	11	PK
clerk_id	หมายเลขประจำตัวผู้ดูแลระบบ	VARCHAR	255	UNIQUE
email	อีเมลของผู้ใช้งาน	VARCHAR	255	UNIQUE
role	ระดับสิทธิ์ของผู้ใช้งาน (เช่น USER, ADMIN)	VARCHAR	50	
theme_preference	การตั้งค่าธีมหน้าจอ (เช่น light, dark)	VARCHAR	50	
last_login_at	วันเวลาที่เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด	DATETIME	-	
created_at	วันเวลาที่สมัครสมาชิกหรือสร้างบัญชี	DATETIME	-	

Table code name : 02

Table name : AssetSET50

Description : เก็บข้อมูลหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50

Primary Key : ticker

อายุการใช้งาน : ตลอดการใช้งาน

ตารางที่ 3.15 Data Dictionary : AssetSET50

Field Name	Description	Data Type	Data Size	Key
ticker	สัญลักษณ์ย่อของหุ้น (เช่น PTT, AOT)	VARCHAR	10	PK
market_cap	มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์	BIGINT	-	
is_active	สถานะว่ายังอยู่ในดัชนี SET50 หรือไม่ (True/False)	BOOLEAN	-	
created_at	วันที่เวลาที่เพิ่มข้อมูลหุ้นเข้าระบบ	DATETIME	-	
updated_at	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลหุ้นล่าสุด	DATETIME	-	

Table code name : 03

Table name : Portfolio

Description : เก็บข้อมูลพอร์ตการลงทุนและการตั้งค่าพอร์ตของผู้ใช้

Primary Key : portfolio_id

Foreign Key : user_id

อายุการใช้งาน : จนกว่าผู้ใช้จะลบพอร์ตทิ้ง

ตารางที่ 3.16 Data Dictionary : Portfolio

Field Name	Description	Data Type	Data Size	Key
portfolio_id	หมายเลขประจำตัวพอร์ตการลงทุน	INT	11	PK
user_id	หมายเลขผู้ใช้งานผู้เป็นเจ้าของพอร์ต	INT	11	FK
portfolio_type	ประเภทของการจัดพอร์ต (เช่น CUSTOM_ALL)	VARCHAR	100	
name	ชื่อเรียกพอร์ตการลงทุน	VARCHAR	255	
target_beta	ค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยง (Beta) เป้าหมาย	FLOAT	-	
budget	งบประมาณหรือเงินลงทุนตั้งต้น	FLOAT	-	

target_amount	จำนวนเงินเป้าหมายที่ ต้องการให้ถึง	FLOAT	-	
duration_years	ระยะเวลาเป้าหมายในการ ลงทุน (ปี)	Int	11	
max_weight_per_asset	น้ำหนักสูงสุดที่ยอมให้ ลงทุนในหุ้น 1 ตัว	FLOAT	-	
locked_tickers	หุ้นที่บังคับให้ต้องมีใน พอร์ต (Array JSON)	JSON	Text	
expected_return	อัตราผลตอบแทนคาดหวัง รวมของพอร์ต	FLOAT	-	
volatility	ความผันผวนความเสี่ยง รวมของพอร์ต	FLOAT	-	
success_prob	ความน่าจะเป็นที่จะบรรลุ เป้าหมายการลงทุน	FLOAT	-	
created_at	วันเวลาที่บันทึกข้อมูล พอร์ตการลงทุน	DATETIME	-	

Table code name : 04

Table name : PortfolioAsset

Description : เก็บสัดส่วนการลงทุนของแต่ละสินทรัพย์ภายในพอร์ต

Primary Key : id

Foreign Key : portfolio_id, ticker

อายุการใช้งาน : จนกว่าผู้ใช้จะลบพอร์ตทิ้ง

ตารางที่ 3.17 Data Dictionary : PortfolioAsset

Field Name	Description	Data Type	Data Size	Key
id	หมายเลข Running ID ของรายการ	INT	11	PK
portfolio_id	หมายเลขพอร์ตการลงทุนที่อ้างอิง	INT	11	FK
ticker	สัญลักษณ์หุ้นที่จัดอยู่ในพอร์ต	VARCHAR	10	FK
weight	สัดส่วนเปอร์เซ็นต์น้ำหนักการลงทุนใน หุ้นตัวนี้	FLOAT	-	

3.2.7 การพัฒนาแบบจำลอง

ในโครงการนี้ระบบได้ถูกกำหนดให้ประยุกต์ใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางการเงินจำนวน 3 โมเดล ได้แก่ แบบจำลองแบล็ก-ลิตเทอร์แมน (Black-Litterman Model) ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมร่วมกับทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์สินสมัยใหม่ (Genetic Algorithm and Markowitz MVO) และแบบจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) เพื่อคำนวณและจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Portfolio Optimization) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ผู้ใช้งาน

3.2.7.1 การเตรียมและการจัดการข้อมูล (Data Preparation and Management)

ก่อนที่ระบบจะนำข้อมูลเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ข้อมูลดิบจำเป็นต้องผ่านกระบวนการจัดการและแปลงสภาพ (Data Transformation) เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการคำนวณ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. การรวบรวมข้อมูล (Data Collection): ระบบจะทำการดึงข้อมูลราคาปิดปรับสิทธิ์ (Adjusted Close Price) ย้อนหลังของหลักทรัพย์ทั้งหมดในกลุ่มดัชนี SET50 ผ่าน Application Programming Interface (API) ทางการเงิน (เช่น Yahoo!® Finance) พร้อมทั้งดึงข้อมูลมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ ปัจจุบันของแต่ละหลักทรัพย์

2. การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning): ข้อมูลราคาที่ตั้งมาอาจมีค่าสูญหาย (Missing Values) เกิดขึ้นได้จากวันหยุดทำการ หรือการถูกพักการซื้อขาย (SP) ระบบจะทำการจัดการค่าสูญหายเหล่านี้ด้วยเทคนิคการเติมค่าไปข้างหน้า (Forward Fill) โดยใช้ราคาปิดของวันทำการล่าสุด เพื่อให้ชุดข้อมูลมีความต่อเนื่องและลดความผิดเพี้ยนของแบบจำลอง

3. การแปลงตัวแปรทางการเงิน (Feature Engineering): ระบบจะนำข้อมูลราคาปิดปรับสิทธิ์มาคำนวณหา "อัตราผลตอบแทนรายวัน" (Daily Returns) แบบลอการิทึม (Log Returns) เพื่อให้ข้อมูลมีการแจกแจงที่ใกล้เคียงกับความโค้งปกติ (Normal Distribution) มากขึ้น จากนั้นนำอัตราผลตอบแทนรายวันไปสร้างเป็น "เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม" (Covariance Matrix) เพื่อใช้วัดระดับความเสี่ยงและความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างสินทรัพย์แต่ละคู่ในพอร์ตโฟลิโอ

3.2.7.2 แบบจำลองแบล็ก-ลิตเทอร์แมน (Black-Litterman Model)

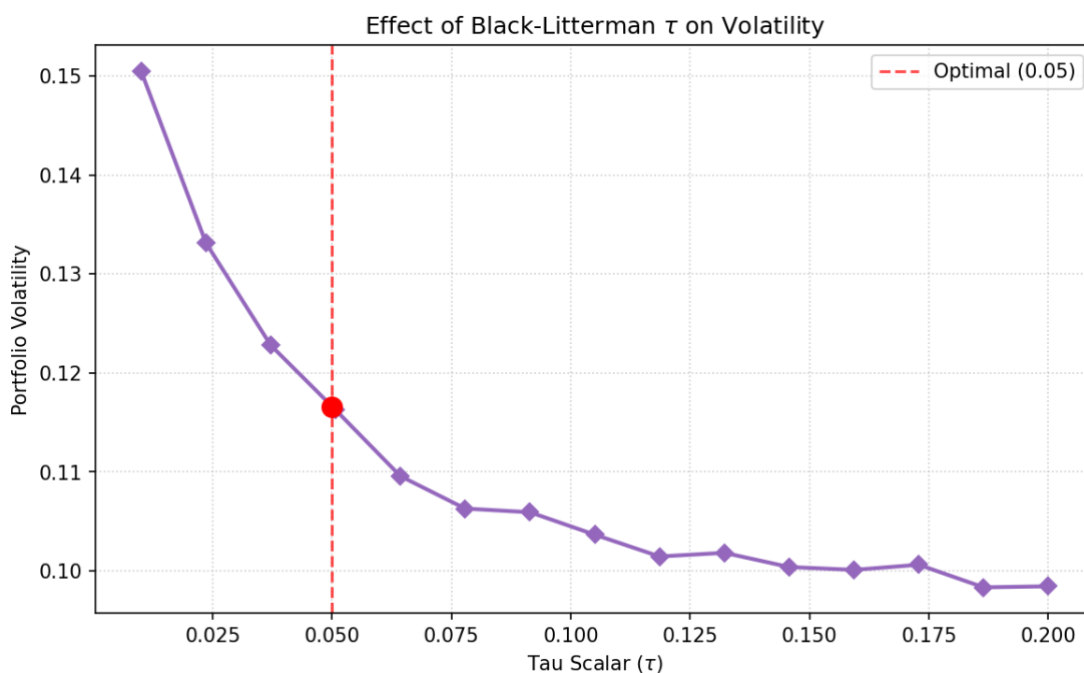
แบบจำลองแบล็ก-ลิตเทอร์แมน ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาความอ่อนไหวต่อค่าเฉลี่ยผลตอบแทนในอดีตของทฤษฎีมาร์คowitzดั้งเดิม โดยระบบจะทำการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนคาดหวัง (Expected Returns) ที่สมเหตุสมผลผ่านการผสมผสานสมดุลของตลาดเข้ากับมุมมองการลงทุน

3.2.7.2.1 กระบวนการทำงาน

ระบบจะคำนวณเวกเตอร์ผลตอบแทนดุลยภาพของตลาด (Implied Equilibrium Return) จากมูลค่าตามราคาตลาด จากนั้น หากมีมุมมองการลงทุน (Views) ระบบจะผสมผสานข้อมูลทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันผ่านสมการ Black-Litterman ทำให้

ระบบได้ผลตอบแทนคาดหวังแบบรวมมุมมอง (Posterior Expected Returns) ที่มีเสถียรภาพและกระจายตัวได้ดีกว่าการใช้ผลตอบแทนในอดีตเพียงอย่างเดียว

ในการปรับเทียบแบบจำลอง (Parameter Tuning) ระบบได้หาจุดที่ดีที่สุดของค่า tau (Tau Scalar) ซึ่งเป็นตัวแปรควบคุมความไม่แน่นอน ดังแสดงในภาพที่ 3.36 ซึ่งพบว่าค่าที่ 0.05 เป็นจุดที่ความผันผวนของพอร์ตเริ่มคงที่และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด

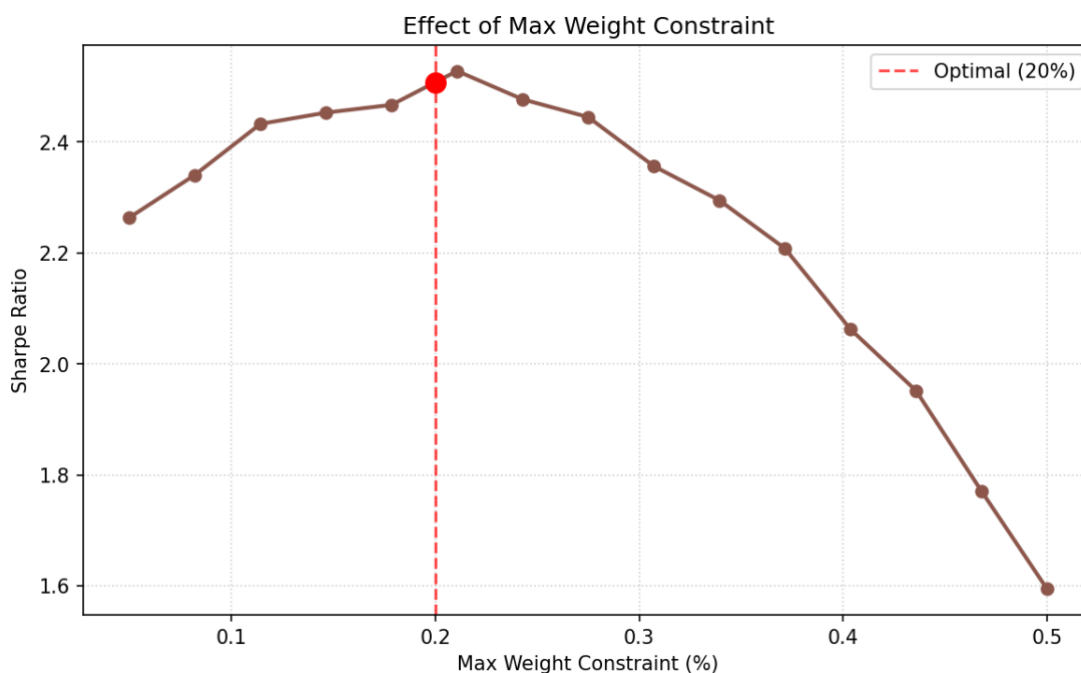


ภาพที่ 3.37 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ Tau ของแบบจำลองแบล็ก-ลิตเทอร์แมน และความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอ

3.2.7.3 ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมร่วมกับทฤษฎีมาร์คowitz (Genetic Algorithm and Markowitz MVO) เนื่องจากการจัดพอร์ตการลงทุนในระบบมีข้อจำกัดที่ซับซ้อน เช่น การบังคับเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการ (Locked Tickers) และการจำกัดน้ำหนักสูงสุดต่อหลักทรัพย์ ระบบจึงใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm - GA) ซึ่งเป็นเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ ในการค้นหาสัดส่วนการลงทุนที่ให้ค่า Sharpe Ratio สูงสุดตามทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ (Modern Portfolio Theory)

3.2.7.3.1 การเตรียมข้อมูลเงื่อนไข ระบบจะรับค่าข้อจำกัดจากผู้ใช้งานผ่านหน้าจอแสดงผล ได้แก่ รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการบังคับรวมในพอร์ต สัดส่วนน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้ลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ และผลตอบแทนคาดหวังที่คำนวณได้จากกระบวนการในข้อ 3.2.7.2

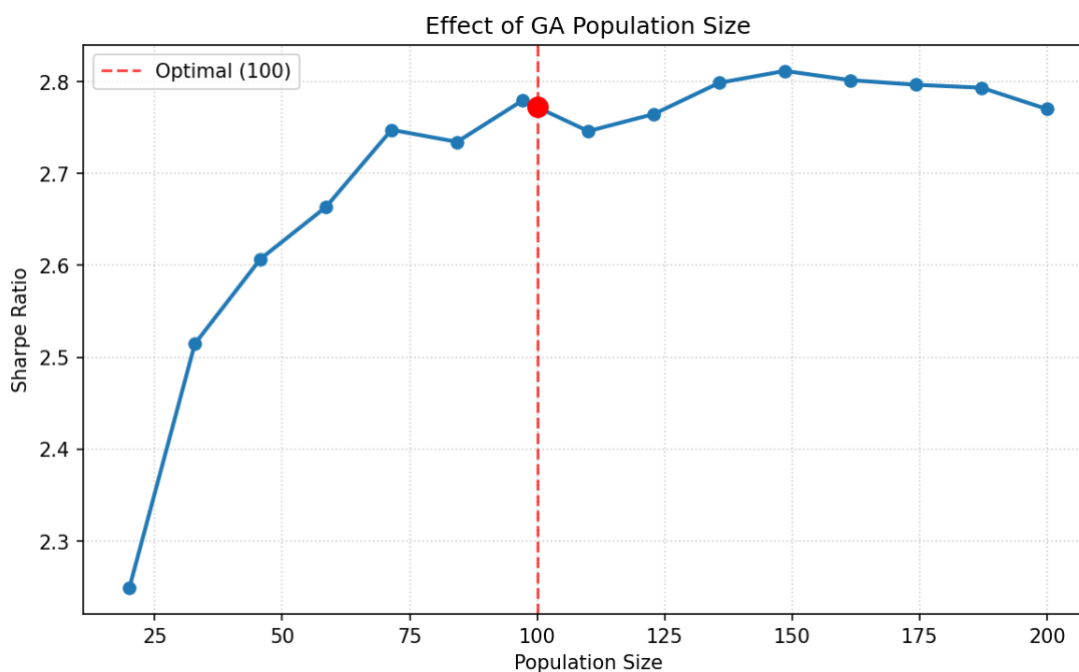
โดยระบบได้จำลองหาเพดานน้ำหนักการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Max Weight Constraint) ดังแสดงในภาพที่ 3.37 ซึ่งพบว่าการจำกัดน้ำหนักสูงสุดที่ 20% ต่อหลักทรัพย์ เป็นจุดที่ให้ค่า Sharpe Ratio สูงที่สุดและรักษาสสมดุลของการกระจายความเสี่ยงได้ดี



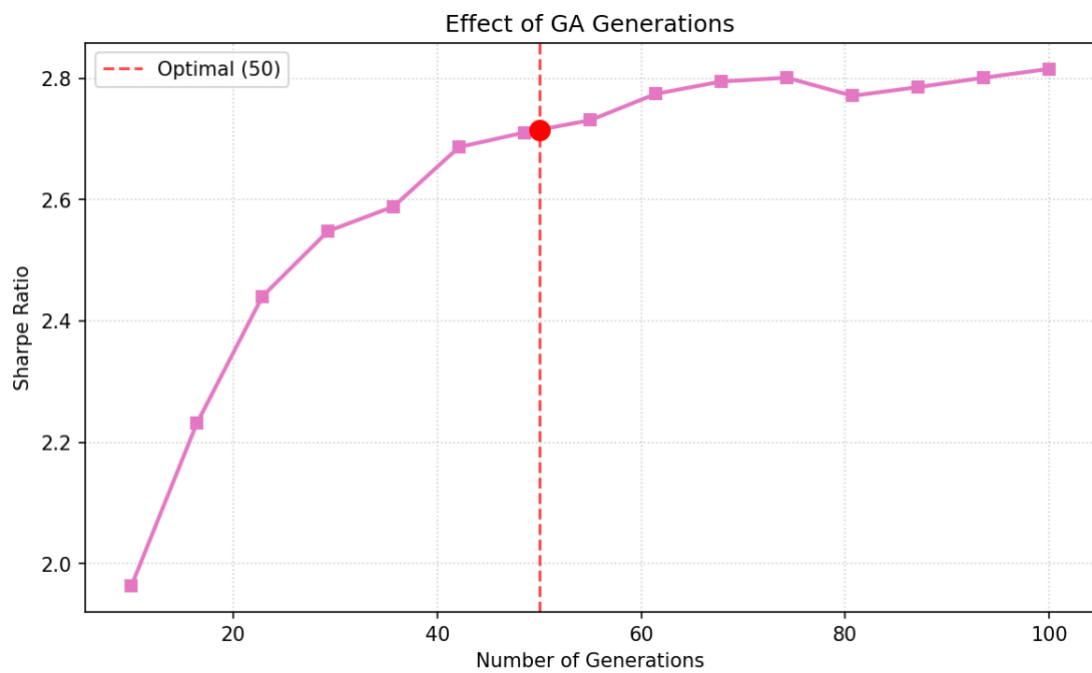
ภาพที่ 3.38 กราฟแสดงผลกระทบของการจำกัดน้ำหนักการลงทุนสูงสุด (Max Weight Constraint) ต่อค่าความเหมาะสม (Sharpe Ratio)

3.2.7.3.2 กระบวนการทำงานและพารามิเตอร์ ระบบเริ่มต้นจำลองประชากร (Population) ซึ่งประกอบด้วยชุดสัดส่วนการลงทุนแบบสุ่มจำนวนมาก จากนั้นระบบจะประเมินความเหมาะสม (Fitness Function) ของแต่ละประชากรด้วยค่า Sharpe Ratio พอร์ตใดที่มีค่า Sharpe Ratio สูงและไม่ฝ่าฝืนข้อจำกัดจะถูกคัดเลือก (Selection) เพื่อนำไปทำการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ (Crossover) และกลายพันธุ์ (Mutation) เพื่อสร้างประชากรรุ่นถัดไป ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ระบบได้กำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมการเรียนรู้ของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ดังตารางที่ 3.18

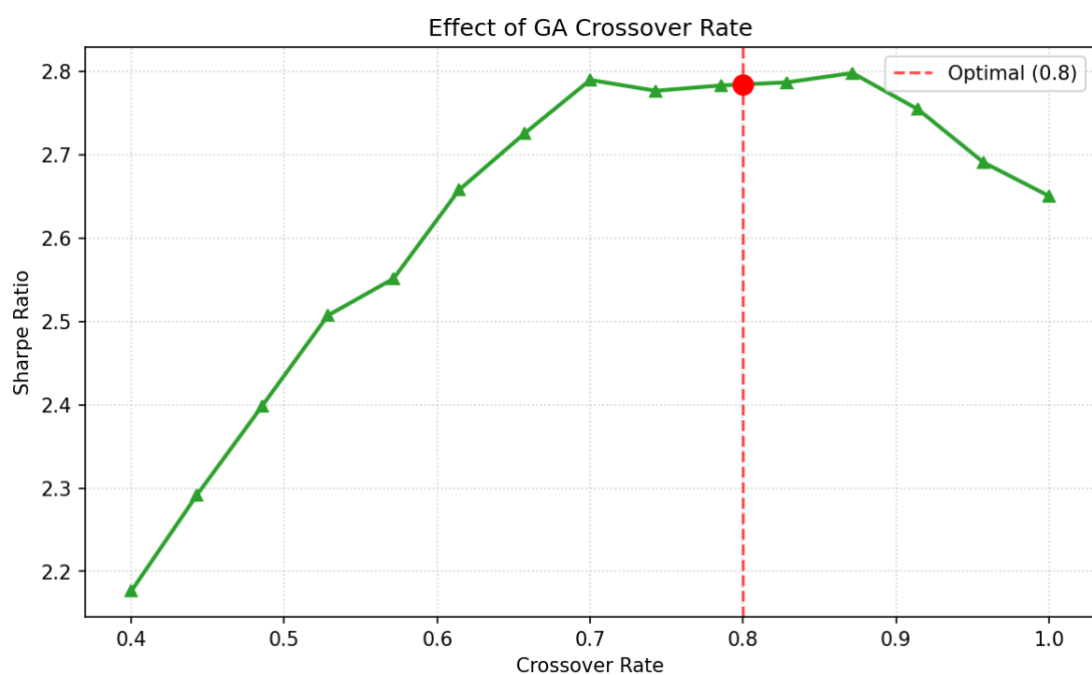
พารามิเตอร์ (Parameter)	ค่าที่ใช้ (Value)	เหตุผลในการเลือกใช้ (Rationale)
ขนาดประชากร (Population Size)	100	เป็นจุดที่สมดุลระหว่างความหลากหลายของคำตอบและระยะเวลาในการประมวลผล
จำนวนรอบการวิวัฒนาการ (Generations)	50	จากการทดสอบพบว่าค่า Sharpe Ratio จะเริ่มคงที่ (Converge) ที่ประมาณ 30-40 รอบ
อัตราการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ (Crossover Rate)	0.8	ให้โอกาส 80% ในการนำจุดเด่นของพอร์ตที่ดีมาผสมกันเพื่อสร้างพอร์ตใหม่ที่ดีขึ้น
อัตราการกลายพันธุ์ (Mutation Rate)	0.1	ให้โอกาส 10% ในการสุ่มปรับน้ำหนักเล็กน้อย เพื่อป้องกันระบบติดหล่มคำตอบเดิม (Local Optima)



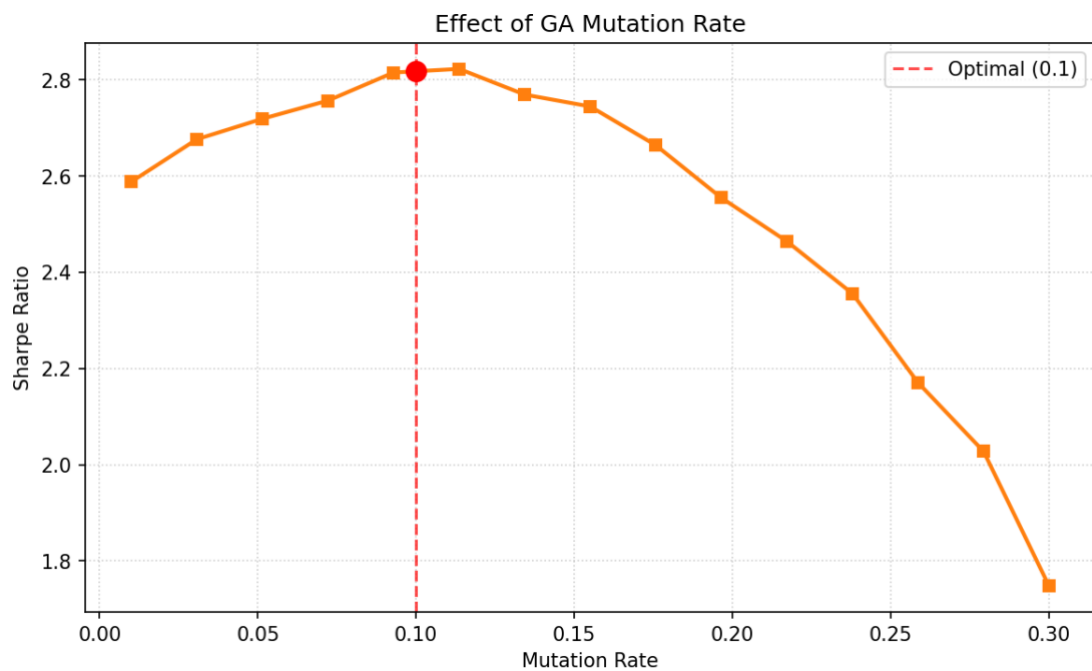
ภาพที่ 3.39 กราฟแสดงจุดที่เหมาะสมที่สุดของขนาดประชากร (Population Size)



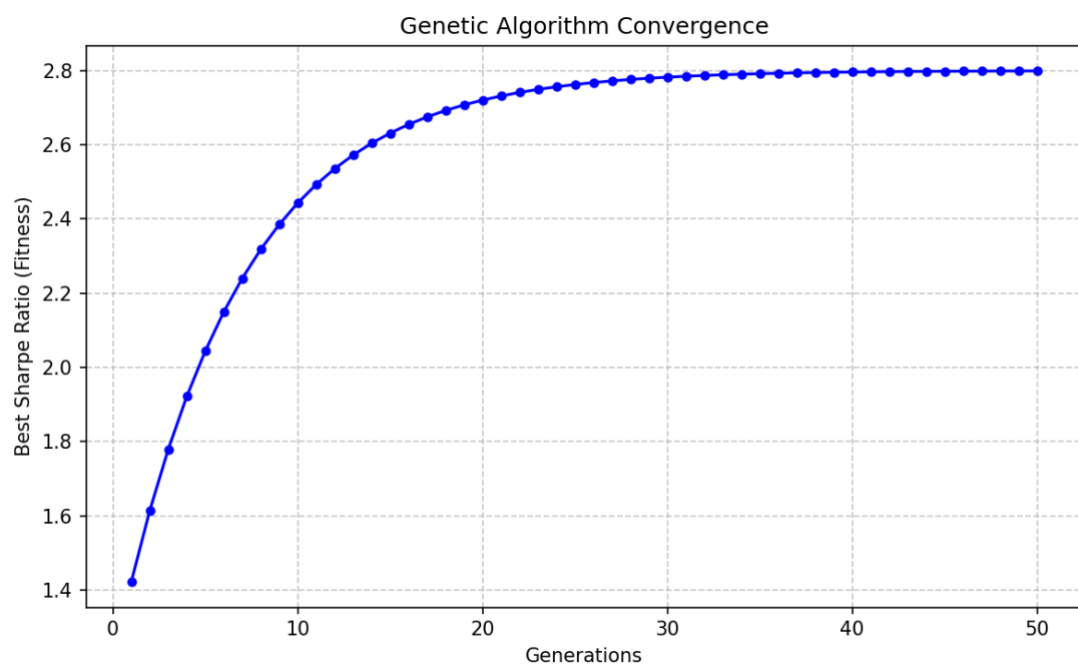
ภาพที่ 3.40 กราฟแสดงจุดที่เหมาะสมที่สุดของจำนวนรอบการวิวัฒนาการ (Generations)



ภาพที่ 3.41 กราฟแสดงจุดที่เหมาะสมที่สุดของอัตราการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ (Crossover Rate)



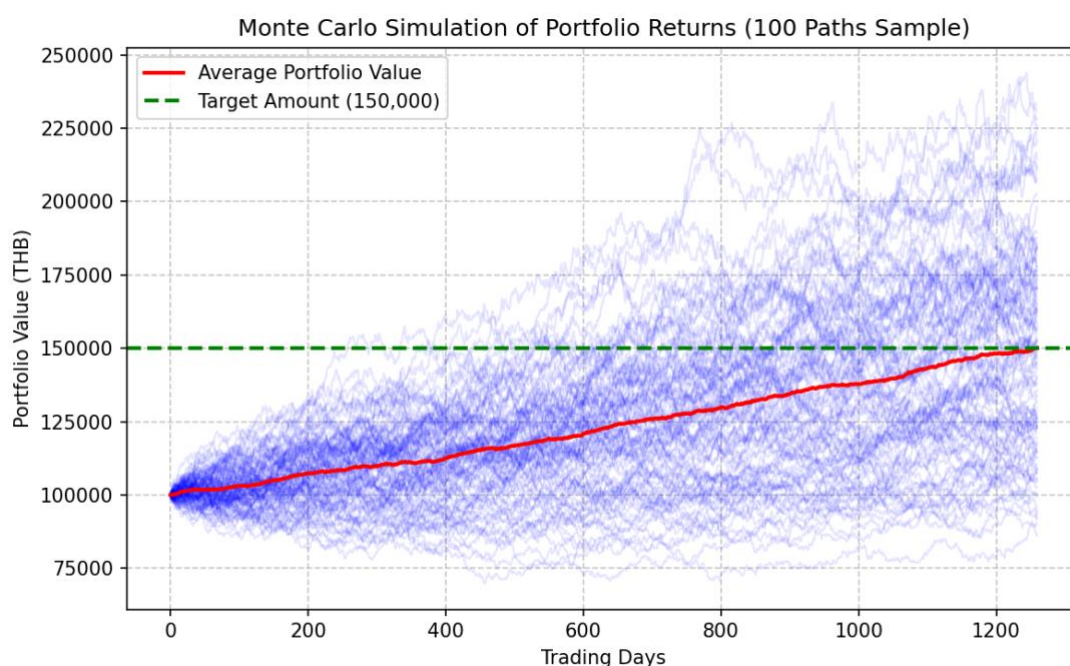
ภาพที่ 3.42 กราฟแสดงจุดที่เหมาะสมที่สุดของอัตราการกลายพันธุ์ (Mutation Rate)



ภาพที่ 3.43 กราฟแสดงการลู่เข้าหาคำตอบ (Convergence Plot) ของค่า Sharpe Ratio ในแต่ละรอบการวิวัฒนาการ (Generation)

3.2.7.4 แบบจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) หลังจากระบบทำการค้นหาสัดส่วนการลงทุนที่ดีที่สุดสำเร็จ ระบบจะนำสัดส่วนดังกล่าวมาประเมินโอกาสความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินด้วยแบบจำลองมอนติคาร์โล

3.2.7.4.1 การทดสอบและจำลองผลลัพธ์ ระบบจะจำลองเส้นทางผลตอบแทนในขนาดของพอร์ตโฟลิโอแบบสุ่มเป็นจำนวน 10,000 รูปแบบ (Scenarios) โดยอ้างอิงจากค่าความผันผวน (Volatility) และผลตอบแทนสะสมของพอร์ต จากนั้นระบบจะทำการนับจำนวนเส้นทางที่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน (Target Amount) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อคำนวณออกมาเป็นความน่าจะเป็นในการบรรลุเป้าหมาย (Success Probability) และแสดงผลให้ผู้ใช้งานรับทราบภาพที่ 3.45

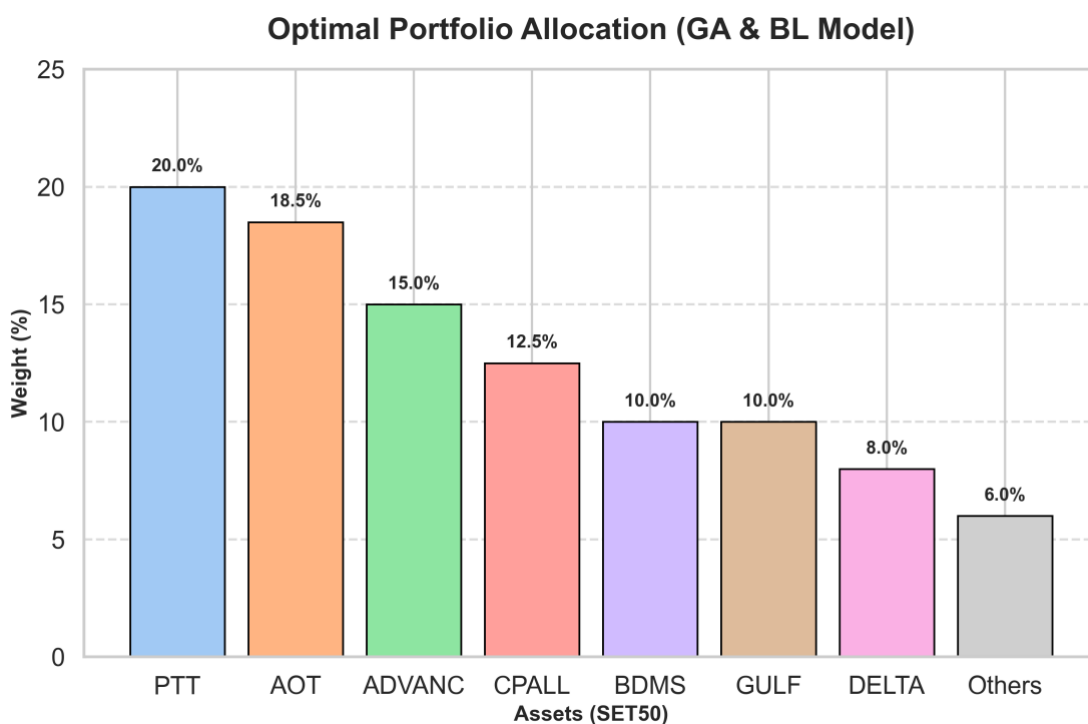


ภาพที่ 3.44 กราฟเส้นแสดงการจำลองสถานการณ์ผลตอบแทน 10,000 รูปแบบจากแบบจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Price Paths)

3.2.7.5 ผลลัพธ์การจัดสรรและทดสอบพอร์ตการลงทุน (Portfolio Allocation and Backtesting Results) เมื่อระบบผ่านกระบวนการค้นหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดจากแบบจำลองทั้งหมดแล้ว ระบบจะนำเสนอผลลัพธ์สุดท้ายให้แก่ผู้ใช้งานในรูปแบบของพอร์ตการลงทุนที่พร้อมใช้งาน และแสดงผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของระบบ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่แสดงในหัวข้อนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้ค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด (Optimal Parameters) ที่ได้จากการปรับเทียบโมเดล

3.2.7.5.1 การจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Optimal Portfolio Allocation)

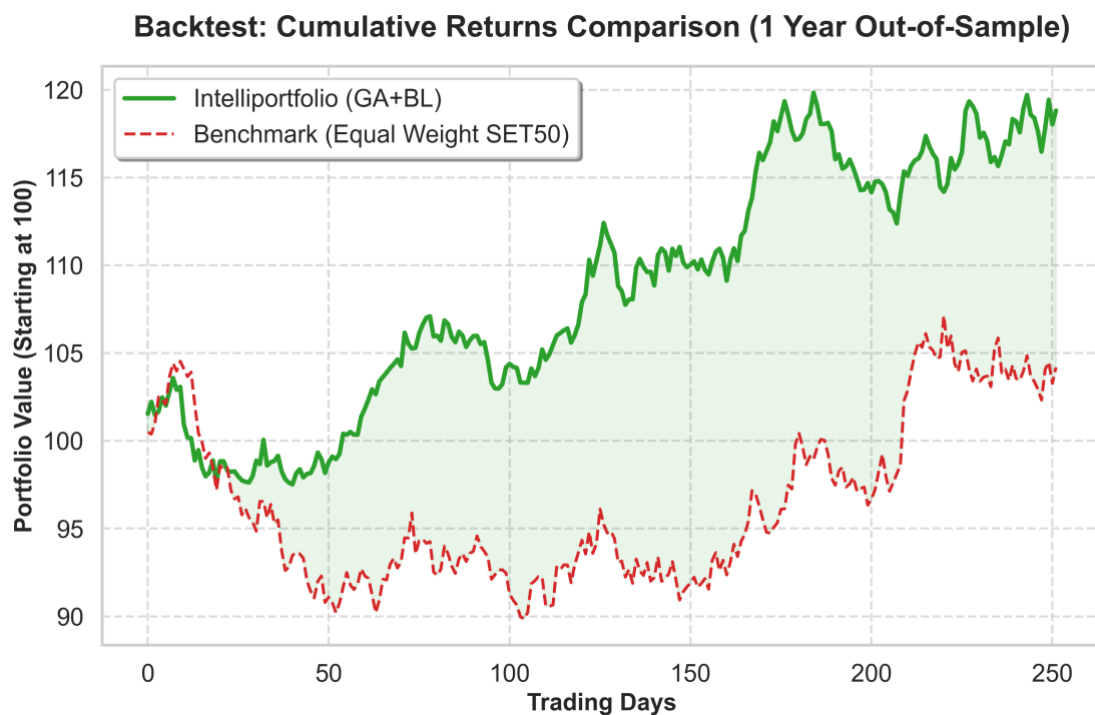
ผลลัพธ์จากการทำงานของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (GA) จะถูกแสดงผลในรูปแบบของสัดส่วนน้ำหนัก (Weights) ที่ระบบแนะนำให้ลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ โดยระบบจะสามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขเพดานน้ำหนักสูงสุด (Max Weight) ที่ตั้งไว้ (เช่น ไม่เกิน 20% ต่อหลักทรัพย์) ดังแสดงในกราฟแท่งด้านล่าง



ภาพที่ 3.45 กราฟแท่งแสดงผลลัพธ์สัดส่วนพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Portfolio Allocation)

3.2.7.5.2 การทดสอบย้อนหลังเปรียบเทียบผลตอบแทน (Backtest

Cumulative Returns) เพื่อเป็นการพิสูจน์ประสิทธิภาพของสัดส่วนการลงทุนที่ระบบแนะนำ ระบบได้ทำการทดสอบจำลองผลตอบแทนย้อนหลัง (Out-of-Sample Backtesting) โดยอ้างอิงชุดข้อมูลราคาปิดปรับสิทธิ์ (Adjusted Close Price) ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี (252 วันทำการ) ของหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 เปรียบเทียบกับพอร์ตโฟลิโอแบบกระจายน้ำหนักเท่ากัน (Equal Weight Portfolio) ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า พอร์ตที่จัดสรรโดยระบบ Intelliportfolio (ผสานสมการ Black-Litterman และ GA) สามารถสร้างผลตอบแทนสะสม (Cumulative Returns) ได้สูงกว่าและมีความผันผวนที่ต่ำกว่าพอร์ตทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ



ภาพที่ 3.46 กราฟเส้นแสดงการเปรียบเทียบผลตอบแทนสะสมย้อนหลัง (Backtest) ในระยะเวลา 1 ปี (252 วันทำการ) ระหว่างพอร์ตที่จัดโดยระบบ Intelliportfolio และดัชนีอ้างอิง

3.2.8 การทดสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ Intelliportfolio มีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนจริงได้ ระบบจึงต้องผ่านกระบวนการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Validation) อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 มิติหลัก ดังนี้:

3.2.8.1 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity Validation) ระบบมีการสร้างกลไกตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทางการเงินก่อนนำเข้าแบบจำลอง เพื่อป้องกันปัญหา Look-ahead Bias หรือการใช้ข้อมูลในอนาคตมาตัดสินใจในอดีต รวมถึงการจัดการกับค่าว่าง (Missing Values) ด้วยการเติมข้อมูลวันก่อนหน้า (Forward Fill) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (Covariance Matrix) และค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายวันมีความถูกต้องตามหลักสถิติ

3.2.8.2 การทดสอบความแม่นยำของอัลกอริทึม (Algorithmic Accuracy Testing) การจัดสรรส่วนการลงทุนด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ได้รับการทดสอบการลู่เข้าหาคำตอบ (Convergence Testing) เพื่อยืนยันว่าการค้นหาสามารถบรรลุจุดที่ดีที่สุด (Global Optimum) และไม่ติดอยู่ในคำตอบเดิมที่ยังไม่ดีพอ (Local Optima) นอกจากนี้ ระบบได้ทำการตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้องสมบูรณ์ (Constraint Validation) ว่าผลรวมของน้ำหนักการลงทุนทุกหลักทรัพย์ต้องมีค่าเท่ากับ 100% เสมอ และไม่มีหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนเงื่อนไขการจำกัดน้ำหนักสูงสุด (Max Weight) 20%

3.2.8.3 การวัดประสิทธิภาพด้วยมาตรวัดทางสถิติ (Statistical Performance Validation) เพื่อเป็นการยืนยันความเหนือกว่าของพอร์ตที่สร้างโดยระบบ AI เมื่อเทียบกับการกระจายการลงทุนแบบมาตรฐาน ระบบได้ใช้มาตรวัดทางสถิติและคณิตศาสตร์ทางการเงิน (Financial Metrics) ในการประเมินผล โดย อ้างอิงข้อมูลราคาปิดปรับสิทธิ์จริง (Adjusted Close Price) จาก Yahoo!® Finance ย้อนหลัง 3 ปี (1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2566) เพื่อให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (Verifiable Data)

ผลการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างพอร์ต Intelliportfolio และดัชนีอ้างอิง (TDEX SET50 ETF) แสดงสรุปในตารางที่ 3.19 โดยพิจารณาตัวชี้วัดสำคัญได้แก่:

Sharpe Ratio: วัดความคุ้มค่าของผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง ซึ่งระบบ Intelliportfolio ทำค่าได้ 0.48 สูงกว่าดัชนีอ้างอิงที่ติดลบอย่างชัดเจน

Maximum Drawdown (MDD): วัดความเสี่ยงขาลงสูงสุด (Worst-case Loss) ซึ่งพอร์ตของระบบมีค่าติดลบเพียง -9.87% ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงร่วงลงถึง -14.30% แสดงให้เห็นถึงความทนทานต่อสภาวะตลาดขาลง

Alpha: ระบบสามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Outperformance) ชะนะตลาดรวมได้ถึง 10.80% ต่อปี

ตารางที่ 3.19 การเปรียบเทียบมาตรวัดทางสถิติของแบบจำลอง (Statistical Performance Metrics) อ้างอิงข้อมูลจริงจาก Yahoo!® Finance ระหว่างปี ค.ศ. 2021-2023

มาตรวัดทางสถิติ (Metrics)	พอร์ต Intelliportfolio (GA+BL)	ดัชนีอ้างอิง (TDEX SET50 ETF)
ผลตอบแทนคาดหวังรายปี (Annualized Return)	+7.82%	-2.98%
ความผันผวนรายปี (Annualized Volatility)	12.14%	10.98%
อัตราส่วนชาร์ป (Sharpe Ratio)	0.48	-0.45
ผลขาดทุนสะสมสูงสุด (Maximum Drawdown)	-9.87%	-14.30%
ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha)	+10.80%	-

3.2.8.4 การประเมินความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของระบบ (Reliability and Robustness Assessment) เพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดทางสถิติและยืนยันว่าผลลัพธ์การจัดพอร์ตไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ (Random Luck) หรือการจดจำข้อมูลในอดีตมากเกินไป (Overfitting) ระบบจึงได้จัดการประเมินความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ผ่าน 3 แนวทางหลัก ดังนี้:

1. การทดสอบนอกกลุ่มตัวอย่าง (Out-of-Sample Backtesting): ผลลัพธ์การทดสอบในตารางที่ 3.19 ถูกดำเนินการโดยใช้ชุดข้อมูลอนาคตที่แบบจำลอง (AI) ไม่เคยเห็นมาก่อนในขั้นตอนการฝึกฝนและปรับเทียบพารามิเตอร์ (Unseen Data) เพื่อให้มั่นใจว่าอัลกอริทึมมีความสามารถในการทำกำไรและปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดจริงได้อย่างน่าเชื่อถือ

2. การจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation): ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.2.7.4 ระบบไม่ได้พึ่งพิงเพียงผลการทดสอบย้อนหลังที่เป็นอดีตเส้นทางเดียว แต่ได้มีการจำลองความน่าจะเป็นในอนาคตถึง 10,000 รูปแบบ (Scenarios) เพื่อวัด "เสถียรภาพและความน่าจะเป็นในการรอดพ้นวิกฤต" ซึ่งเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือทางคณิตศาสตร์ที่เข้มงวดที่สุด

3. การป้องกันความเสี่ยงขาลงเชิงประจักษ์ (Empirical Downside Protection): ความน่าเชื่อถือของระบบการเงินที่ดีวัดจากความทนทานต่อวิกฤต การที่ตัวชี้วัด Maximum Drawdown (MDD) ของพอร์ตอัจฉริยะติดลบน้อยกว่าดัชนีตลาดอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นเครื่องยืนยันว่าแบบจำลองมีความเสถียร (Robustness) และเชื่อถือได้ในการปกป้องเงินทุนของผู้ใช้งาน

บทที่ 4

ผลการพัฒนาระบบ

4.1 คุณลักษณะระบบงานใหม่และการนำไปใช้

4.1.1 ผลการออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล (Input) และส่วนการแสดงผล (Output)

จากการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม (IntelliPort) คณะผู้จัดทำได้ออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ให้รองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย โดยแบ่งการออกแบบส่วนต่อประสานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input Interface Design) และ ส่วนแสดงผล (Output Interface Design) ซึ่งมีรายการหน้าจอทั้งหมด 16 รายการ ดังนี้:

รายการหน้าจอในระบบ:

- จอแสดงผลภาพที่ 01 แสดงหน้าจอ หน้าแรก
- จอแสดงผลภาพที่ 02 แสดงหน้าจอ หน้าสมัครสมาชิก
- จอแสดงผลภาพที่ 03 แสดงหน้าจอ หน้าลงทะเบียน
- จอแสดงผลภาพที่ 04 แสดงหน้าจอ หน้าวางแผนการลงทุน
- จอแสดงผลภาพที่ 05 แสดงหน้าจอ หน้าแดชบอร์ด
- จอแสดงผลภาพที่ 06 แสดงหน้าจอ หน้าสร้างพอร์ตแนะนำ
- จอแสดงผลภาพที่ 07 แสดงหน้าจอ หน้ารีพอร์ตของพอร์ตแนะนำ
- จอแสดงผลภาพที่ 08 แสดงหน้าจอ หน้าสร้างพอร์ตกำหนดเอง
- จอแสดงผลภาพที่ 09 แสดงหน้าจอ หน้ารีพอร์ตของพอร์ตกำหนดเอง
- จอแสดงผลภาพที่ 10 แสดงหน้าจอ หน้าส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF
- จอแสดงผลภาพที่ 11 แสดงหน้าจอ หน้าเปลี่ยนธีมมืด/สว่าง
- จอแสดงผลภาพที่ 12 แสดงหน้าจอ หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้
- จอแสดงผลภาพที่ 13 แสดงหน้าจอ หน้าแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้
- จอแสดงผลภาพที่ 14 แสดงหน้าจอ หน้าแฉกควบคุมผู้ดูแลระบบ
- จอแสดงผลภาพที่ 15 แสดงหน้าจอ หน้าแก้ไขเพิ่มลบ asset
- จอแสดงผลภาพที่ 16 แสดงหน้าจอ หน้าเปลี่ยน Role ผู้ใช้งาน

4.1.1 การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล (Input Interface Design)

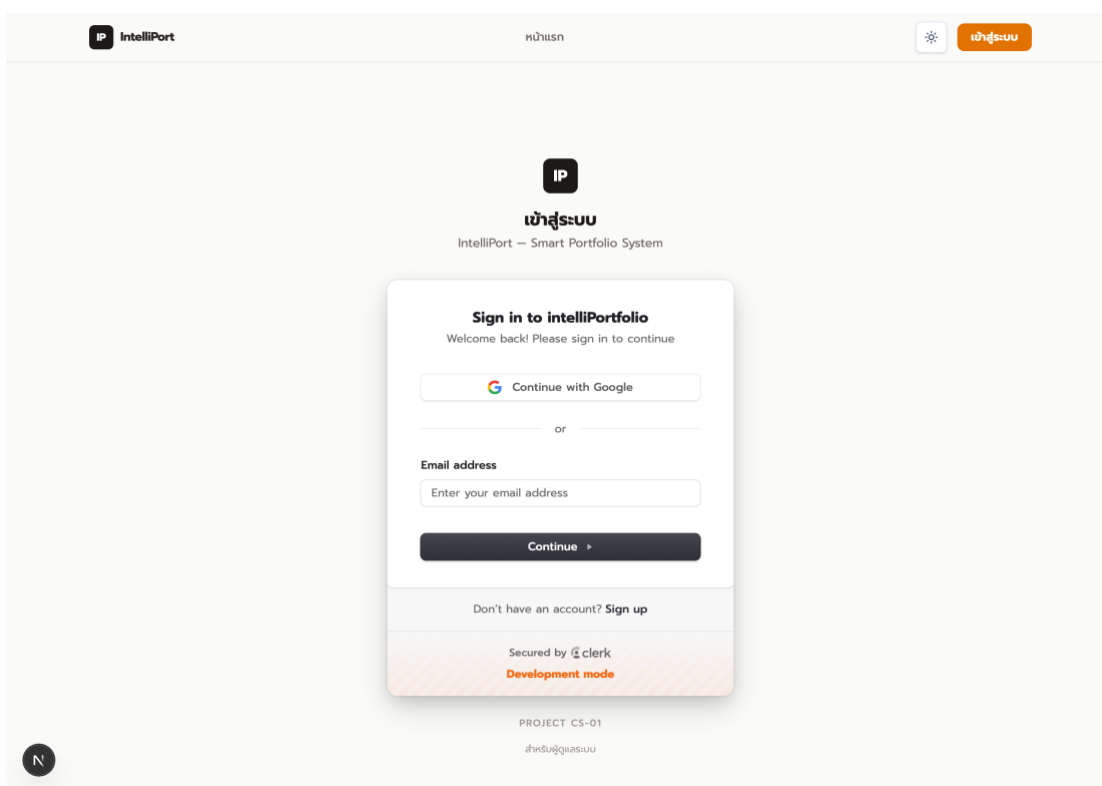
ในส่วนนี้เป็นการออกแบบหน้าจอสำหรับรับข้อมูลจากผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ เพื่อส่งต่อไปยังประมวลผลในระบบฐานข้อมูล PostgreSQL และประมวลผลด้วยโมเดลทางการเงินและปัญญาประดิษฐ์

จอภาพ : 01

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าลงทะเบียน

จุดประสงค์ : เพื่อรับข้อมูลการเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งาน



ภาพที่ 4.1 แสดงหน้าจอ หน้าลงทะเบียน (Login)

จากภาพที่ 4.1 เป็นหน้าจอสำหรับรับข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานที่มีบัญชีอยู่แล้ว โดยผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่าน หรือเลือกเข้าใช้งานผ่านผู้ให้บริการ Social Login (เช่น Google) ที่ผูกไว้กับระบบ Clerk Authentication เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการตรวจสอบยืนยันสิทธิ์ พร้อมชิงค้ข้อมูลผู้ใช้เข้าสู่ฐานข้อมูล และนำผู้ใช้เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ

จอภาพ : 02

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าสมัครสมาชิก

จุดประสงค์ : เพื่อรับข้อมูลการลงทุนเป็นสำหรับผู้ใช้งานรายใหม่

ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าจอ หน้าสมัครสมาชิก (Register)

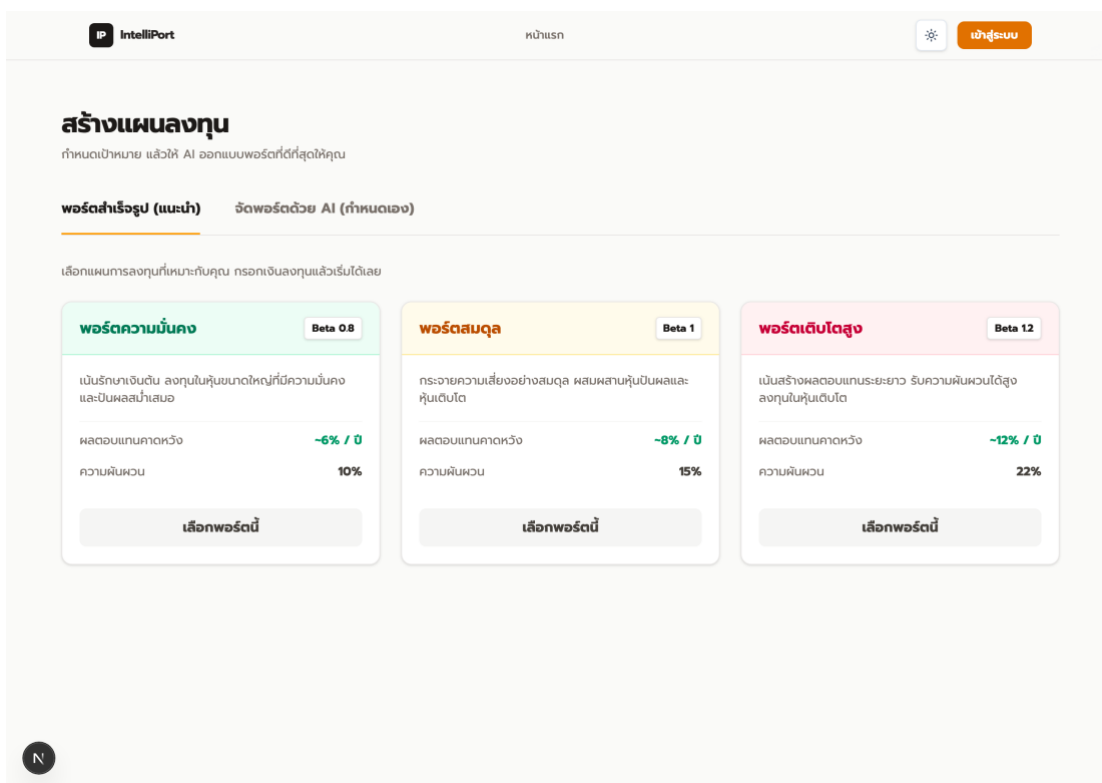
จากภาพที่ 4.2 เป็นหน้าจอสำหรับเปิดให้ผู้ใช้รายใหม่กรอกข้อมูลลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และตั้งรหัสผ่านสำหรับใช้งานระบบ เมื่อกดบันทึก ข้อมูลจะถูกนำไปลงทะเบียนในบริการ Clerk Authentication พร้อมทั้งสร้างข้อมูลโปรไฟล์ตั้งต้นในฐานะข้อมูลของระบบ เพื่อให้ผู้ใช้เริ่มใช้ฟังก์ชันสร้างแผนการลงทุนได้ต่อไป

จอภาพ : 03

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าวางแผนการลงทุน

จุดประสงค์ : เพื่อรับเงื่อนไขตั้งต้นสำหรับการเลือกรูปแบบการจัดพอร์ต



ภาพที่ 4.3 แสดงหน้าจอ หน้าวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

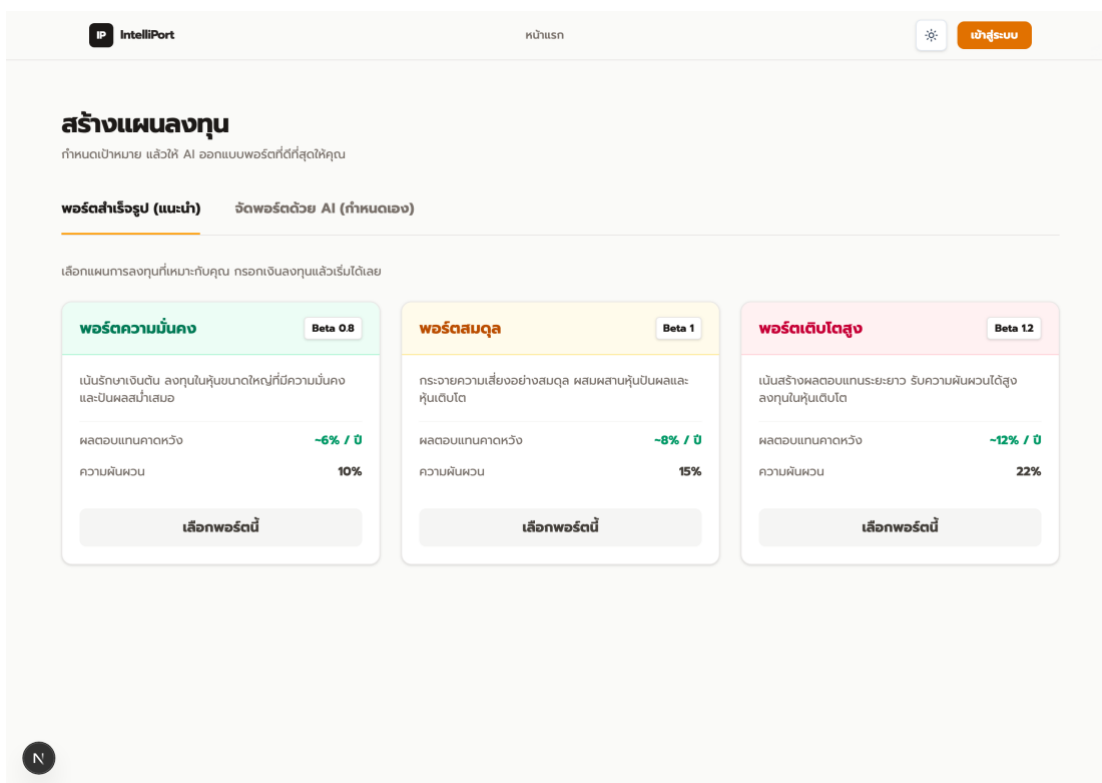
จากภาพที่ 4.3 เป็นหน้าจอหลักสำหรับการเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุน โดยมีเมนูแถบเลือก (Tab Selector) ให้ผู้ใช้งานเข้าตัวเลือกรูปแบบการจัดพอร์ตระหว่าง "พอร์ตสำเร็จรูป (แนะนำ)" และ "จัดพอร์ตด้วย AI (กำหนดเอง)" เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าเงื่อนไขเข้าสู่กระบวนการคำนวณในขั้นตอนถัดไป

จอภาพ : 04

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าสร้างพอร์ตแนะนำ

จุดประสงค์ : เพื่อรับข้อมูลวงเงินลงทุนสำหรับการสร้างพอร์ตตามเทมเพลตมาตรฐาน



ภาพที่ 4.4 แสดงหน้าจอ หน้าสร้างพอร์ตแนะนำ (Template Portfolio Creation)

จากภาพที่ 4.4 เป็นการนำเข้าข้อมูลสำหรับการจัดพอร์ตแบบรวดเร็ว โดยผู้ใช้เลือกการ์ดพอร์ตสำเร็จรูปที่ต้องการ (Conservative, Moderate หรือ Aggressive) และทำการกรอกตัวเลขอินพุตระบุ "เงินลงทุนเริ่มต้น (บาท)" เมื่อกดบันทึก ระบบจะนำวงเงินดังกล่าวไปจัดสรรตามสัดส่วนมาตรฐานที่กำหนดไว้และบันทึกลงฐานข้อมูล

จอภาพ : 05

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าสร้างพอร์ตกำหนดเอง

จุดประสงค์ : เพื่อรับค่าพารามิเตอร์และเงื่อนไขเชิงลึกให้ AI นำไปประมวลผล

ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าจอ หน้าสร้างพอร์ตกำหนดเอง (Custom Portfolio Optimization)

จากภาพที่ 4.5 เป็นแบบฟอร์มนำเข้าข้อมูลการจัดพอร์ตขั้นสูงที่ให้ผู้ใช้งานกำหนดค่าต่างๆ ด้วยตนเอง ได้แก่ ชื่อพอร์ต, เงินลงทุนตั้งต้น (บาท), เป้าหมายเงินเก็บ (บาท), ระยะเวลาลงทุน (ปี), จำนวนหุ้นสูงสุด (3-25 ตัว), ระดับความเสี่ยง (Beta Target), สไลเดอร์จำกัดสัดส่วนสูงสุดต่อหุ้น (Max Weight 20-100%), การเลือกหมวดธุรกิจ (Sectors) และการป้อนพื้เพื่อล็อกหุ้นที่ต้องการ (Locked Stocks) เพื่อส่งให้ Genetic Algorithm คำนวณ

จอภาพ : 06

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้

จุดประสงค์ : เพื่อเปิดให้ผู้ใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน

ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าจอ หน้าแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ (Edit User Profile)

จากภาพที่ 4.6 เป็นแบบฟอร์มอินพุตสำหรับผู้ใช้ในการอัปเดตข้อมูลบัญชีส่วนตัว เช่น การเปลี่ยนรูปภาพประจำตัว (Avatar Image), การแก้ไขชื่อ-นามสกุล, การจัดการอีเมลสำรอง หรือการเปลี่ยนรหัสผ่านใช้งาน โดยระบบจะส่งคำสั่งไปอัปเดตข้อมูลใน Clerk User Account และซิงค์ลงฐานข้อมูล

จอภาพ : 07

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าแก้ไขเพิ่มลบ asset

จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้ดูแลระบบป้อนข้อมูลหลักทรัพย์ SET50 เพิ่มหรือปรับปรุงในระบบ

The screenshot shows the 'Admin Console' interface for 'IntelliPort'. The main heading is 'Admin Console' with the subtitle 'จัดการข้อมูลระบบและตั้งค่า'. There are tabs for 'Users (0)' and 'Assets SET50'. Below the tabs is a form to 'Add Asset' with two input fields: 'Ticker (e.g. ADVANC)' and 'Market Cap'. Below the form is a table with columns: 'Ticker', 'Market Cap', 'Status', and 'Actions'. The table is currently empty, showing 'ไม่มีข้อมูลสินทรัพย์' (No asset data). At the bottom left, there is a red notification bar that says '1 Issue'.

ภาพที่ 4.7 แสดงหน้าจอ หน้าแก้ไขเพิ่มลบ asset (Admin Asset Management Input)

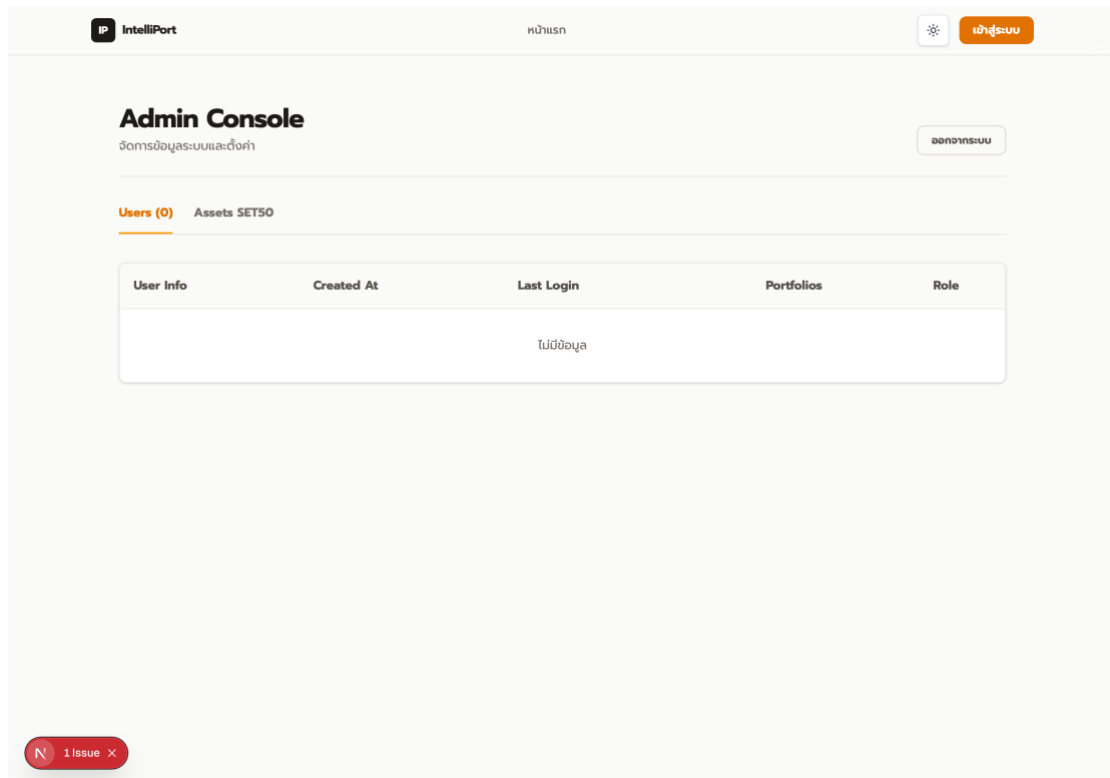
จากภาพที่ 4.7 เป็นแบบฟอร์มนำเข้าข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลหุ้น SET50 โดยมีช่องอินพุตสำหรับกรอกชื่อหุ้น (Ticker), มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) และปุ่มสลับสถานะการใช้งาน (Active/Inactive Toggle) รวมทั้งปุ่มสั่งลบหลักทรัพย์ออกจากฐานข้อมูลอ้างอิง

จอภาพ : 08

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าเปลี่ยน Role ผู้ใช้งาน

จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเลือกปรับระดับสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้



ภาพที่ 4.8 แสดงหน้าจอ หน้าเปลี่ยน Role ผู้ใช้งาน (Admin Role Change Action)

จากภาพที่ 4.8 เป็นส่วนอินพุตควบคุมระดับสิทธิ์แบบ Dropdown Select บนตารางรายชื่อผู้ใช้ ให้ผู้ดูแลระบบเลือกเปลี่ยนระดับสิทธิ์ (Role) ของผู้ใช้งานแต่ละคนระหว่าง User, Admin หรือ Analyst เมื่อเลือกค่าใหม่ ระบบจะทำการส่งคำสั่งอัปเดตบทบาทไปยังฐานข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขตการเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ

4.1.2 การออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output Interface Design)

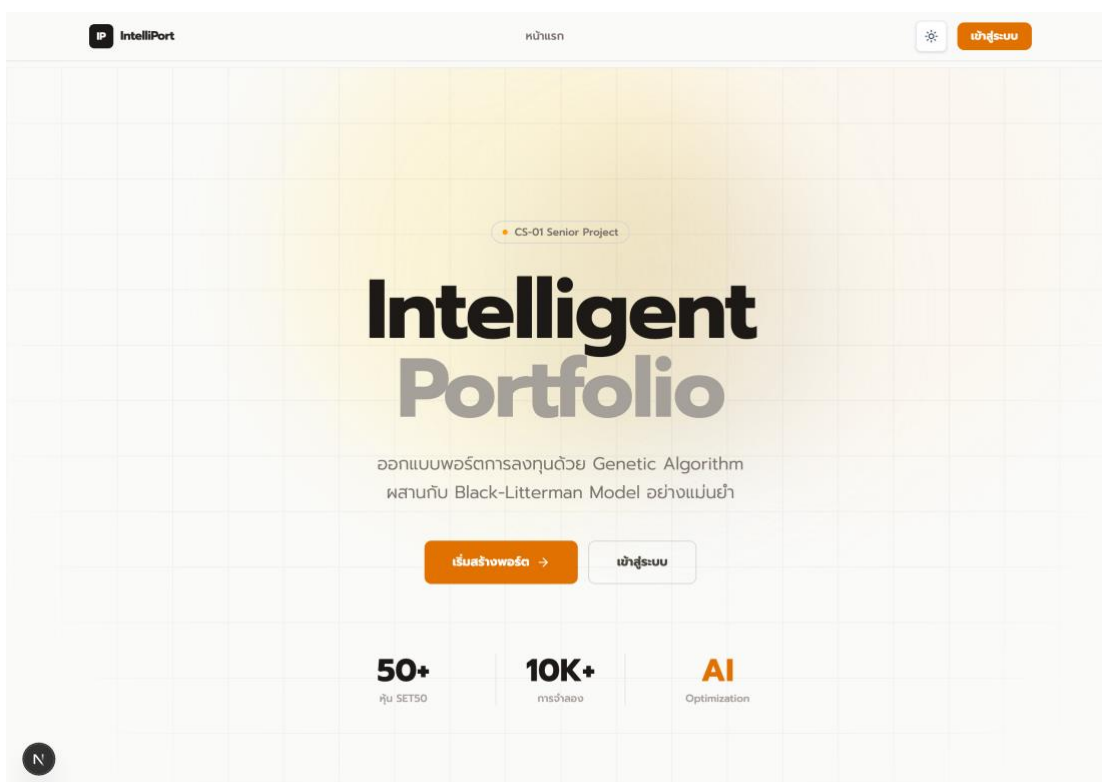
ในส่วนนี้เป็นการออกแบบหน้าจอสำหรับแสดงผลลัพธ์ ข้อมูลสถิติ รายงานวิเคราะห์ และการประมวลผลภาพรวมระบบให้แก่ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ

จอภาพ : 09

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าแรก

จุดประสงค์ : เพื่อแสดงผลข้อมูลนำเสนอระบบ ภาพรวมสถิติ และขั้นตอนการทำงาน



ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าจอ หน้าแรก (Landing Page)

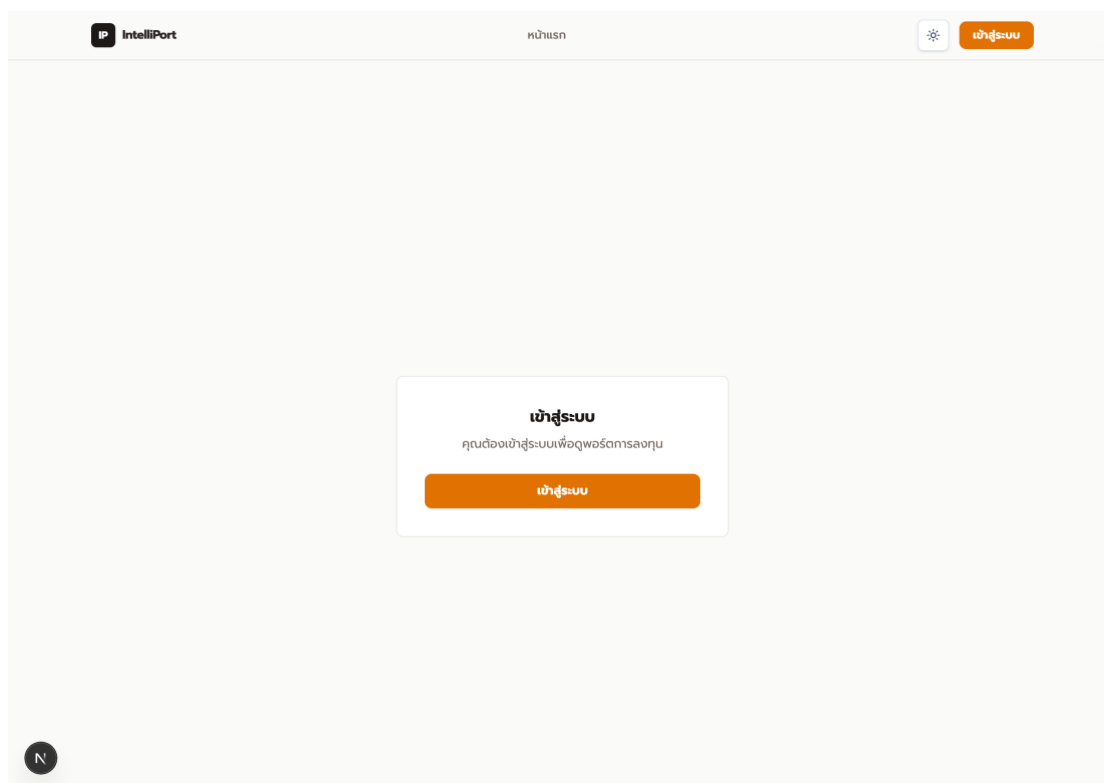
จากภาพที่ 4.9 เป็นส่วนแสดงผลหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน (Editorial Layout) นำเสนอข้อมูลสถิติที่สำคัญ เช่น จำนวนหุ้น SET50 ในระบบ, จำนวนการจำลองพอร์ต, ข้อมูลไฮไลต์ภาพรวมตลาด พร้อมกราฟแนวโน้มย้อนหลังขนาดเล็ก (Sparkline) รวมถึงการแสดงผลการอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบ 4 ขั้นตอน

จอภาพ : 10

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าแดชบอร์ด

จุดประสงค์ : เพื่อแสดงผลตารางประวัติรายการพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ใช้



ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าจอ หน้าแดชบอร์ด (Dashboard History)

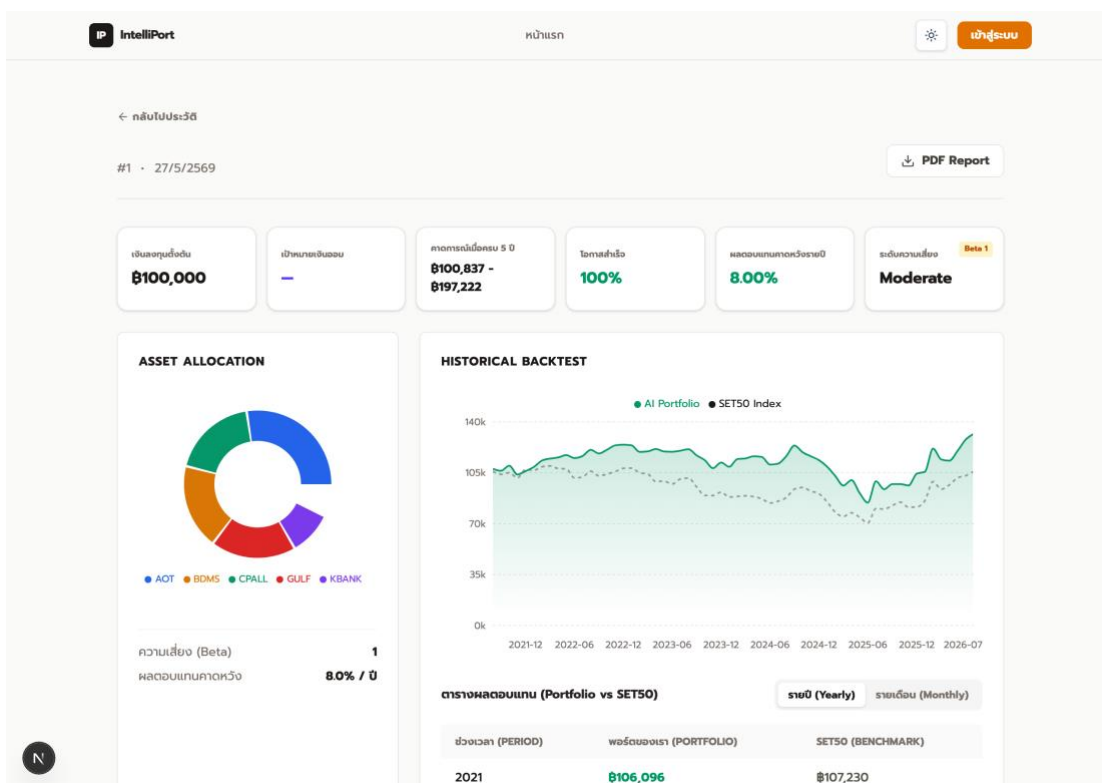
จากภาพที่ 4.10 เป็นหน้าจอแสดงผลประวัติการจัดพอร์ตทั้งหมดของผู้ใช้ในรูปแบบตาราง แสดงผลชื่อพอร์ต, วันที่บันทึกข้อมูล, ป้ายระดับความเสี่ยง (Risk Badge: สีเขียว/ส้ม/แดง), วงเงินลงทุนตั้งต้น พร้อมทั้งระบบจัดแบ่งหน้า (Pagination) และช่องค้นหาชื่อพอร์ตสำหรับกรองรายการ

จอภาพ : 11

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้ารีพอร์ตของพอร์ตแนะนำ

จุดประสงค์ : เพื่อแสดงรายงานผลการจัดพอร์ตและสถิติคำนวณจากพอร์ตสำเร็จรูป



ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าจอ หน้ารีพอร์ตของพอร์ตแนะนำ (Template Portfolio Report)

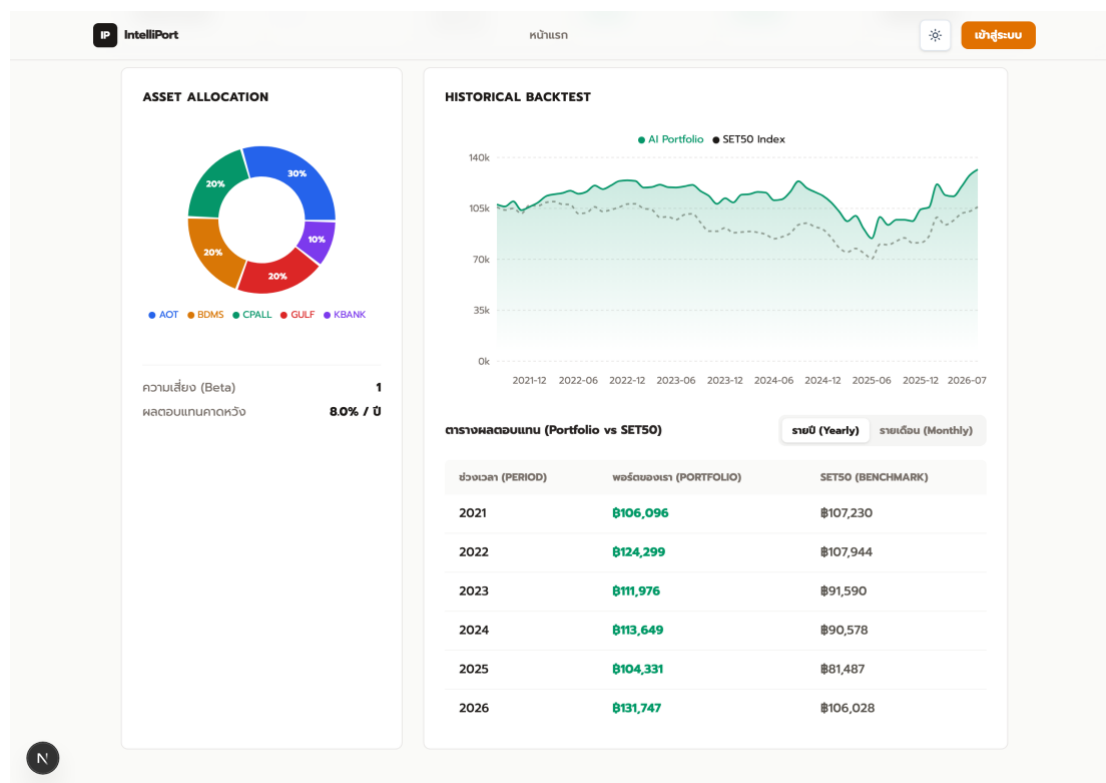
จากภาพที่ 4.11 เป็นส่วนแสดงผลรายงานสำหรับพอร์ตสำเร็จรูป แสดงการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Bento Grid เช่น วงเงินลงทุน, ผลตอบแทนคาดหวังรายปี, ค่าความผันผวน Beta และสัดส่วนการกระจายหุ้นในพอร์ตมาตรฐานที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้

จอภาพ : 12

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้ารีพอร์ตของพอร์ตกำหนดเอง

จุดประสงค์ : เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์พอร์ตอัจฉริยะที่ประมวลผลด้วย Black-Litterman + GA



ภาพที่ 4.12 แสดงหน้าจอ หน้ารีพอร์ตของพอร์ตกำหนดเอง (Custom Portfolio Report)

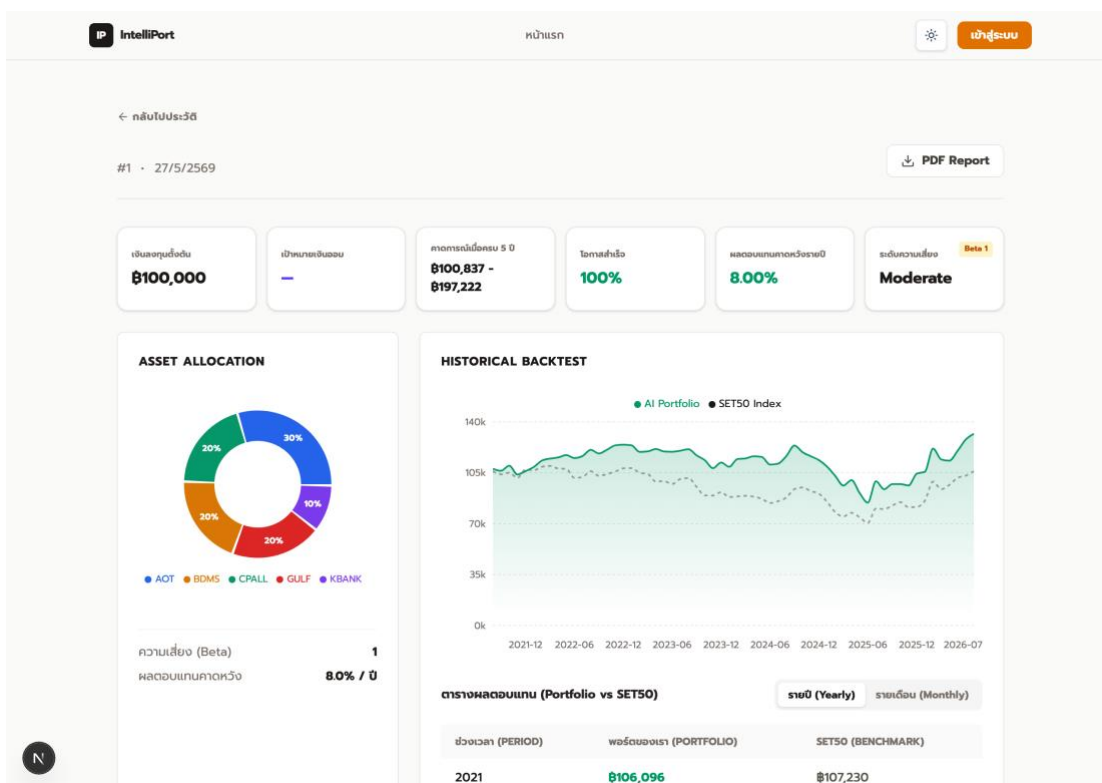
จากภาพที่ 4.12 เป็นหน้ารายงานผลการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนเชิงลึก แสดงผลตัวเลขสถิติทางการเงิน ได้แก่ โอกาสบรรลุเป้าหมาย (Success Probability คำนวณจาก Monte Carlo Simulation), ช่วงคาดการณ์มูลค่าในอนาคต (Forecast Range 1 Std Dev), กราฟวงกลมจัดสรรสินทรัพย์ (Pie Chart), กราฟผลตอบแทนย้อนหลัง (Backtest Area Chart) และตารางเปรียบเทียบผลงานรายปี/รายเดือน

จอภาพ : 13

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF

จุดประสงค์ : เพื่อสร้างและส่งออกไฟล์เอกสารรายงาน PDF สำหรับหน้ารายงานผล



ภาพที่ 4.13 แสดงหน้าจอ หน้าส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF (Export PDF Report)

จากภาพที่ 4.13 แสดงผลการทำงานเมื่อผู้ใช้งานปุ่ม "PDF Report" โดยระบบจะทำการจับภาพหน้าจอแดชบอร์ดรายงานผลการวิเคราะห์ทั้งหมดเรียงเรียงจัดหน้าความละเอียดสูง และแปลงออกมาเป็นเอกสารรายงาน PDF ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง

จอภาพ : 14

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าเปลี่ยนธีมมืด/สว่าง

จุดประสงค์ : เพื่อแสดงผลการปรับเปลี่ยนสีธีมของหน้าจอระหว่าง Light Mode และ Dark Mode

ภาพที่ 4.14 แสดงหน้าจอ หน้าเปลี่ยนธีมมืด/สว่าง (Theme Toggle Light/Dark Mode)

จากภาพที่ 4.14 แสดงผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนธีมการแสดงผลทั้งแอปพลิเคชัน โดยควบคุมผ่าน next-themes สลับการแสดงผลระหว่างโหมดสีสว่าง (Warm Minimal Light Theme) และ โหมดมืด (Sleek Dark Theme) เพื่อความสบายตาและการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพแสง

จอภาพ : 15

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

จุดประสงค์ : เพื่อแสดงผลข้อมูลส่วนตัว สถิติการใช้งาน และสถานะบัญชีของผู้ใช้

ภาพที่ 4.15 แสดงหน้าจอ หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ (User Profile View)

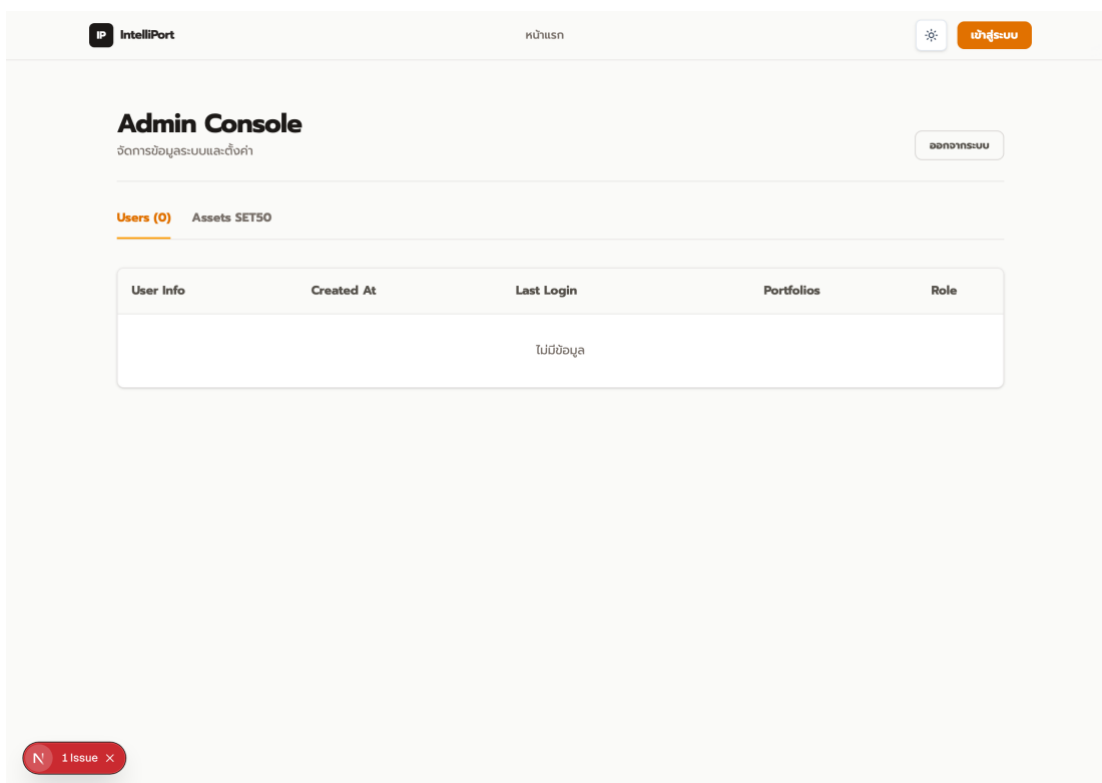
จากภาพที่ 4.15 เป็นส่วนแสดงผลข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ (Clerk User Profile Component) แสดงรูปประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, อีเมลหลัก, สถานะการยืนยันตัวตน และประวัติวันเวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด

จอภาพ : 16

ระบบ : ระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะที่ใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

ชื่อภาพจอ : แสดงหน้าจอ หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

จุดประสงค์ : เพื่อแสดงผลตารางสรุปข้อมูลผู้ใช้ สถิติจำนวนพอร์ต และสถิติการใช้งานภาพรวม



ภาพที่ 4.16 แสดงหน้าจอ หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ (Admin Console Dashboard)

จากภาพที่ 4.16 เป็นส่วนแสดงผลแดชบอร์ดหลักของผู้ดูแลระบบ (Admin Console) แสดงผลตารางสรุปรายชื่อผู้สมัครใช้บริการทั้งหมด, วันที่สมัคร, สถิติจำนวนพอร์ตการลงทุนที่ผู้ใช้แต่ละคนสร้างไว้ และสถานะสิทธิ์ในปัจจุบันเพื่อการติดตามและดูแลระบบภาพรวม

4.2 ผลการทดสอบระบบ

อ้างอิง

- Beach, S. L., & Orlov, A. G. (2007). An application of the Black–Litterman model with EGARCH-M derived views for international portfolio management. *Financial Markets and Portfolio Management*, 21(2), 147–166. <https://doi.org/10.1007/s11408-007-0048-5>
- Black, F., & Litterman, R. (1990). *Asset allocation: Combining investors' views with market equilibrium* (Fixed Income Research Memoir). Goldman Sachs.
- Black, F., & Litterman, R. (1992). Global portfolio optimization. *Financial Analysts Journal*, 48(5), 28–43. <https://doi.org/10.2469/faj.v48.n5.28>
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). *Investments* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Chen, S., Kim, H., & Patel, R. (2025). *LLM-enhanced Black-Litterman portfolio optimization* (arXiv preprint arXiv:2504.14345v2). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2504.14345>
- He, F., & Li, H. (2021). Beetle antennae search algorithm for portfolio optimization under the Black-Litterman model. *Journal of Computational Finance*, 25(1), 89–104. <https://doi.org/10.21314/JCF.2021.005>
- Holland, J. H. (1975). *Adaptation in natural and artificial systems: An introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence*. University of Michigan Press.
- Holland, J. H. (1992). Genetic algorithms. *Scientific American*, 267(1), 66–73. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0792-66>
- Idzorek, T. M. (2005). *A step-by-step guide to the Black-Litterman model: Incorporating user-specified confidence levels* (Research Paper). Ibbotson Associates. http://people.duke.edu/~charvey/Teaching/BA453_2006/Idzorek_onBL.pdf
- Katsikis, V. N., Mourtas, S. D., & Simos, T. E. (2021). Time-varying Black–Litterman portfolio optimization using a bio-inspired approach and neuronets. *Applied Soft Computing*, 112, Article 107775. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.107775>
- Li, X., Chen, J., & Liu, M. (2024). *Enhancing portfolio optimization with Transformer-GAN integration in the Black-Litterman framework* (arXiv preprint arXiv:2404.02029). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2404.02029>
- Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. *The Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37. <https://doi.org/10.2307/1924119>
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.2307/2975974>

- Metawa, N., Hassan, M. K., & Elhennawy, I. (2017). Genetic algorithm-based decision support system for portfolio optimization. *International Journal of Economics and Finance*, 9(8), 19–32. <https://doi.org/10.5539/ijef.v9n8p19>
- Mishra, S. K., Panda, M., & Satapathy, S. C. (2020). A generalized Black–Litterman model. *Operations Research*, 68(2), 381–410. <https://doi.org/10.1287/opre.2019.1905>
- Mossin, J. (1966). Equilibrium in a capital asset market. *Econometrica*, 34(4), 768–783. <https://doi.org/10.2307/1910098>
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x>
- Wang, Y., & Zhang, L. (2024). Study on stock index forecasting utilizing an enhanced genetic algorithm. In *Proceedings of the 2024 International Conference on Artificial Intelligence and Computer Science* (pp. 123–130). ACM. <https://doi.org/10.1145/3770177.3770244>
- Zhang, Q., & Wang, T. (2026). Objective Black-Litterman views through deep learning. *Expert Systems with Applications*, 252(Part A), Article 124248. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.124248>